CEPRUNSA
Una Nueva Imagen

UNSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

BANCO DE CONTENIDO DIGITAL

QUÍMICA

CICLO QUINTOS 2025



TEMA 1:

MATERIA

En el mundo físico todo lo que nos rodea, es materia. Y gracias a nuestros sentidos, podemos identificar distintas clases de materia; por ejemplo, una carpeta, una jarra, el aire que respiramos y el agua que bebemos.

Algunos casos los podemos apreciar fácilmente, como ejemplo, agarrar un libro; pero en otros casos, no podemos identificar fácilmente, ejemplo, el aire.



1.1. DEFINICIÓN DE MATERIA

La materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye lo que podemos ver y tocar (como el agua, la tierra y los árboles) y lo que no podemos ver ni tocar (como el aire). (Chang, R. & Goldsby, K. A, 2017).

1.2. PROPIEDADES DE LA MATERIA

1.2.1. PROPIEDADES EXTENSIVAS

Son las propiedades que presenta todo cuerpo material sin excepción y al margen de su estado físico, además, dependen de su masa para ser medidas; así tenemos algunos ejemplos:

- **Masa.** Mide la cantidad de sustancia.
- **Volumen.** Un cuerpo ocupa un lugar en el espacio.
- **Impenetrabilidad.** El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo.
- **Divisibilidad.** Todo cuerpo puede dividirse en fracciones cada vez más pequeñas.
- **Porosidad.** Todo cuerpo posee espacios intermoleculares.
- **Peso.** Todo cuerpo es atraído por acción de la gravedad.

- **Inercia.** Resistencia que opone un cuerpo a sufrir cualquier cambio en su estado de reposo o movimiento.

1.2.2. PROPIEDADES INTENSIVAS

Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferenciación con otras y su identificación, son independientes de su masa. Entre estas propiedades podemos citar los siguientes ejemplos:

- **Densidad:** Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen.
- **Punto de ebullición:** Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso.
- **Punto de fusión:** Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido.
- **Dureza:** Es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Se mide mediante una escala denominada escala de Mohs que va de uno hasta diez.
- **Tenacidad:** Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les golpea. Uno de los materiales más tenaces es el acero.
- **Ductilidad:** Mide el grado de facilidad con que ciertos materiales se dejan convertir en alambres o hilos.
- **Maleabilidad:** Mide la capacidad que tienen ciertos materiales para convertirse en láminas, como el cobre o el aluminio. En general, los materiales que son dúctiles también son maleables.
- **Solubilidad:** Es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada.

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

Existen diversos tipos de cuerpos materiales o sustancias que se presentan en la naturaleza bajo diversas formas y tamaños.

Se distinguen varios subtipos de materia con base en su composición y propiedades. La clasificación de la materia incluye dos grandes grupos: las sustancias puras (elementos y compuestos) y las mezclas (que pueden ser homogéneas o heterogéneas). (Chang, R. & Goldsby, K. A, 2017)

1.3.1. SUSTANCIAS PURAS

Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida (constante) y propiedades distintivas. Las sustancias

difieren entre ellas por su composición y se pueden identificar según su aspecto, color, sabor y otras propiedades. (Chang, R., & Goldsby, K. A.,2017)

a) Elementos: Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. La partícula más pequeña que conserva las propiedades del elemento, es un átomo.

Hasta la fecha se han identificado 118 elementos. Por convención, los químicos usan símbolos de una o dos letras para representar los elementos, donde la primera letra siempre es mayúscula. Ejemplos: Au (oro), Fe (hierro), Na (sodio), etc.



b) Compuestos: Un compuesto es una sustancia constituida por elementos de dos o más tipos, combinados unos con otros en proporciones fijas. Cada compuesto tiene una fórmula química que indica las proporciones en que se combina cada elemento. Los compuestos solo se pueden separar en sus componentes por medios químicos. Ejemplos: NaCl (cloruro de sodio), NH_3 (amoniaco), etc.



1.3.2. MEZCLAS

En la naturaleza, la materia generalmente aparece en forma de mezclas, es muy raro encontrar sustancias puras. Las mezclas están conformadas por dos o más sustancias diferentes y se caracterizan por:

- Conservar sus propiedades características.
- Las sustancias se mezclan en cantidades variables.
- Se separan por métodos físicos como la filtración, destilación, etc.
- No se representan mediante símbolos o fórmulas químicas.

- Están formadas por una fase dispersante, que se encuentra en mayor proporción, y una fase dispersa, que está en menor proporción.

a) Homogéneas: Una mezcla homogénea es uniforme en toda su extensión. Una solución es una mezcla homogénea; su composición y su apariencia son uniformes. Ejemplos: el azúcar y la sal disueltos en agua, mezcla de líquidos miscibles como el alcohol y el agua, las aleaciones metálicas, como el bronce, el latón y el acero; etc.



b) Heterogéneas: Una mezcla heterogénea no tiene propiedades uniformes en toda su extensión; la composición de una zona (o fase) difiere de la composición de otra. Ejemplos: un tiradero de residuos sólidos, una mezcla de aceite y agua, una ensalada de frutas, etc.

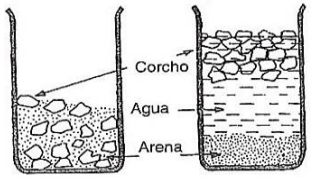


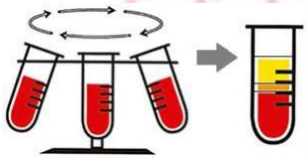
Mezclas homogéneas	Mezclas heterogéneas
Latón (aleación de Cu y Zn). Bronce (aleación de Sn y Cu). Acero (aleación de C y Fe).	Suspensión: agua y aceite, aire polvoriento, agua turbia, jarabes, laxantes, benceno y agua.
Agua azucarada. Agua potable. Agua oxigenada. Agua regia (HCl y HNO_3). Vinagre.	Coloides: leche, almidón, clara de huevo, pintura, geles, mayonesa, mantequilla, neblina, queso, piedra pómez, espuma, sangre.
El aire libre, sin partículas suspendidas.	Arena y cemento.
Kerosene, gasolina, gas natural.	Limaduras de hierro y azufre.

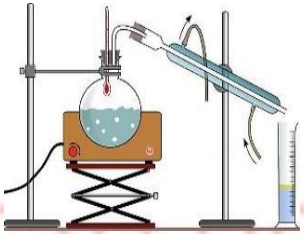
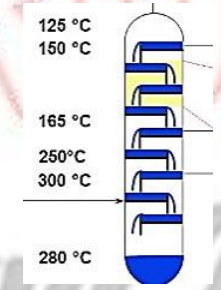
Diferencias entre mezclas y compuestos

Mezcla	Compuesto
Sus componentes se pueden separar por métodos físicos.	Sus componentes se pueden separar por métodos químicos.
La composición es variable.	Su composición es fija.
Sus propiedades se relacionan con las propiedades de sus componentes.	Sus propiedades son distintas de las propiedades de sus componentes

1.3.3. SEPARACIÓN DE MEZCLAS

Métodos	
Separación de mezclas de sólidos	
Tamizado 	Se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños mediante un tamiz. Este método es muy utilizado en el análisis de suelos y en la industria de las harinas. Ejemplos: Separación de arena y cemento, separación de harina y afrecho.
Levigación 	Consiste en tratar una mezcla de sólidos con disolvente apropiado que permite separarlos por su diferencia de densidad. Las más pesadas se precipitan al fondo, y las más livianas quedan suspendidas. Este método es muy empleado en la minería. Ejemplos: Separación de minerales como la plata y el oro de su ganga, una mezcla de corcho y arena, una mezcla de aserrín
Imantación 	Consiste en separar metales y no metales, utilizando un campo magnético (imán). Ejemplo: Separación de una mezcla de arena y limaduras de hierro.
Separación de mezclas de sólido-Líquido	
Decantación 	Se basa en la diferencia de densidades de los componentes, los cuales, dejándolos en un recipiente en reposo se separan, quedando el más denso en el fondo. Este método también se aplica en la separación de líquidos no miscibles y de diferentes densidades, utilizando un embudo de separación. Ejemplos: Separación de arena y agua, aceite y agua, petróleo y agua de mar.

Filtración 	Consiste en pasar la mezcla por un filtro, material poroso de papel especial, que deja pasar por los poros el líquido y retiene el material sólido. Ejemplos: Separación de agua y granos de café, separación del jugo de la pulpa de las frutas.
Centrifugación 	Consiste en someter la mezcla a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad, con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el líquido queda como un sobrenadante. Ejemplo: Separación de los componentes de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas).
Cristalización 	Consiste en separar componentes a partir de una fase homogénea, líquida o gaseosa. Se puede utilizar el método con una solución saturada, donde el componente líquido se evapore hasta dejar el sólido en forma de cristales. Ejemplos: Fabricación de aspirinas, refinación del azúcar de la remolacha, cristalización del yodo.

Separación de mezclas de Líquido-Líquido	
Destilación simple 	Se basa en la diferencia en los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla de líquidos miscibles o un sólido disuelto en un líquido. El componente de menor punto de ebullición se evapora primero, pasa por un refrigerante y se recoge en otro recipiente. Ejemplos: Separación del etanol del agua, separación de la sal del agua.
Destilación Fraccionada 	Es empleada cuando se requiere hacer la separación de una mezcla que está formada por varios líquidos cuyos puntos de ebullición son diferentes pero muy próximos entre sí. Ejemplo: Separación de los diversos hidrocarburos y derivados del petróleo.

1.4. ESTADOS DE LA MATERIA

A las formas como se presentan los cuerpos materiales, se les denomina estados de agregación, por la forma como se «agregan» las partículas.

De acuerdo con su temperatura y presión la materia existe en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso, que determinan el grado de movimiento de sus partículas (energía cinética molecular). Existe un cuarto estado de la materia que no se encuentra en forma natural en nuestro planeta: el estado de plasma, este depende de la temperatura a la cual se encuentra la masa. (López, L. et al., 2010)

1.4.1. SÓLIDO

- Tienen forma y volumen definidos.
- Predominan las fuerzas de cohesión (unión) entre las moléculas (Fuerzas de cohesión > Fuerzas de repulsión).
- Las moléculas se mantienen juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento.
- Son prácticamente incompresibles

1.4.2. LÍQUIDO

- Tienen forma indefinida y volumen definido.
- Predominan las fuerzas de cohesión, pero con mayor libertad de movimiento (Fuerzas de cohesión = Fuerzas de repulsión).
- Las moléculas están cerca unas de otras, sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse.

1.4.3. GASEOSO

- Tienen forma y volumen indefinidos.
- Predominan las fuerzas de repulsión (Fuerzas de cohesión < Fuerzas de repulsión).
- Las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de las moléculas mismas.
- Son compresibles.

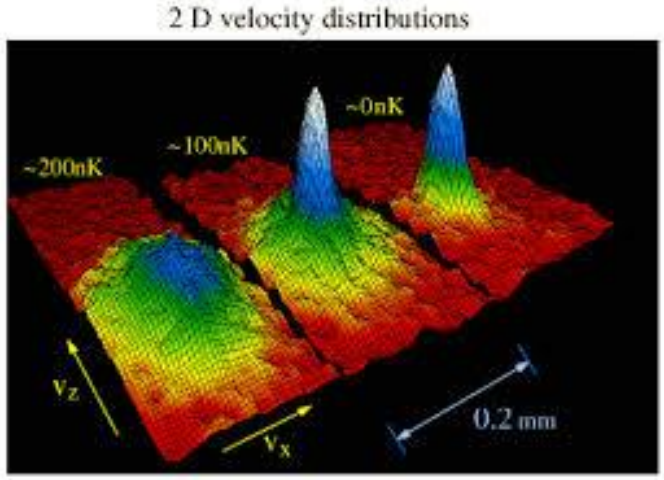
1.4.4. PLASMÁTICO

- El plasma es un gas en forma ionizada que se genera por combustión a temperaturas muy altas, alrededor de los 1 000 y 10 000 °C; lo que ocasiona que los átomos pierdan sus electrones y queden átomos con carga positiva llamados cationes, capaces de conducir electricidad y ser influidos por los campos magnéticos.
- En este estado de agregación se encuentra en las estrellas, las nebulosas y otros cuerpos estelares, de modo que constituye el material más abundante del Universo.



1.4.5. CONDENSADO BOSE - EINSTEIN

Este se presenta a muy bajas temperaturas (cerca del cero absoluto o -273,15K). A esta temperatura sucede un fenómeno impresionante, millones de átomos se unen para formar una onda de materia gigante que ocupa un espacio aproximado de un milímetro de diámetro, de modo que al ocupar el mismo lugar forman un super átomo. En este estado los átomos se comportan más como ondas que como partículas.



Por otro lado, los super átomos del CBE, aunque son gases, se comportan como sólidos porque caen como una roca (a escala atómica) al fondo del recipiente, de ahí que al estado de CBE se le conozca también como “hielo cuántico”.

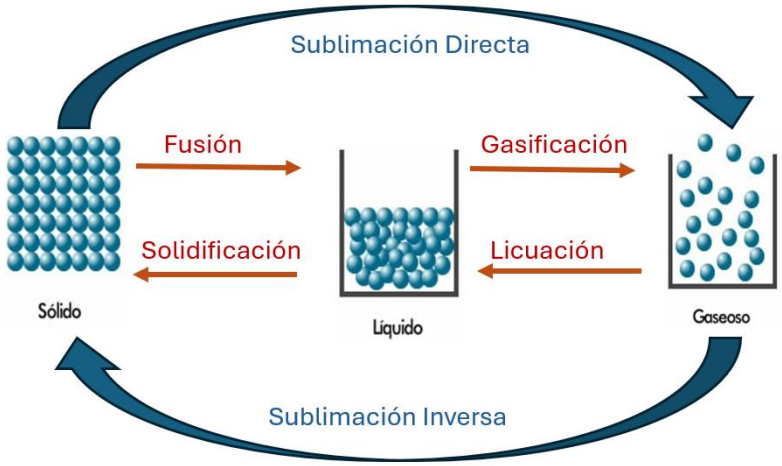
1.5. CAMBIOS DE ESTADO

Los cambios de estado físico son de dos clases:

Progresivos o por aumento de calor: De sólido a líquido: fusión; de líquido a gaseoso: Vaporización.

Regresivos o por disminución de calor: De gaseoso a líquido: condensación o licuación y de líquido a sólido:

solidificación. Se consideran un cambio directo de sólido a gaseoso y viceversa llamado sublimación.

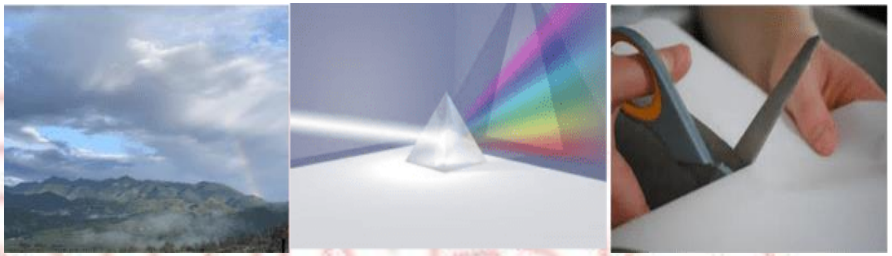


1.6. CAMBIOS FÍSICOS

Son aquellas transformaciones o cambios que no afectan la composición de la materia. En los cambios físicos no se forman nuevas sustancias.

Se dan cambios físicos cuando ocurren fenómenos como los siguientes:

El aroma de un perfume se esparce por la habitación al abrir el frasco que lo contiene; al añadir azúcar al agua, el azúcar se disuelve en ella. En estos ejemplos, el perfume se evapora y el azúcar se disuelve. Cada una de estas transformaciones se produce sin que cambie la identidad de las sustancias; solo cambian algunas de sus propiedades físicas por lo que se dice que ha sucedido una transformación física. (Mondragón, C. H. et al., 2010)



1.7. CAMBIOS QUÍMICOS

Son aquellas transformaciones o cambios que afectan la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias.

Por ejemplo, cuando ocurren fenómenos como los siguientes: un papel arde en presencia de aire (combustión) y un metal se oxida en presencia de aire o agua (corrosión), podemos decir que cambió el tipo de sustancia, convirtiéndose en otra diferente: por eso se dice que se produjo una transformación química. (Mondragón, C.H. et al., 2010).

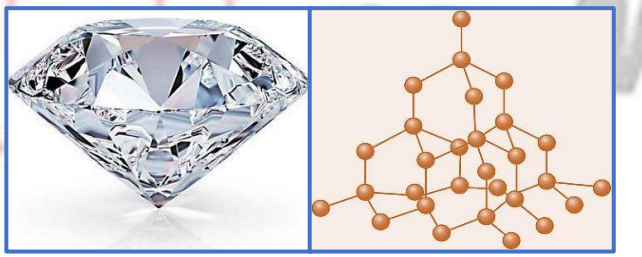



1.8. ALOTROPÍA DE ELEMENTOS

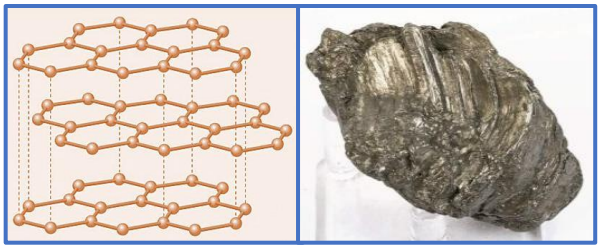
Fenómeno que poseen determinados elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, pero en el mismo estado físico.

Ejemplos: carbono, oxígeno, Fósforo, etc.

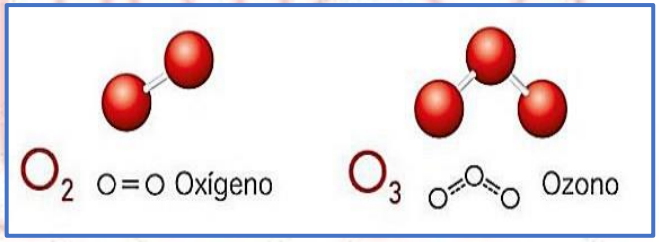
Diamante



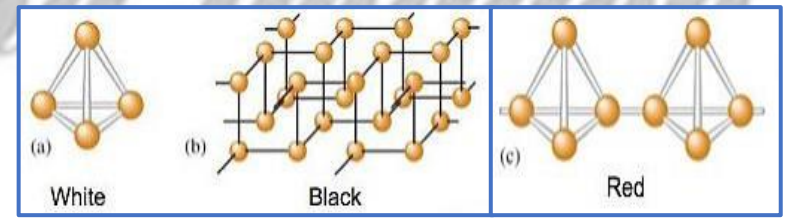
Grafito



Oxígeno



Fósforo



BIBLIOGRAFIA

López, L. (2012). *Química Inorgánica*. Aprende Haciendo. Pearson.

Martínez, E. (2009). *Química I*. Cengage Learning Editores, S.A.

Martínez, M. y Mejía, M. (2017). *Fundamentos de química general: El átomo, tabla periódica y enlace químico*. 1a Edición. Ecuador. Editorial UPSE

McMurry, J. & Fay, R. (2009). *Química General*. Quinta Edición. Cornell University

Petrucci, R. Geoffrey, F. Madura, J. Bissonnette, C. (2011) *Química general, principios y aplicaciones modernas*. 10a Edición. España, Pearson Educación.

Recio, F. (2012). *Química Inorgánica*. McGraw-Hill.

Recio,F. (2013). *Química inorgánica.* 5a Edición. México. McGraw-Hill.

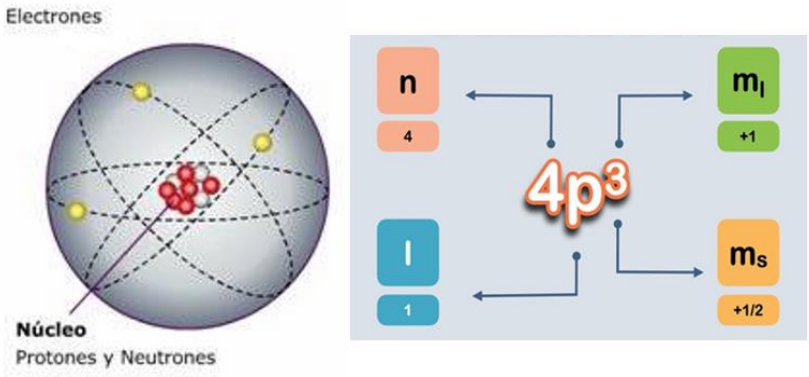
Whitten K. Davis R. Peck.M. Stanley G. (2015). *Química*, 10° edición. México. Cengage Learning Editores.

Chang, R. & Goldsby, K. A, 2017 Química 13 ED

TEMA 2:

EL ÁTOMO

La palabra átomo proviene del griego antiguo (átomo, “sin división”) y fue acuñada por los primeros filósofos en teorizar sobre la composición de las cosas, es decir, las partículas elementales del universo. Desde entonces, con el surgimiento de los modelos atómicos, la forma de imaginarlos ha variado enormemente, a medida que un modelo atómico sucedía al anterior a través de los siglos, hasta llegar al que manejamos hoy en día.



2.1. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA

Brown (et al, 2009) señala que: “Un átomo es la partícula neutra más pequeña representativa de un elemento y que conserva todas sus propiedades”.

Whitten (et all 2014) señala que: “Los átomos y, por lo tanto, toda la materia, se componen principalmente de tres partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones, los cuales son los componentes fundamentales para la estructura atómica”. (p. 116).

La masa de estas tres partículas en uma (unidad de masa atómica) y en gramos, así como su carga relativa, en la tabla 1 se puede apreciar en la tabla estos valores:

Tabla 1

Principales partículas subatómicas

Partícula	Masa (uma)	Masa (gramos)	Carga relativa
electrón	0.00054858	9.10938×10^{-28}	-1
protón	1.0073	1.67262×10^{-24}	+1
neutrón	1.0087	1.67493×10^{-24}	Sin carga

Nota: Adaptado de Whitten et. all, 2014, p.116

2.2. NÚCLEO

Brown (et al, 2009) señala que: “El núcleo es una parte muy pequeña, muy densa y cargada positivamente de un átomo; está constituido por protones y neutrones”.

El protón y núcleo

Chang y Goldsby (2013) señalan que:

A inicios de 1900 ya se conocía que los átomos contienen electrones y que son eléctricamente neutros. De esto se deduce que para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. En 1910, el físico E. Rutherford, utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos, uso láminas muy delgadas de oro como blanco de partículas alfa emitidas por una fuente radiactiva. Como resultado se observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse o bien tenían una ligera desviación, algunas pocas partículas eran desviadas de su trayectoria con un gran ángulo o retornaban en la misma dirección. Rutherford explicó los resultados del experimento de la dispersión de partículas utilizando un nuevo modelo de átomo: La mayor parte de los átomos debe ser espacio vacío, las cargas positivas de los átomos estaban

concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo, que llamó núcleo (p. 44).

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “El protón es una partícula subatómica cargada positivamente que se encuentra en el núcleo de un átomo”.

El neutrón

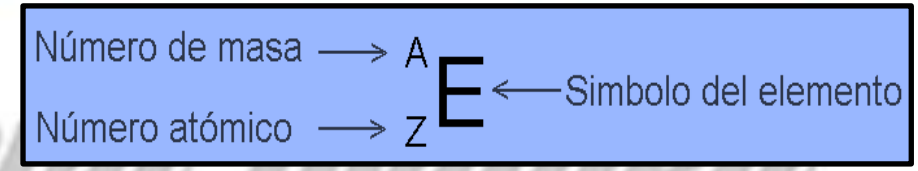
Según Chang y Goldsby (2013) señalan que:

Con respecto a la estructura atómica del modelo de Rutherford, no se comprendía la razón por la que el hidrógeno contiene un protón, y el átomo de helio contiene dos protones, no tenían una relación de masa atómica de 1 a 2; sino de 1 a 4. Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo, el físico inglés James Chadwick probó en 1932 al bombardear una delgada lámina de berilio con partículas alfa, el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a los rayos gamma. Experimentos posteriores demostraron que esos rayos en realidad constan de un tercer tipo de partículas subatómicas, que Chadwick llamó neutrones, debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. (p. 45)

Brown (et all, 2009) señala que: “Un núclido es un núcleo con un número específico de protones y neutrones”.

Whitten (et al, 2015) señala que: El símbolo del núclido indica la composición de un núcleo. Este consiste en el símbolo del elemento (E), el número atómico (Z) que se escribe como subíndice a la izquierda y el número de masa (A) que se escribe como superíndice a la izquierda.

Fig. 1: *Representación de un núclido*



2.2.1. NÚMERO ATÓMICO

Whitten (et al, 2015) señala que: “Está dado por el número de protones en el núcleo, se le representa por el símbolo Z”.

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “En un átomo neutro el número atómico también indica el número de electrones

presentes en un átomo, además la identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico".

2.2.2. NÚMERO DE MASA

Chang y Goldsby (2013) señalan que: "Es el número total de neutrones y protones que están presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Solo el protio contiene un protón y no tiene neutrones, todos los demás núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones".

El número de masa se puede calcular con la fórmula:

$$A = Z + n°$$

donde: A es el número de masa, Z es el número atómico y n° el número de neutrones del átomo.

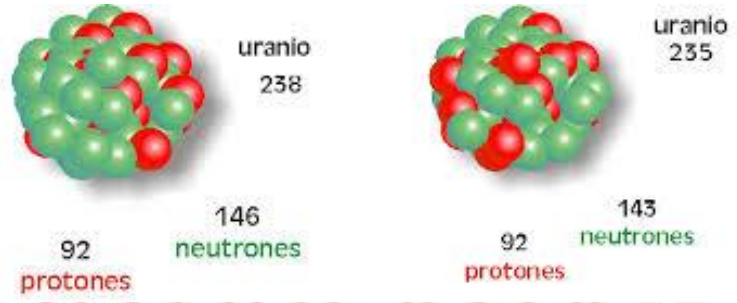
2.3. TIPOS DE NÚCLIDOS

2.3.1. ISÓTOPOS

Brown (et al, 2009) señala que: "Los isótopos son átomos con números atómicos idénticos, pero con números de masa diferentes, esto debido a que tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones".

Los isótopos de un elemento presentan diferentes propiedades físicas, siendo sus propiedades químicas similares. Un isótopo se nombra escribiendo el nombre del elemento seguido de un guion y a continuación el número de masa del isótopo, por ejemplo: uranio – 235.

Fig. 2: *Isotopos del uranio*



2.3.2. ISÓTONOS

Son átomos diferentes que tienen diferente número atómico (Z), también tienen diferente número másico (A), pero tienen igual número de neutrones, sus propiedades químicas y físicas difieren.

$^{24}_{12}Mg$	$^{23}_{11}Na$
$12p^+$ 12n°	$11p^+$ 12n°

2.3.3. ISÓBAROS

Átomos de elementos diferentes, poseen igual número de masa, pero diferente número atómico, sus propiedades químicas y físicas son diferentes.

$^{40}_{20}Ca$	$^{40}_{18}Ar$
$20p^+$ 20n°	$18p^+$ 22n°

2.4. QUÍMICA NUCLEAR

2.4.1. RADIACTIVIDAD NATURAL

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “Radiactividad es un fenómeno por el cual algunos núcleos atómicos inestables emiten partículas o radiación electromagnética. Todos los elementos con número atómico mayor de 83 son radiactivos”.

2.4.2. TRANSMUTACIÓN NUCLEAR

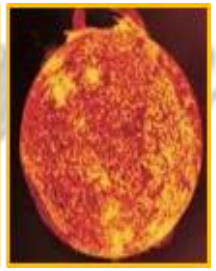
Chang y Goldsby (2013) señalan que: “Es un tipo de radiactividad que se genera cuando un núcleo es bombardeado con neutrones, protones y otros núcleos”.

2.4.3. FUSIÓN Y FISIÓN NUCLEAR

La fusión nuclear, es la combinación de pequeños núcleos para formar otros más grandes. Para los elementos más ligeros, la estabilidad nuclear aumenta con el número de masa.

Fig. 3: La fusión nuclear es un proceso continuo en el Sol, el cual se compone principalmente de hidrógeno y helio. En su interior, donde las temperaturas alcanzan cerca de 15 millones de grados Celsius, se supone que se llevan a cabo las siguientes reacciones de fusión.

$$^1_1H + {}^2_1H \longrightarrow {}^3_2He$$
$$^3_2He + {}^3_2He \longrightarrow {}^4_2He + 2\,{}^1_1H$$
$$^1_1H + {}^1_1H \longrightarrow {}^2_1H + {}^0_{+1}\beta$$

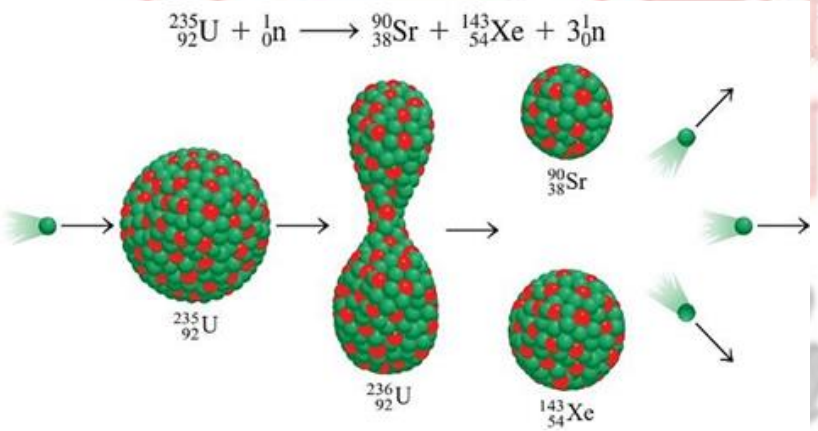


Chang y Goldsby (2013) señalan que:

En el proceso de **fisión nuclear,** un núcleo pesado (número de masa mayor a 200 uma) se divide formando núcleos más pequeños de masa intermedia de uno o más neutrones. Este proceso libera gran cantidad de energía debido a que el núcleo pesado es menos estable que sus productos.

Ejemplo de fisión nuclear: Una de las reacciones que ocurre en el proceso de bombardeo del uranio-235 con un neutrón:

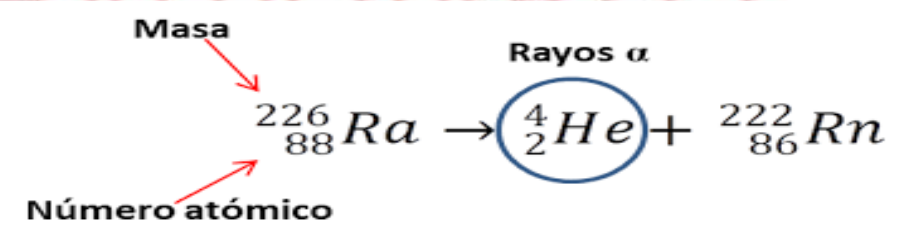
Fig.4:



Chang y Goldsby (2013) señalan que:

Para escribir una ecuación nuclear se debe escribir los símbolos de los distintos elementos químicos que participan en la reacción y también se deben indicar, de manera clara, los protones, neutrones y electrones. En una ecuación se deben mostrar los números de protones y neutrones de cada especie.

Fig. 3: *Ejemplo de ecuación nuclear*



En una ecuación nuclear también puede incluir algunas partículas fundamentales, en la tabla 2 se muestran los símbolos de las partículas fundamentales o elementales.

2.4.4. BALANCEO DE ECUACIONES NUCLEARES

Tabla 2:

Símbolo de las partículas elementales

${}_{1}^{1}p$ o ${}_{1}^{1}H$	${}_{0}^{1}n$	${}_{-1}^{0}e$ o ${}_{-1}^{0}\beta$	${}_{+1}^{0}e$ o ${}_{+1}^{0}\beta$	${}_{2}^{4}He$ o ${}_{2}^{4}\alpha$
protón	neutrón	electrón	positrón	α partícula

Nota. Adaptado de Chang y Goldsby 2013 p. 865

Chang y Goldsby (2013) señalan que:

Al balancear cualquier ecuación nuclear se deben cumplir las siguientes reglas:

• El número total de protones y neutrones en los productos y reactivos debe ser el mismo (para conservar el número de masa).

• El número total de cargas nucleares en los productos y reactivos debe ser el mismo (para conservar el número atómico).

Si conocemos el número atómico y el número de masa de todas las especies de una ecuación nuclear, excepto una, podemos identificar la especie desconocida al aplicar estas reglas (Chang y Goldsby, 2013).

2.5. ENVOLTURA ELECTRÓNICA

Chang y Goldsby (2013) señalan que:

La envoltura electrónica es la zona externa del núcleo donde se encuentran los electrones.

La presencia de electrones se detectó en la década de 1890 con un experimento en el que se utilizó un tubo de rayos catódicos, este es un tubo vidrio sin aire, dentro del cual se colocan dos placas metálicas (un cátodo y un ánodo con una perforación en el medio). Al conectar las placas a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa (cátodo) emite un rayo invisible. Este rayo catódico se dirige hacia el ánodo y pasa por la perforación en su centro para impactar en el otro extremo del tubo donde se produce una fluorescencia (luz brillante). Al colocar en la parte externa del tubo dos placas cargadas eléctricamente (una positiva y otra negativa) y un electroimán estos rayos se desvían. Los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la placa con carga negativa. De aquí se concluye que los rayos catódicos deben consistir en partículas con carga negativa. Estas partículas negativas se conocen como electrones. J. J. Thomson, utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la teoría electromagnética para determinar que la relación

entre la carga eléctrica (Coulomb) y la masa de un electrón (gramos) es de -1.76 x 10^8 C/g.

Entre 1908 y 1917, R. A. Millikan realizó una serie de experimentos para medir la carga del electrón y demostró que la carga de cada electrón es 21.6022 x 10^{-19} C. A partir de estos datos Millikan calculó la masa de un electrón en 9,1 x 10^{-28} g.

Whitten (et al, 2015) señala que:

En 1925, Louis de Broglie predijo que una partícula de masa "m" y velocidad "v" debería tener una longitud de onda asociada a ella, esto se consolidó cuando C. Davison y L. H. Gerber demostraron que un cristal de níquel difractaba electrones, como la difracción una característica de las ondas se concluyó que los electrones tienen propiedades ondulatorias.

Whitten (et al, 2015) señala que:

La mecánica cuántica en uno de sus principios fundamentales explica que no se puede determinar con precisión la trayectoria que siguen los electrones cuando se mueven alrededor del núcleo atómico. Esto se sustenta en el principio de incertidumbre de Heisenberg, "Es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón en forma simultánea" (p. 146).

2.5.1. IONES

Brown (et al, 2009) señala que: "Un ión es una partícula cargada eléctricamente que se forma cuando a un átomo neutro se le añaden o eliminan electrones".

2.5.1.1. CATIÓN

Chang y Goldsby (2013) señalan que: "Es un ion con carga positiva que se forma por la pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro".

2.5.1.2. ANIÓN

Brown (et al, 2009) señala que: "Es un ion con carga negativa debido a que ha ganado uno o más electrones".

2.5.2. ISOELECTRÓNICOS

Chang y Goldsby (2013) señalan que: Son aquellas especies químicas (átomos o iones) que poseen igual número de electrones y en consecuencia presentan la misma configuración electrónica en estado fundamental".

$^{20}_{10}Ne$	$^{23}_{11}Na^{1+}$	$^{19}_{9}F^{1-}$
e^- =10	e^- =10	e^- =10

2.6. PRINCIPIOS Y REGLAS

Para escribir correctamente una configuración electrónica se deben aplicar los siguientes principios o reglas:

a) Principio de exclusión de Pauli

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “En 1925 Wolfgang Pauli, en su principio de exclusión, afirmó que en cada orbital solo se permiten 2 electrones con espín (giro) opuesto. Dicho de otro modo: en un mismo átomo no pueden estar dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales”.

b) Principio de máxima multiplicidad de Hund

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “La regla de Hund fue formulada en 1927 por el físico alemán Friedrich Hund, dice que: “…en un átomo que se encuentra en su estado fundamental, los electrones de un mismo nivel de energía se distribuirán de forma tal que exista la mayor cantidad posible de espines paralelos”.

c) Principio de construcción “Aufbau”

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “El principio de Aufbau establece que los electrones llenan los orbitales atómicos de menor energía relativa antes de llenar los de mayor energía (Aufbau es una palabra en alemán que significa "construir").

(González, R. M., 2014) señala que: “Consiste en distribuir los electrones en función a la energía relativa (ER) creciente. La energía y la estabilidad guardan relación inversa”.

La energía relativa se determina sumando los números cuánticos “n” y “l”

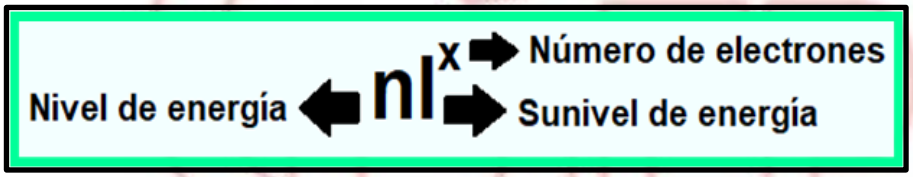
2.7. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

Chang y Goldsby (2013) señalan que:

La configuración electrónica es “la distribución de los electrones de un átomo en sus diferentes niveles, subniveles y orbitales energéticos, de forma que esa distribución sea la más estable, es decir, la de menor energía”.

Para escribir la configuración electrónica que representa a cada subnivel colocando el nivel al cual pertenece, una letra que identifica el subnivel y los electrones que posee el subnivel. En la figura 5 se muestra esta representación de los subniveles:

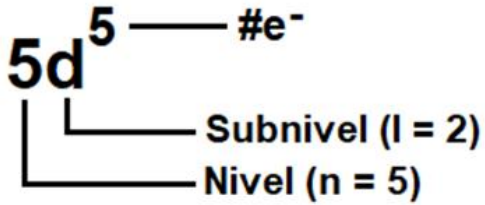
Figura 5: *Representación de un subnivel de energía*



Nota. Elaboración propia

Ejemplo: Si el subnivel “d” del nivel 5 contiene 5 electrones se le representa como se observa en la figura 6.

Figura 6: *Representación de un subnivel*



Nota: elaboración propia

2.7.1. CONFIGURACIÓN EN EL ESTADO BASAL

La configuración en estado basal cumple estrictamente con el principio de construcción, a continuación, se escribe configuración electrónica basal del galio y el cloro.

$_{31}Ga$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^1$

$_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

Chang y Goldsby (2013) señalan que: Con excepción del hidrógeno y el helio, las configuraciones electrónicas de todos los elementos se representan por un kérnel de gas noble, que muestra entre paréntesis el símbolo del gas noble que antecede al elemento a considerar, seguido por los símbolos de los subniveles superiores llenos que ocupan los niveles externos. (p. 310).

En la tabla 7 se muestran las configuraciones electrónicas de los gases nobles, útiles para representar un kernel.

Tabla 7

Configuración electrónica de los gases nobles

Gas noble	Configuración electrónica
$_{2}He$	$1s^2$
$_{10}Ne$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
$_{18}Ar$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
$_{36}Kr$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$
$_{54}Xe$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6$
$_{86}Rn$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6p^6$

Nota: Elaboración propia

2.8. NÚMEROS CUÁNTICOS

Chang y Goldsby (2013) señalan que:

Para describir la distribución de los electrones la mecánica cuántica precisa de tres números cuánticos: el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular y el número cuántico magnético. El número cuántico espín es un cuarto número cuántico que describe el comportamiento de determinado electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos.

2.8.1. NÚMERO CUÁNTICO PRINCIPAL (n)

Whitten (et al, 2015) señala que: “Describe el nivel principal de energía o capa que ocupa el electrón”.

Chang y Goldsby (2013) señalan que: “Puede tomar valores enteros de 1,2,3, etc. Se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo”.

En la tabla 3 se muestra la notación espectroscópica y cuántica para los niveles de energía.

Tabla 3

Notación de los niveles de energía:

NOTACIÓN	NIVELES						
Espectroscópica	K	L	M	N	O	P	Q
Cuántica	1	2	3	4	5	6	7

Nota: Elaboración propia

Cada nivel energético puede contener un número máximo de electrones dado por la fórmula de Rydberg $2n^2$. En la tabla 4

se muestra el número máximo de electrones para los niveles 1, 2, 3 y 4.:

Tabla 4

Cantidad de electrones en niveles

Nivel	Formulade Rydberg	Número máximo de electrones
1	$2(1)^2$	2
2	$2(1)^2$	8
3	$2(1)^2$	18
4	$2(1)^2$	32

Nota: Elaboración propia

2.8.2. NÚMERO CUÁNTICO SECUNDARIO (l)

El número cuántico secundario o azimutal (debido a la forma) o de momento angular. Indica el subnivel de energía y la forma del orbital.

Los valores de "l" dependen de "n", de modo que, para cada valor de "n", "l" puede tomar todos los valores comprendidos entre 0 y n - 1. Por ejemplo, si n = 4, "l" puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Los subniveles se simbolizan con letras y toman los valores numéricos "l" que se muestran en la tabla 5.

Tabla 5

Subniveles de energía

Símbolo	Valor de "l"	Subnivel	Forma	N° máximo de e^-
s	0	Sharp	Esférica	2
p	1	Principal	Bilobular	6
d	2	Diffuse	Tetralobular	10
f	3	Fundamental	Indeterminada	14

Nota: Elaboración propia

2.8.3. NÚMERO CUÁNTICO MAGNÉTICO (m_l o m)

Define la orientación que pueden presentar los orbitales de un mismo subnivel en relación con un campo magnético externo. El número cuántico magnético indica el orbital específico donde gira un electrón. Cada subnivel posee una cantidad de orbitales determinada por la fórmula:

maximo de electrones por subnivel = 2l +1

Donde: l es el número cuántico secundario

Para cada valor de "l", el número cuántico magnético puede tomar todos los valores enteros comprendidos entre - l y + l. (Entre el valor negativo y positivo del número cuántico secundario). En la tabla 6 se muestran los valores m_l de cada orbital según el subnivel en el que se encuentran.

Tabla 6

Valores de "ml" según el subnivel

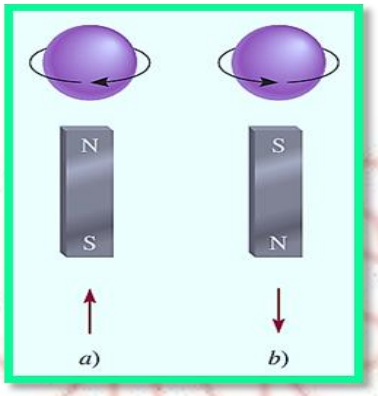
l	2l + 1	m_l(-l, …, 0, …, +l)
s = 0	1	0
p = 1	3	-1 0 +1
d = 2	5	-2 -1 -0 +1 +2
f = 3	7	-3 -2 -1 -0 +1 +2 +3

Nota: Elaboración propia

2.8.4. SPIN (m_s o s)

Se relaciona con el giro o movimiento de rotación que el electrón efectúa sobre su propio eje. Según la dirección de cómo se representó al electrón sus valores son: Para ↑ +1/2 y para ↓ –1/2. En la figura 4 se muestra la rotación de los electrones.

Figura 4: *Rotación del electrón sobre su propio eje*



Nota: Tomado de Química. Chang y Goldsby 2013

a) en sentido de las manecillas del reloj (horario) y

b) en sentido contrario a las manecillas del reloj (antihorario).

2.9. EXCEPCIONES A LA C.E. EN EL ESTADO BASAL

La verdadera configuración electrónica de un elemento químico solo se puede conocer empíricamente gracias a la ciencia de la espectroscopía, que permite medir en el laboratorio las energías electrónicas reales. En virtud de experimentos espectroscópicos se ha llegado a la conclusión

de que existen las siguientes excepciones en las configuraciones electrónicas de los elementos en relación con las configuraciones electrónicas teóricas.

En los elementos de transición, cuyas configuraciones terminan en "d" y "f" el llenado de electrones presenta anomalías en los siguientes casos:

- Para los elementos **$_{24}$Cr, $_{29}$Cu, $_{41}$Nb, $_{42}$Mo, $_{44}$Ru, $_{45}$Rh, $_{47}$Ag, $_{78}$Pt, $_{79}$Au;** todos ellos elementos de transición, se debe pasar un electrón del penúltimo subnivel al último, ya que con esto obtenemos una configuración más estable.

  Para el caso de **$_{46}$Pd,** se pasan dos electrones.
- En $_{57}$La, $_{58}$Ce y $_{64}$Gd se coloca un electrón en el subnivel 5d antes de que ocupe el 4f.
- En $_{89}$Ac, $_{91}$Pa, $_{92}$U, $_{93}$Np y $_{96}$Cm se coloca un electrón en el subnivel 6d antes que ocupe el 5f.

  Para el caso de **$_{90}$Th,** se pasan dos electrones

La tabla 8, muestra las configuraciones electrónicas más estables para los elementos que presentan excepciones a la configuración basal

Tabla 8

Excepciones en las configuraciones electrónicas

Elemento	Configuración electrónica
$_{24}$Cr	[Ar] $4s^1\ 3d^5$
$_{29}$Cu	[Ar] $4s^1\ 3d^{10}$
$_{41}$Nb	[Kr] $5s^1\ 4d^4$
$_{42}$Mo	[Kr] $5s^1\ 4d^5$
$_{44}$Ru	[Kr] $5s^1\ 4d^7$
$_{45}$Rh	[Kr] $5s^1\ 4d^8$
$_{46}$Pd	[Kr] $4d^{10}$
$_{47}$Ag	[Kr] $5s^1\ 4d^{10}$
$_{57}$La	[Xe] $6s^2\ 5d^1$
$_{58}$Ce	[Xe] $6s^2\ 4f^1\ 5d^1$
$_{64}$Gd	[Xe] $6s^2\ 4f^7\ 5d^1$
$_{78}$Pt	[Xe] $6s^1\ 4f^{14}\ 5d^9$
$_{79}$Au	[Xe] $6s^1\ 4f^{14}\ 5d^{10}$
$_{89}$Ac	[Rn] $7s^2\ 6d^1$
$_{90}$Th	[Rn] $7s^2\ 6d^2$
$_{91}$Pa	[Rn] $7s^2\ 5f^2\ 6d^1$
$_{92}$U	[Rn] $7s^2\ 5f^3\ 6d^1$

$_{93}Np$	[Rn] $7s^2$ $5f^4$ $6d^1$
$_{96}Cm$	[Rn] $7s^2$ $5f^7$ $6d^1$

Nota: Elaboración propia

2.10. CONFIGURACIÓN PARA IONES

a) Anión

Para realizar la configuración electrónica de un anión, primero se calcula el número de electrones totales y luego se realiza la distribución electrónica de estos.

b) Catión

Para realizar la configuración electrónica de un catión, primero se realiza la configuración electrónica del átomo neutro y después se quitan los electrones, que indique la carga, empezando por el último nivel y los de mayor energía.

BIBLIOGRAFIA.

Brown T, Le May H, Bursten B, Murphy C. (2009). Química La Ciencia Central. Pearson education

Chang R. Goldsby K. (2013). Química. Mc Graw Hill.

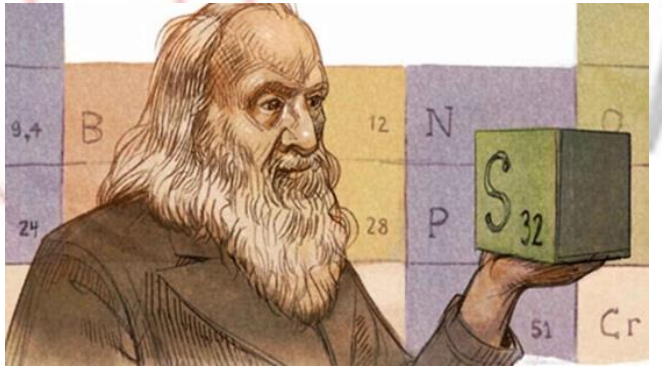
Whitten K, Davis R, Peck M, Stanley G. (2015) Cengage Learning.

CEPRUNSA Una Nueva Imagen

TEMA 3:

TABLA PERIÓDICA

Los materiales utilizados hoy en día en medicina, transporte y comunicaciones ni eran imaginados hace 100 años. Para desarrollarlos, los científicos e ingenieros necesitaron entender detalladamente los elementos y compuestos que ellos forman. En este tema se discutirán las propiedades y aplicaciones más importantes de los elementos con base en sus posiciones en la tabla periódica.



3.1. TABLA PERIÓDICA

Los químicos del siglo XIX, tiempo antes de saber de la existencia de los electrones y protones, tuvieron la difícil tarea de clasificar los elementos de acuerdo con las propiedades físicas y químicas conocidas. Uno de los primeros intentos de ordenar los elementos en la tabla periódica surgió gracias al conocimiento de las masas atómicas puesto que ya se tenían estudios acerca de estas mediciones y pensar que esta medida estaba relacionada con el comportamiento químico parecía una idea lógica. Hoy en día sabemos que esa posición en la tabla periódica no es simple coincidencia y se debe a la configuración electrónica de los elementos.

3.2. LEY PERIÓDICA.

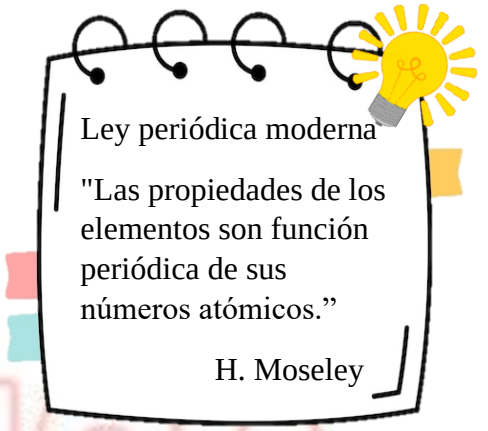
En 1864, el químico John Newlands clasificó los elementos en grupos de 7 en 7, y observó que el octavo elemento repetía las propiedades químicas del primero, por lo que Newlands se refirió a esta relación como la ley de las octavas. Sin embargo, esta “ley” resultó inadecuada para elementos con masa mayor a la del calcio. Unos años más tarde, en 1869, el químico ruso

Dimitri Mendeleev y el químico alemán Lothar Meyer de manera independiente propusieron un ordenamiento basado en que las propiedades de los elementos químicos estaban en función de sus pesos atómicos. La tabla periódica de Mendeleev que incluyó 66 elementos conocidos hasta entonces, consiguió predecir las propiedades de nuevos elementos. A pesar de tener éxito, ordenar los elementos de acuerdo con su peso atómico sugeriría que el argón (39.95 uma) estuviera ubicado después del potasio (39.10 uma) lo que implicaría colocar al argón, un gas inerte, en el mismo grupo que el litio y el sodio, dos metales muy reactivos. Estas discrepancias sugirieron que deben existir otras propiedades a ser consideradas como base para la periodicidad de los elementos. (Chang y Goldsby 2017)

Así, con el descubrimiento de los electrones y protones, Henry Moseley, físico inglés, en 1913 demostró lo siguiente:

“Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico (Z), es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear”.

Moseley demostró que, si los elementos químicos se ordenan en función creciente de su número atómico en la tabla periódica de Mendeleev, no era necesario realizar ninguna permutación de los elementos; por lo tanto, las propiedades de los elementos dependen de los números atómicos y no de la masa o peso atómicos.

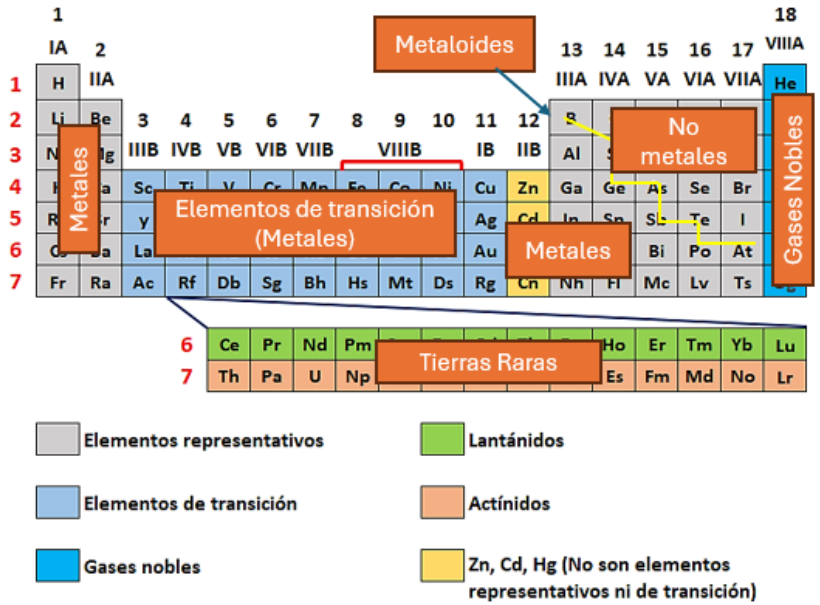


El trabajo de Moseley es la base de la tabla periódica moderna y de la ley periódica. (Chang y Goldsby 2017)

3.3. CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

Empezando con el hidrógeno, se observa que de acuerdo con el tipo de subnivel que ha sido llenado, los elementos se pueden dividir en categorías: los elementos representativos, los gases nobles, los elementos de transición (o metales de transición), los lantánidos y los actínidos.

Fig. 1: Clasificación de la tabla periódica



Los elementos representativos, también llamados elementos del grupo principal son los elementos de los grupos IA a VIIA y todos ellos tienen incompletos los subniveles s o p del máximo número cuántico principal. Del mismo modo, los elementos pertenecientes a los gases nobles, grupo VIIIA, tienen completamente lleno el subnivel *p*. Los metales de transición tienen incompleto el subnivel *d* y los lantánidos y actínidos tienen el subnivel *f* incompleto.

Por lo que cada uno de estos elementos se hallan distribuidos en 7 filas denominados periodos y en 18 columnas o familias las cuales se ordenan en grupos, siendo 8 grupos A y 8 grupos B.

Fig. 2: Señalización de grupos y periodos de la tabla periódica



3.3.1. GRUPOS

Son las columnas verticales, conocidas como grupos o familias. Son 8 grupos los que se representan con un número en romano y una letra mayúscula A o B y en el sistema moderno de enumeración, recomendado por la IUPAC, es de manera secuencial con números arábigos del 1 al 18. Es necesario resaltar, que la designación del grupo “A” y “B” no es universal. En Europa, se utiliza “B” para los elementos representativos y “A” para los elementos de transición, que es justamente lo

opuesto al convenio de Estados Unidos. La INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY(IUPAC) recomienda numerar las columnas de manera secuencial con números arábigos, desde 1 hasta 18.

Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares debido al número de electrones en el nivel más externo.

Todos los elementos que están en un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en el último nivel de energía.

3.3.2. PERIODOS

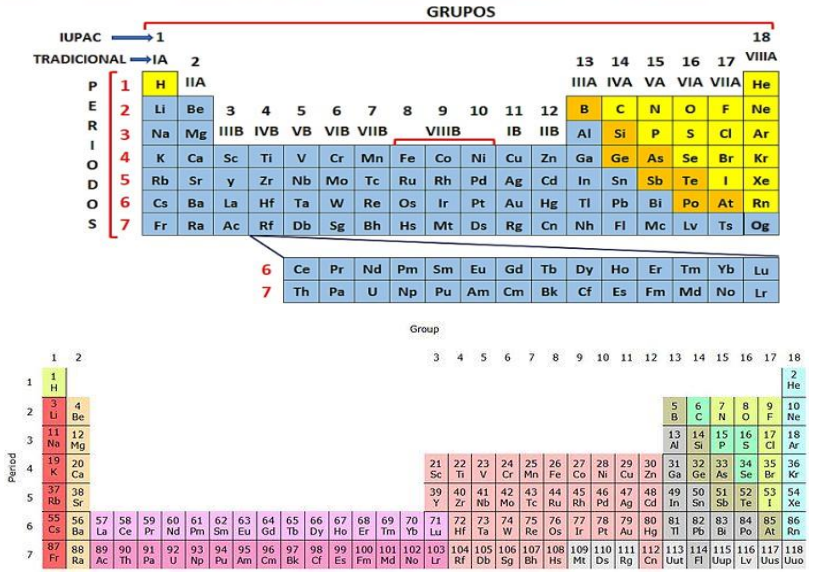
Son las filas horizontales, la tabla periódica tiene 7 periodos representados de manera horizontal con números arábigos del 1 al 7. Estos periodos también se pueden agrupar en:

- Periodos cortos: periodos 1°, 2° y 3° (2, 8 y 8 elementos, respectivamente).
- Periodos largos: 4° y 5° (18 elementos cada uno).
- Periodos extra largos: 6° y 7° (32 elementos).

Los elementos de números atómicos comprendidos entre Z=57 (La) y Z=71 (Lu), se llaman Lantánidos.

Los elementos de números atómicos comprendidos entre Z=89 (Ac) y Z=103 (Lr) se llaman Actínidos. Estos grupos están separados de la Tabla y dispuestos en dos filas con el fin de no extender la figura, recibiendo el nombre de Tierras Raras. Los elementos después del $_{92}U$ ($_{93}Np$,…) se han obtenido en forma artificial, llamándose transuránicos.

Fig. 3: Grupos y periodos de la tabla periódica – versión expandida



Actualmente la tabla periódica tiene el séptimo periodo lleno, con los cuatro últimos elementos descubiertos. En el año 2016 la IUPAC aprobó los nombres para estos elementos: Z=113

(Nh) Nihonio, Z=115 (Mc) Moscovio, Z=117 (Ts) Téneso y Z=118 (Og) Oganesón.

3.4. UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CON LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA BASAL

El análisis de la configuración electrónica de los elementos conduce a la misma ordenación periódica que Moseley dedujo. Cada posición de los elementos químicos en la tabla periódica está relacionada con las configuraciones electrónicas de éstos y sus propiedades dependen de la configuración del último nivel de energía.

Los elementos que pertenecen a un casillero de la tabla periódica pueden ubicarse conociendo su número atómico (Z) de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Tener presente que, en un átomo neutro, Z es igual al número de electrones.

2. Realizar la distribución electrónica.

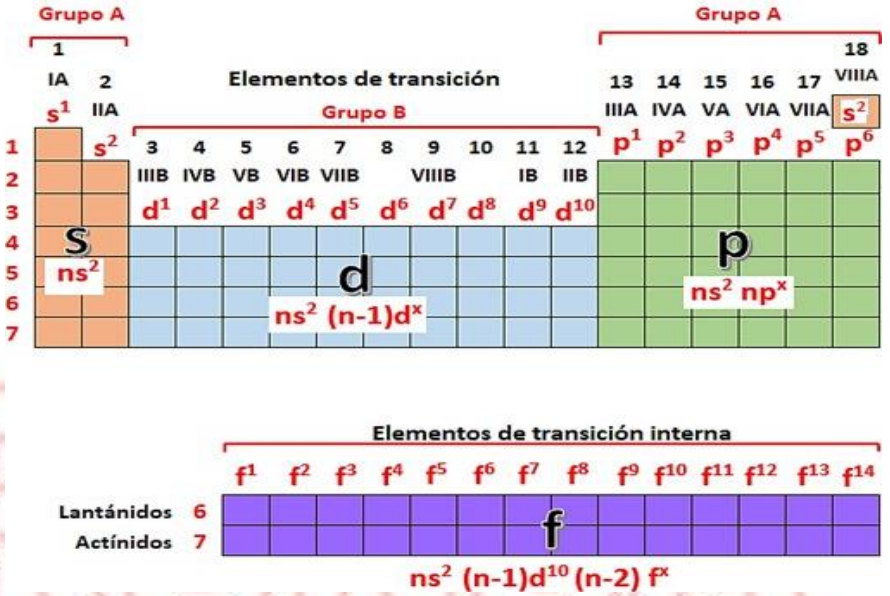


Fig. 3: Bloques de la tabla periódica según su configuración electrónica

El nivel externo o mayor nivel, determina el periodo del elemento y los electrones de la última capa indicará al grupo que pertenece. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su nivel de energía más externo, estos electrones participan en los enlaces químicos. Luego esto explica por qué elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares.

	GRUPO A (bloque s o p)	GRUPO B (bloque d)
Periodo	ultima capa o nivel	ultima capa o nivel
Grupo	e- de la última capa	e- de la última capa + e- subnivel incompleto
Ejemplo	Z=11 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \mathbf{3s^1}$ Periodo: 3 Grupo: IA	Z=21 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$ Periodo: 4 Grupo: 2+1 = IIIB

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEGÚN SUS GRUPOS

Los grupos o familias son agrupaciones verticales que nos indican que poseen propiedades semejantes, debido a que poseen los mismos electrones en la capa de valencia.

En la tabla periódica están ordenados como grupos A y B.

3.5.1. GRUPOS A: ELEMENTOS REPRESENTATIVOS

Los elementos representativos (también llamados elementos de los grupos principales) son los elementos de los grupos IA o 1 al VIIA o 17 y están situados en los extremos de la tabla periódica, todos los cuales tienen incompletos los subniveles s o p del máximo número cuántico principal. Con excepción del helio, los gases nobles (de los elementos del grupo VIIIA o 18) todos tienen el mismo subnivel "p" completamente lleno. (Las configuraciones electrónicas son $1s^2$ para el helio y ns^2np^6 para los otros gases nobles, donde n es el número cuántico principal del nivel más alto).

Grupo (Familia)	Nombre	Elementos	Configuración Electrónica
I A (1)	Metales alcalinos	Li, Na, K, Rb, Cs, Fr	ns^1
II A (2)	Metales alcalinotérreos	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra	ns^2
III A (13)	Boroides o térreos	B, Al, Ga, In, Tl, Nh	$ns^2\ np^1$
IV A (14)	Carbonoides	C, Si, Ge, Sn, Pb, Fl	$ns^2\ np^2$
V A (15)	Nitrogenoides	N, P, As, Sb, Bi, Mc	$ns^2\ np^3$
VI A (16)	Oxigenoides, calcógenos, anfígenos	O, S, Se, Te, Po, Lv	$ns^2\ np^4$
VII A (17)	Halógenos	F, Cl, Br, I, At, Ts	$ns^2\ np^5$

VIII A (18)	Gases nobles	He, Ne, Ar, Kr, Xn, Rn, Og	$ns^2\ np^6$

H: Se encuentra en el grupo IA, por poseer un electrón en la capa de valencia, pero no es un elemento metálico.

He: Es el único elemento de los gases nobles que no tiene ocho electrones en su última capa, pero alcanza su estabilidad con dos electrones de valencia.

En el año 2016, el mundo científico dio la bienvenida a los cuatro nuevos miembros en la tabla periódica, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) confirmó que los elementos 113, 115, 117 y 118 completarían la séptima fila de la tabla periódica.

Nh: Elemento 113: Nihonio. Al ser descubierto por el Instituto Riken japonés, el nombre hará referencia al origen nipón de sus investigadores, ya que 'nihonio' significa "la tierra del sol naciente".

Mc: Elemento 115: Moscovio. En homenaje a los científicos de la región de Dubna, situada en Moscú, por su labor en el descubrimiento en colaboración con los científicos norteamericanos.

Ts: Elemento 117: Teneso. Con este nombre se reconoce la labor del Oak Ridge, el Laboratorio que se encuentra en Tennessee.

Og: Elemento 118: Oganesón. El último elemento rinde tributo a un científico en particular, el físico ruso Yuri Oganessian, que ha contribuido enormemente al descubrimiento de varios elementos superpesados.

Por tanto, los nuevos nombres siguen la tradición de que los elementos se identifiquen siguiendo ciertas reglas, como son los nombres de científicos o las ubicaciones geográficas de los institutos de investigación. Otras formas de identificarlos son en base a planetas y asteroides, a propiedades o a referencias mitológicas. (https://iupac.org/)

3.5.1.1. ELEMENTOS DEL GRUPO IA O 1 (ALCALINOS)

Todos estos elementos tienen una baja energía de ionización y, por lo tanto, gran tendencia a perder el único electrón de valencia. De hecho, en la mayoría de sus compuestos forman

iones monopositivos. Dichos metales son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza. Reaccionan con agua para producir hidrógeno gaseoso y el hidróxido metálico correspondiente. Cuando se exponen al aire, pierden en forma gradual su apariencia brillante debido a que se combinan con el oxígeno gaseoso para formar óxidos.

3.5.1.2. ELEMENTOS DEL GRUPO IIA O 2 (ALCALINOS TÉRREOS)

Los metales alcalinotérreos son algo menos reactivos que los metales alcalinos. Tanto la primera como la segunda energía de ionización disminuyen desde el berilio hacia el bario. Es decir, tienden a formar iones llamados cationes y el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. La mayoría de los compuestos del berilio (BeH_2 y los halogenuros de berilio, como el $BeCl_2$), así como algunos compuestos del magnesio (MgH_2, por ejemplo) son moleculares, más que iónicos, por naturaleza.

La reactividad de los metales alcalinotérreos con el agua varía en forma considerable. El berilio no reacciona con el agua; el magnesio lo hace en forma lenta con el vapor de agua; el calcio, el estroncio y el bario son lo suficientemente reactivos para reaccionar con agua fría.

3.5.1.3. ELEMENTOS DEL GRUPO IIIA O 13 (BOROIDES)

El primer miembro del grupo IIIA es el boro que es un metaloide; el resto son metales. El boro no forma compuestos iónicos binarios y no reacciona con el oxígeno gaseoso ni con el agua. El aluminio, forma fácilmente óxido de aluminio cuando se expone al aire, solo forma iones tripositivos. Los demás elementos metálicos del grupo IIIA forman tanto iones monopositivos como iones tripositivos. Al moverse hacia abajo del grupo, se encuentra que los iones monopositivos son más estables que los iones tripositivos. Los elementos metálicos del grupo IIIA también forman muchos compuestos moleculares.

3.5.1.4. ELEMENTOS DEL GRUPO IV O 14 (CARBONOIDES)

El carbono es un no metal, el silicio y germanio, son metaloides. Estos elementos no forman compuestos iónicos. Los elementos metálicos de este grupo, estaño y plomo, no reaccionan con agua, pero sí con ácidos para liberar hidrógeno

gaseoso. Forman compuestos con estados de oxidación +2 y +4. Para el carbono y el silicio, el estado de oxidación +4 es el más estable.

3.5.1.5. ELEMENTOS DEL GRUPO VA O 15 (NITROGENOIDES)

El nitrógeno y el fósforo son no metales; el arsénico y el antimonio son metaloides y el bismuto es un metal. Así, es de esperar una mayor variación en las propiedades dentro del grupo. El nitrógeno elemental es un gas diatómico (N_2). Forma numerosos óxidos (NO, NO_2, N_2O_4, N_2O y N_2O_5) de los cuales solo el N_2O_5 es un sólido; los otros son gases. El fósforo forma oxiácidos importantes, HNO_3 y H_3PO_4, se forman cuando sus óxidos reaccionan con agua. El arsénico, el antimonio y el bismuto tienen estructuras tridimensionales extensas. El bismuto es un metal mucho menos reactivo que los metales de los grupos anteriores.

3.5.1.6. ELEMENTOS DEL GRUPO VIA O 16 (OXIGENOIDES, CALCÓGENOS O ANFÍGENOS)

El oxígeno, azufre y selenio son no metales y los dos últimos (telurio y polonio) son metaloides. El oxígeno es un gas diatómico; el telurio y el polonio poseen estructuras tridimensionales más extensas. El polonio es un elemento radiactivo difícil de estudiar en el laboratorio. El oxígeno tiende a aceptar dos electrones para formar el ion óxido (O^{-2}) en muchos compuestos iónicos. Los elementos de este grupo (en especial el oxígeno) forman una gran cantidad de compuestos moleculares con los no metales. Los compuestos importantes del azufre son SO_2, SO_3 y H_2S. El compuesto comercial del azufre más importante es el ácido sulfúrico, que se forma cuando el trióxido de azufre reacciona con agua.

3.5.1.7. ELEMENTOS DEL GRUPO VIIA O 17 (HALÓGENOS)

Todos los halógenos son no metales con la fórmula general X_2, donde X representa un elemento halógeno. Debido a su gran reactividad, los halógenos nunca se encuentran en estado elemental en la naturaleza. El último miembro del grupo

VIIA, el ástato, es un elemento radiactivo. Poco se sabe acerca de sus propiedades. El flúor es tan reactivo que reacciona con agua para generar oxígeno. Los halógenos tienen altas energías de ionización y gran afinidad electrónica.

3.5.1.8. ELEMENTOS DEL GRUPO VIIIA O 18 (GASES NOBLES)

Todos los gases nobles existen como especies monoatómicas. Sus átomos tienen llenos por completo los subniveles externos ns y np, lo que les confiere una gran estabilidad. La configuración electrónica del helio es $1s^2$.

Las energías de ionización de los elementos del grupo VIIIA se encuentran entre las más altas de todos los elementos y no tienden a aceptar más electrones. Los gases nobles son muy estables debido a que sus subniveles externos ns y np están completamente llenos

3.5.2. GRUPOS B: ELEMENTOS DE TRANSICIÓN

Están situados en la zona central de la tabla periódica. Los metales de transición son los elementos de los grupos IB y IIIB hasta VIIIB, los cuales tienen incompleto el subnivel d, o forman fácilmente cationes con el subnivel d incompleto. Algunas veces se hace referencia a estos metales como los elementos de transición del bloque d. La numeración no secuencial de los metales de transición en la tabla periódica (es decir, IIIB-VIIIB, seguida por IB) obedece a la correspondencia que existe entre la configuración electrónica externa de estos elementos con la de los elementos representativos.

Grupo (Familia)	Nombre	Elementos	C.E.
I B (11)*	Grupo del cobre	Cu, Ag, Au, Rg	$ns^2\ (n-1)d^9$
II B (12)**	Grupo del zinc	Zn, Cd, Hg, Cn	$ns^2\ (n-1)d^{10}$
III B (3)	Grupo del escandio	Sc, Y, La, Ac	$ns^2\ (n-1)d^1$
IV B (4)	Grupo del titanio	Ti, Zr, Hf, Rf	$ns^2\ (n-1)d^2$
V B (5)*	Grupo del vanadio	V, Nb, Ta, Db	$ns^2\ (n-1)d^3$
VI B (6)*	Grupo del cromo	Cr, Mo, W, Sg	$ns^2\ (n-1)d^4$
VII B (7)	Grupo del manganeso	Mn, Tc, Re, Bh	$ns^2\ (n-1)d^5$
VIII B (8, 9, 10)*	Ferromagnéticos (Fe, Co, Ni)	Fe, Ru, Os, Hs Co, Rh, Ir, Mt, Ni, Pd, Pt, Ds	$ns^2\ (n-1)d^6$ $ns^2\ (n-1)d^7$ $ns^2\ (n-1)d^8$

*Los elementos del grupo IB (Cu, Ag y Au, Rg), así como los elementos del grupo VIB (Cr y Mo), del VIIIB (Pt, Ds) y el (Nb) del grupo VB, no cumplen la regla de distribución electrónica.

**Los elementos del grupo IIB, Zn, Cd y Hg, no son elementos representativos ni metales de transición. Este grupo de metales no tiene un nombre especial.

3.5.3. ELEMENTOS DE TRANSICIÓN INTERNA

Los elementos de transición del bloque f son conocidos como "elementos de transición interna". La primera fila de ellos se llama lantánidos o tierras raras. La segunda fila se compone de los actínidos.

Los lantánidos y los actínidos algunas veces se denominan elementos de transición del bloque f porque su subnivel f está incompleto.

Periodo		Elementos	C.E.
6	Lantánidos	$_{57}La$ a $_{71}Lu$	$ns^2(n-1)d^1(n-2)f^{1-14}$
7	Actínidos	$_{89}Ac$ a $_{103}Lr$	$ns^2(n-1)d^1(n-2)f^{1-14}$

3.6. BLOQUES O CATEGORÍAS DE LA TABLA PERIÓDICA

Considerando que varios elementos químicos tienen propiedades físicas y químicas semejantes de acuerdo con el tipo de subnivel donde se encuentra el último electrón, los elementos se agrupan en los siguientes bloques o categorías:

Si el último subnivel es “s” o “p”, entonces es del grupo “A”, pertenece a los elementos representativos; si el último subnivel es “d”, entonces es del grupo “B”, pertenece a los elementos de transición; y si termina en subnivel “f”, pertenece a los elementos de transición interna (grupo IIIB o grupo 3).

Se concluye indicando que la configuración electrónica determina las propiedades de los elementos. La tabla periódica moderna clasifica los elementos de acuerdo con sus números atómicos y también según su configuración electrónica.

RECUERDA QUE

Bloque	Grupo
s	A
p	A
d	B
f	B

Fig. 5: Ubicación de los elementos según los 4 bloques

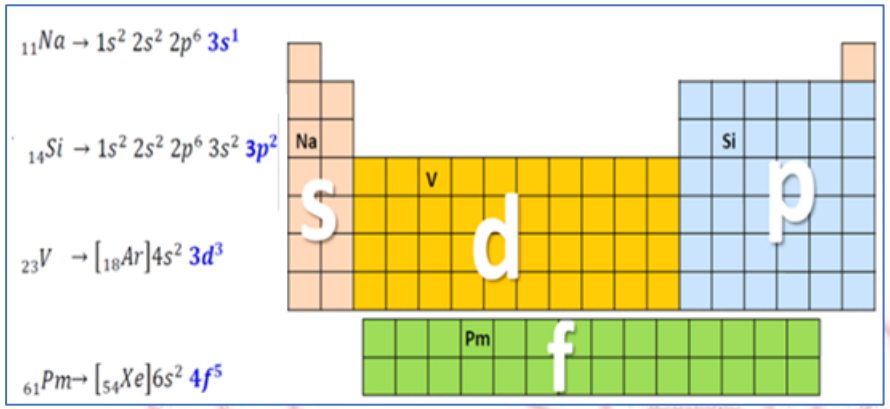
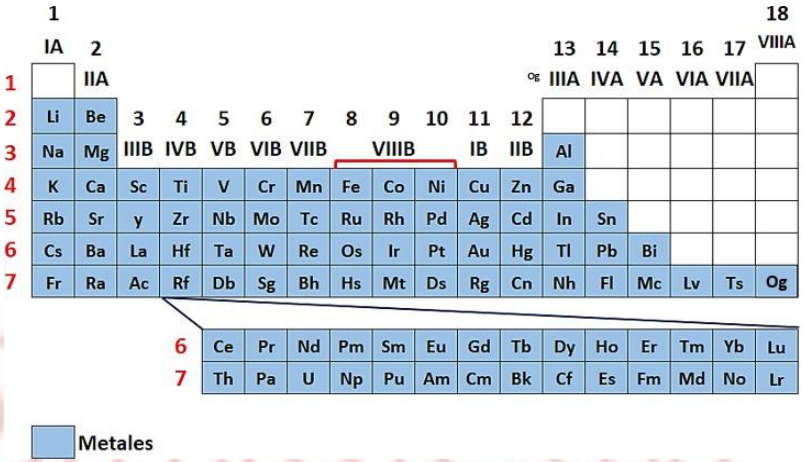


Fig. 6: Representación de los metales en la tabla periódica



3.7. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEGÚN SU CONDUCTIVIDAD

Los elementos en la tabla pueden clasificarse en metales, no metales y metaloides o metaloides.

3.7.1. METALES

Se encuentran a la izquierda de la línea escalonada de los metaloides incluyendo los lantánidos y los actínidos.

Los metales de los elementos representativos (de los grupos IA, IIA y IIIA) tienden a perder electrones hasta que sus cationes se vuelven isoelectrónicos con el gas noble que los precede en la tabla periódica.

Algunas de sus propiedades:

- Son buenos conductores del calor y la electricidad.
- Cuando se combinan con otros elementos, tienden a perder electrones, se convierten en cationes y se oxidan.
- Los metales más reactivos se encuentran en el grupo IA (alcalinos)
- Son buenos reductores.
- Son dúctiles y maleables ya que se pueden transformar en hilos y láminas respectivamente.
- Pueden ser representativos o de transición.
- La mayoría se presenta en estado sólido (excepto el mercurio que es líquido a temperatura ambiente).

- La mayoría presentan elevados puntos de fusión y ebullición.
- Se combinan con el oxígeno formado óxidos básicos y con el hidrógeno, hidruros metálicos.
- Poseen brillo metálico, la mayoría son plateados y reflejan la luz.

3.7.2. NO METALES

Llamados también ametales, se encuentra a la derecha de la línea escalonada de los metaloides.

Los no metales de los grupos VA, VIA y VIIA tienden a aceptar electrones hasta que sus aniones se vuelven isoelectrónicos con el gas noble que les sigue en la tabla periódica.

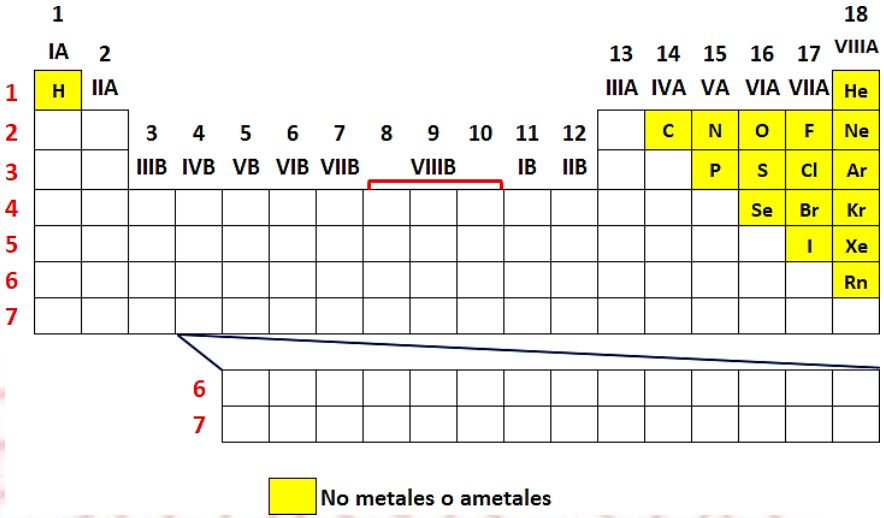


Fig. 7: Representación de los no metales en la tabla periódica

Algunas de sus propiedades:

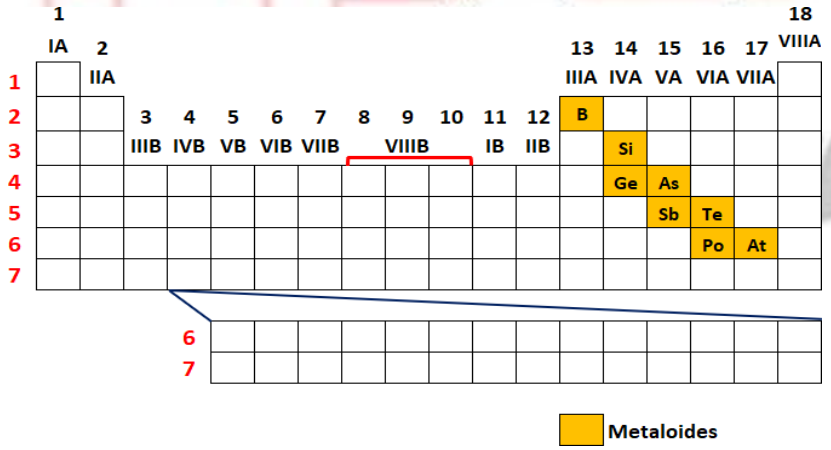
- Son malos conductores del calor y la electricidad.
- Los ametales más reactivos se encuentran el grupo VIIA (halógenos).
- Son buenos oxidantes.
- Los sólidos son quebradizos y muchos son gases a temperatura ambiente.
- Puntos de fusión y ebullición relativamente bajos.
- Son representativos.
- Pueden ser gaseosos como (H, N, O, F, Cl, He, Ne, Ar, Kr, Xe), líquidos como (Br) y sólidos como (C, P, S, Se, I).

- Tienen elevada electronegatividad (ganan fácilmente electrones al combinarse), por lo tanto, se reducen.
- Se combinan con el oxígeno formando óxidos ácidos (anhídridos) y con el hidrógeno, hidruros moleculares.
- No tienen brillo metálico, poseen variedad de colores y son opacos a la luz.

3.7.3. METALOIDES

Se encuentran en una línea diagonal escalonada entre los metales y los ametales.

Fig. 8: Representación de los metaloides en la tabla periódica



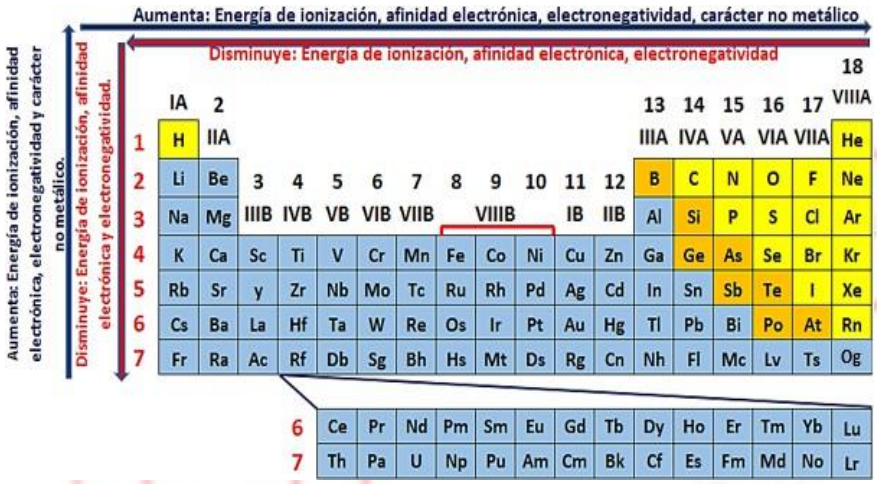
Algunas de sus propiedades son:

- Estos elementos pueden variar sus propiedades, como metales y no metales, según la temperatura y/o la presión. Por ejemplo, el boro, germanio, silicio y arsénico no conducen la electricidad, pero a medida que se les calienta, se transforman en semiconductores (chips; micro chips, células fotovoltaicas, etc).
- No se encuentran libres salvo el silicio (muy extrañamente) en pequeñísima cantidad junto al oro.
- La mayoría tienen brillo.
- Puntos de fusión y ebullición altos en relación a los no metales.
- Tienen reactividad química muy variada.
- Muchos de los metaloides, como el silicio, germanio y antimonio, actúan como semiconductores, que son importantes en los circuitos electrónicos de estado sólido. - Los semiconductores son aislantes a baja temperatura, pero se vuelven conductores a temperatura elevada.

3.8. PROPIEDADES PERIÓDICAS

Nos ayudan a comprender el comportamiento químico de los elementos y se presentan en la figura 9.

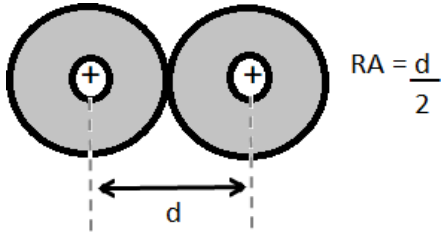
Fig. 9: Propiedades periódicas en la tabla periódica.



3.8.1. RADIO ATÓMICO

En los metales, los átomos están muy juntos, entonces es adecuado definir el radio atómico como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos unidos mediante un enlace químico.

Fig. 10: Representación de radio atómico

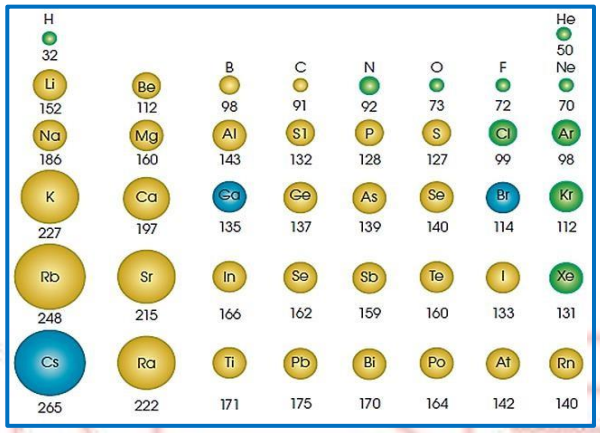


En el caso de los elementos no metálicos diatómicos (H_2, Cl_2, I_2, Br_2, etc), el radio atómico se llama radio covalente, que es la mitad de la distancia internuclear (longitud de enlace) de átomos unidos mediante enlace covalente simple.

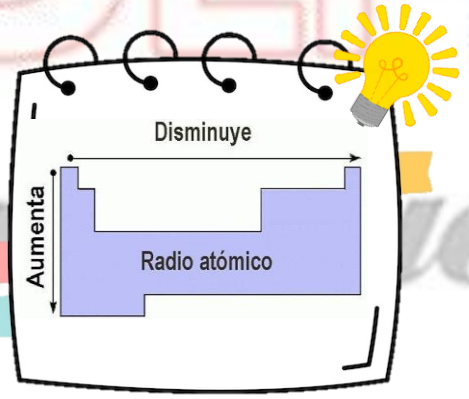
En general el radio atómico nos proporciona el tamaño relativo del átomo.

A continuación, se muestra una tabla con los valores de los radios atómicos para algunos elementos de la tabla periódica medidos en picómetros (pm):

Fig. 11: Radios atómicos de diferentes elementos



En los grupos, el radio atómico aumenta con el número atómico, es decir hacia abajo. En los periodos disminuye al aumentar Z, hacia la derecha, debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones de los orbitales más externos, disminuyen



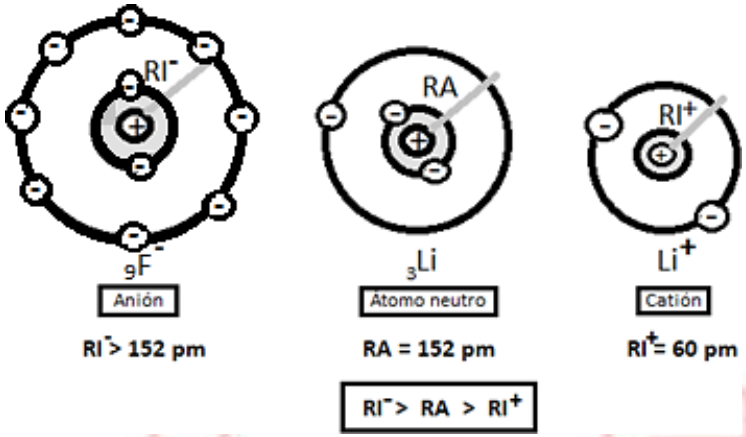
do así la distancia núcleo-electrón.

3.8.2. RADIO IÓNICO

Se define en forma análoga al radio atómico, pero en átomos ionizados; por lo tanto, nos proporciona el tamaño relativo de los iones. El tamaño real del átomo o ion depende de su interacción con los átomos o iones

circundantes que forman un cuerpo material. Además, es imposible aislar un solo átomo o ion y medir su radio; por lo tanto, se requiere un método indirecto como la técnica de difracción de rayos X.

Fig.12: Relación de radio atómico y radio iónico del átomo neutro y catión litio; y radio iónico del anión fluoruro (en pm). Solo con fines didácticos, se consideran átomos e iones aislados.



En la figura anterior podemos observar que en el anión hay mayor número de electrones en el nivel externo, estos se repelen y debido a ello el radio es mayor; en el catión hay menor número de electrones y predomina las cargas positivas (protones); entonces los electrones externos son atraídos con mayor fuerza, disminuyendo así el radio.

En la tabla periódica el radio iónico al igual que el radio atómico, en los grupos aumenta hacia abajo y en los periodos disminuye hacia la derecha.

3.8.3. ELECTRONEGATIVIDAD (EN)

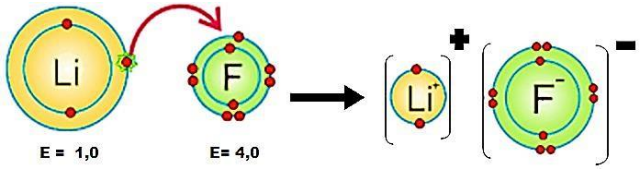
Es la fuerza relativa de un átomo para atraer hacia sí los electrones cuando forma un enlace químico dentro de una molécula. La EN se puede calcular de manera indirecta a partir de otras propiedades de los elementos Linus Pauling realizó tales cálculos para un gran número de elementos químicos que en la actualidad se conoce como la escala de Pauling.

Los elementos que tienen grandes energías de ionización y grandes afinidades electrónicas presentan valores altos de electronegatividad, por lo tanto, son de alto carácter no metálico. Los elementos que tienen pequeñas energías de ionización y pequeñas afinidades electrónicas presentan valores bajos de electronegatividad, por lo tanto, son de alto carácter metálico o electropositivos.

RECUERDA QUE

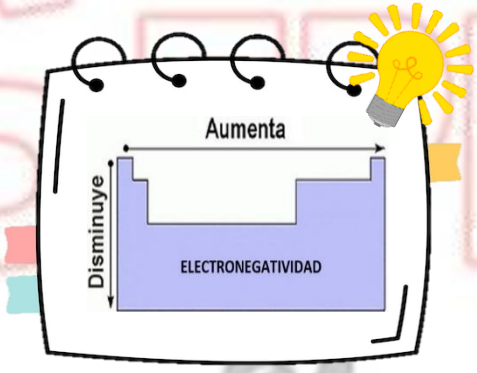
La electronegatividad, sirve para reflejar el mayor o menor carácter metálico de los elementos, es decir, que sirve para clasificar a los elementos en metales y no metales.

La electronegatividad tiene mucha utilidad para describir cualitativamente el tipo de enlace químico entre los átomos Ejemplo para el enlace LiF.



Dentro de un grupo o familia la electronegatividad disminuye a medida que aumenta el número atómico.

En un periodo aumenta de izquierda a derecha, hasta ser máxima en los elementos finales (exceptuando los gases nobles), por lo que se incrementa al aumentar el número atómico.



Los gases nobles carecen de valor de electronegatividad, lo que es lógico, si tenemos en cuenta que estos elementos se caracterizan por su mínima tendencia a formar enlaces con los demás elementos.

Fig. 13: Valores de electronegatividad para algunos elementos de la tabla periódica:

H 2,1																	He
Li 1,0	Be 1,6											B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	Ne
Na 0,9	Mg 1,2											Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar
K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,6	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,9	Ni 1,9	Cu 1,9	Zn 1,6	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr
Rb 0,8	Sr 1,0	Y 1,2	Zr 1,4	Nb 1,6	Mo 1,8	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2	Ag 1,9	Cd 1,7	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe
Cs 0,7	Ba 0,9	La 1,0	Hf 1,3	Ta 1,5	W 1,7	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,4	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,9	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,1	Rn

3.8.4. ENERGÍA DE IONIZACIÓN

Se define como la energía mínima necesaria para arrancar o extraer un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y en su estado fundamental.

Se suele expresar en kJ/mol o kcal/mol. A menudo también se le denomina potencial de ionización, que es la diferencia de potencial eléctrico a la que habría que someter a un átomo para arrancarle un electrón. Para un átomo (X):

$$X_{(g)} + EI \rightarrow X^{+} + e^{-}_{(g)}$$

Para átomos polielectrónicos en su última capa, se considera la primera energía de ionización (EI_1), segunda energía de ionización (EI_2), tercera energía de ionización (EI_3), etc., para quitar un primer, un segundo, un tercer electrón, etc., respectivamente.

Después de que un electrón se haya retirado de un átomo neutro, la fuerza de atracción nuclear sobre los electrones que quedan aumenta porque la carga nuclear permanece constante y el número de electrones disminuye, entonces se necesita mayor energía para sacar otro electrón del catión, cuanto mayor es la carga del catión, mayor será la energía de ionización; por lo que, se cumple:

$$EI_1 < EI_2 < EI_3 < EI_4 < \ldots$$

En cuanto a la variación de energía de ionización, varía inversamente con el radio atómico, puesto que cuanto más pequeño sea el radio atómico, más alta será la atracción del núcleo sobre el electrón. En la tabla periódica, tenemos que, en los grupos disminuye hacia abajo y en los períodos aumenta hacia la derecha.

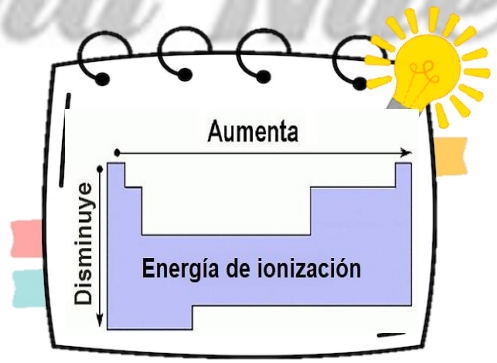
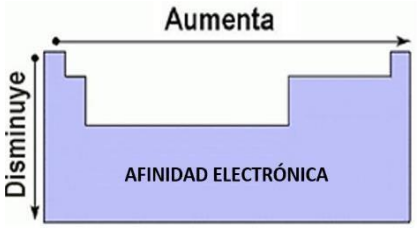


Fig. 13: Valores de las primeras energías de ionización, para algunos elementos de la tabla periódica, medidos en kJ/mol

H																	He
1.312																	2.372
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
520	900											801	1.087	1.402	1.314	1.681	2.081
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
496	738											578	787	1.012	1.000	1.251	1.521
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
419	590	633	659	651	653	717	763	760	737	746	906	579	762	947	941	1.140	1.351
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
403	550	600	640	652	684	702	710	720	804	731	868	558	709	834	869	1.008	1.170
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
376	503	524	659	761	770	760	840	880	870	890	1.007	589	716	703	812	920	1.037
Fr	Ra																
380	509																

3.8.5. AFINIDAD ELECTRÓNICA

Es la energía emitida (generalmente) o energía absorbida (casos especiales), cuando una especie química gana un electrón en estado gaseoso. Esta tendencia la manifiestan especialmente los átomos con el nivel externo casi completo (no metales). Esta energía está relacionada directamente con la capacidad del átomo para aceptar uno o más electrones. Sus unidades son el kJ/mol o kcal/mol.



En la tabla periódica, en los grupos, la afinidad electrónica varía de la misma forma que la EI, disminuye hacia abajo; y en los períodos aumenta hacia la derecha. Esto se entiende fácilmente, pues los elementos que pierden fácilmente un electrón presentan poca tendencia a captarlos, y viceversa, aquellos elementos a los que les resulta muy difícil arrancar un electrón muestran mucha avidez por ellos.

Tanto en las energías de ionización como en las afinidades electrónicas, existen sucesivas energías o afinidades, primera, segunda, etc., según se refieran, por ejemplo, en este último caso, a la adición de un electrón a un átomo neutro, de un segundo electrón a un ion negativo etc.

CASO GENERAL

$$X_{(g)} + e^- \rightarrow X^{-1}_{(g)} + \underbrace{energía\ liberada}_{AE}$$

PROCESO EXOTÉRMICO
AE = negativo

$$\mathbf{O_{(g)} + e^-_{(g)} \rightarrow O^- + 142\ kJ/mol}$$

AE= -142 kJ / mol

CASO ESPECIAL

$$Y_{(g)} + e^- + energía\ absorbida \rightarrow Y^{-1}_{(g)}$$

Pertenece al grupo IIA, VIIIA o es un anión

PROCESO ENDOTÉRMICO
AE = positivo

$$\mathbf{Mg_{(g)} + e^- + 230\ kJ/mol \rightarrow Mg^-_{(g)}}$$

AE= +230 kJ / mol

BIBLIOGRAFIA

Chang, R. & Goldsby, K. A. (2017). Química. México: McGraw-Hill.

Kenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, M. Larry Peck y George G. Stanley (2017). Química (10a. Ed.)

Santillana (2016) Ciencia y tecnología. Perú.

McMurry, J. & Fay, R. (2009). Química General. Quinta Edición. Cornell University

Petrucci, R. Geoffrey, F. Madura, J. Bissonnette, C. (2011) Química general, principios y aplicaciones modernas. 10a Edición. España, Pearson Educación.

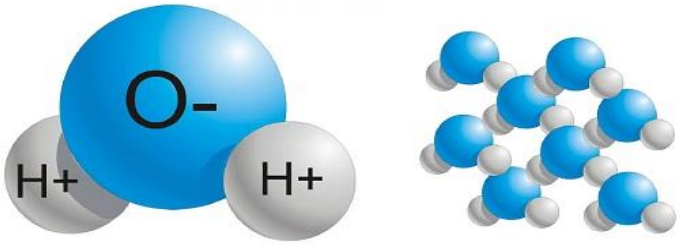
Recio, F. (2012). Química Inorgánica. McGraw-Hill.

Recio,F. (2013). Química inorgánica. 5a Edición. México. McGraw-Hill.

TEMA 4:

ENLACE QUÍMICO

La idea de los enlaces químicos es tan antigua como la del átomo. Ya Demócrito en su época, concebía la idea de los átomos unidos mediante “Ganchos”. Luego, más de dos mil doscientos años después, André Dumas (1843) y Walter Kossel (1916) propusieron los conceptos de enlace covalente y enlace iónico, respectivamente.



4.1. ENLACE QUÍMICO

Son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos (McMurry & Fay, 2009).

4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ENLACES QUÍMICOS

Existen dos tipos principales de enlace:

a) Fuerzas intramoleculares, corresponde a los enlaces iónicos y covalentes dentro de los compuestos.

b) Fuerzas intermoleculares, se refieren a las fuerzas entre partículas individuales (átomos, moléculas, iones) de una sustancia. Estas fuerzas son muy débiles en comparación con las fuerzas intramoleculares (Whitten et al., 2015).

4.2. CONCEPTOS BÁSICOS

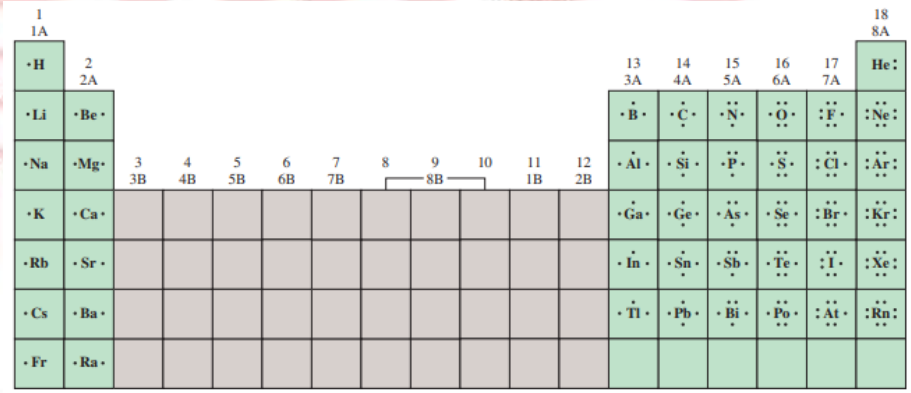
4.2.1. SIMBOLOS DE PUNTOS LEWIS

Consiste en un símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos de un átomo, junto con puntos situados alrededor del símbolo representando a los electrones de valencia o electrones más externos (Petrucci et al., 2003).

Una estructura de Lewis es una representación de un enlace covalente, donde el par de electrones compartidos se indica con líneas o como pares de puntos entre dos átomos, y los pares libres no compartidos se indican como pares de puntos en los átomos individuales. En una estructura de Lewis sólo se muestran los electrones de valencia (Chang & Goldsby, 2013).

Figura1

Símbolos de puntos de Lewis para los elementos representativos y los gases nobles



Nota. El número de puntos desapareados corresponde al número de enlaces que un átomo del elemento puede formar en un compuesto (Chang & Goldsby, 2013).

4.2.2. REGLA DEL DUETO

Se da cuando un átomo como, por ejemplo, el hidrógeno solo puede alojar dos electrones en su último nivel, y en esas

condiciones logra la estabilidad, adquiriendo la configuración electrónica del He (Chang & Goldsby, 2013).

4.2.3. REGLA DEL OCTETO

Los átomos con frecuencia ganan, pierden o comparten electrones para alcanzar el mismo número de electrones que el gas noble que se encuentra más cerca de ellos en la tabla periódica. Los gases nobles timen arreglos electrónicos muy estables, como lo demuestran sus elevadas energías de ionización, su baja afinidad por los electrones adicionales y su carencia carencia general de reactividad química. Como todos los gases nobles, excepto el He, tienen ocho electrones de valencia, muchos de los átomos que experimentan reacciones también terminan con ocho electrones de valencia. Esta observación dio lugar a un principio conocido como la regla del octeto: los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta que se encuentren rodeados por ocho electrones de valencia (Brown et al., 2014).

4.2.3.1. EXCEPCIONES DE LA REGLA DEL OCTETO

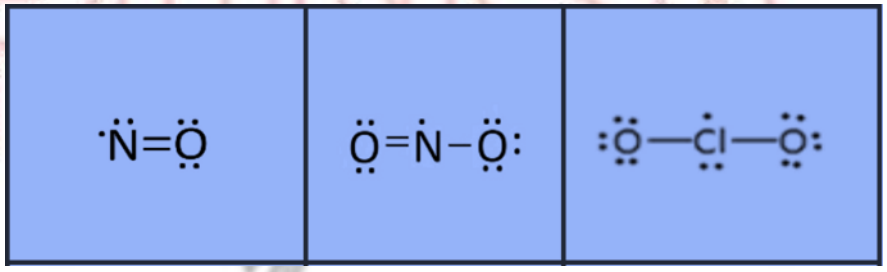
a) Especies con número impar de electrones

Si el número de electrones de valencia en una estructura de Lewis es impar, debe haber electrones desapareados en alguna parte de la estructura (Petrucci et al, 2011).

Ejemplos: NO, NO_2, ClO_2,

Figura 2

Monóxido de nitrógeno



Nota. En la estructura Lewis del compuesto NO se puede observar que el nitrógeno presenta 7 electrones.

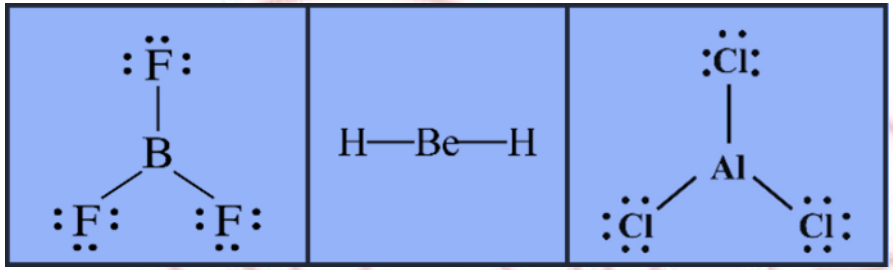
b) Octeto incompleto

El número de especies con octetos incompletos se limita a algunos compuestos del berilio, boro y aluminio. Quizás los

mejores ejemplos son los hidruros de boro (Petrucci et al., 2011).

Ejemplos: BF_3, $AlCl_3$, AlF_3, BeH_2, $BeCl_2$ y más.

Figura 3



Nota. En la estructura Lewis del compuesto BF_3 se puede observar que el boro presenta 6 electrones y no cumple con la regla de los 8 electrones (Petrucci et al., 2011).

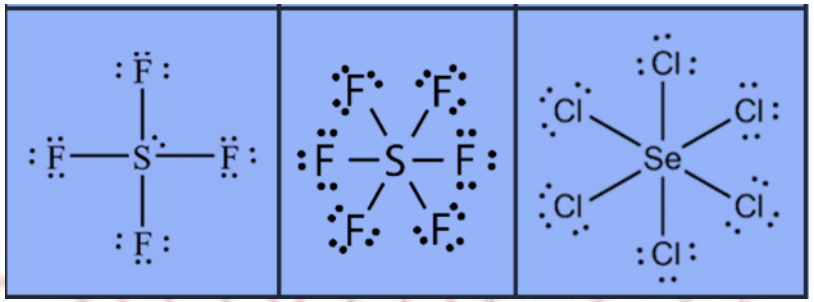
c) Octeto expandido

Las moléculas con capas de valencia expandidas suelen estar formadas por átomos no metálicos situados a partir del tercer período enlazados a átomos extremadamente electronegativos (Petrucci et al., 2011).

Ejemplos: SF_4, SF_6, $SeCl_6$, PCl_5, PF_5.

Figura 4

Compuestos que forman el octeto expandido.



Nota. El compuesto $SeCl_6$ el azufre presenta 12 electrones, por lo que no cumple con la regla del octeto (Petrucci et al., 2011).

4.3. ENLACES INTERATÓMICOS

4.3.1. ENLACE IÓNICO

La composición de una gran variedad de compuestos iónicos resulta de la combinación de un metal del grupo 1A o 2A y un halógeno u oxígeno. *La fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico se denomina enlace iónico* (Chang & Goldsby, 2013).

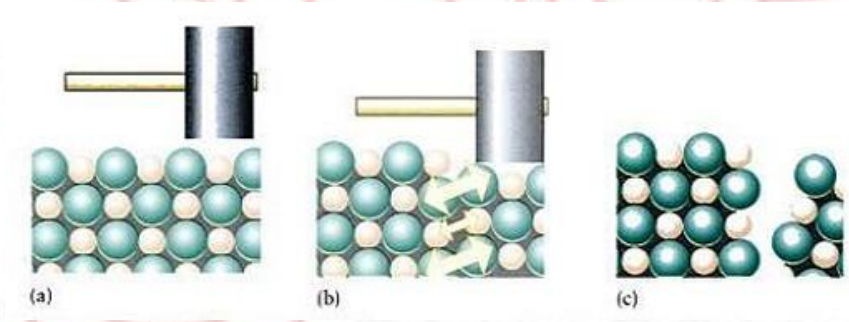
Existen alguna excepción como: $BeCl_2$, BeO, BeF_2, $BeBr_2$, BeI_2 y $AlCl_3$. Son compuestos covalentes.

4.3.1.1. PROPIEDADES DE LAS SUTANCIAS IÓNICAS

- **Altos puntos de fusión y ebullición**: Las fuerzas electrostáticas entre los iones positivos y negativos en una red cristalina son muy fuertes, lo que requiere una gran cantidad de energía para romperlas y, por lo tanto, estas sustancias tienen altos puntos de fusión y ebullición.
- **Dureza y fragilidad**

Figura 5

Estructura de un compuesto iónico.



Nota. Las sustancias iónicas suelen ser duras debido a las fuertes fuerzas de atracción entre los iones, pero también son frágiles. Cuando se aplica una fuerza, los planos de iones pueden deslizarse unos sobre otros, haciendo que los iones de igual carga se repelan y la estructura se rompa (Atkins & Jones, 2007).

- **Conductividad eléctrica**:
  a) **En estado sólido**: No conducen electricidad porque los iones están fijos en su lugar dentro de la red cristalina.
  b) **En solución o estado fundido**: Conducen electricidad debido a la movilidad de los iones libres en el líquido.
- **Solubilidad en agua**: Muchas sustancias iónicas son solubles en agua porque las moléculas de agua pueden rodear y estabilizar los iones separados, superando las fuerzas de atracción entre los iones en el sólido (Whitten et al., 2015).

4.3.2. ENLACE COVALENTE

Se genera por la compartición de electrones para formar moléculas y generalmente se forman por elementos no metálicos.

4.3.2.1. PROPIEDADES DES LAS SUSTANCIAS COVALENTES

- **Puntos de fusión y ebullición relativamente bajos**: Las sustancias covalentes suelen tener puntos de fusión y ebullición más bajos que las sustancias iónicas, debido a que las fuerzas intermoleculares (como las fuerzas de Van Der Waals o los enlaces de hidrógeno) son más débiles que las fuerzas electrostáticas en los compuestos iónicos.
- **Estados de la materia**: Los compuestos covalentes pueden encontrarse en los tres estados de la materia (sólido, líquido y gas) a temperatura ambiente. Por ejemplo, el agua (H_2O) es líquida, el dióxido de carbono (CO_2) es gaseoso y el azúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) es sólido.
- **Conductividad eléctrica**: Generalmente, las sustancias covalentes no conducen la electricidad ni en estado sólido ni en solución, ya que no tienen iones móviles ni electrones libres.
- **Solubilidad**: La solubilidad de los compuestos covalentes varía ampliamente. Las moléculas no polares tienden a ser solubles en solventes no polares (como el hexano), mientras que las moléculas polares suelen ser solubles en solventes polares (como el agua).
- **Estructuras y geometría molecular**: La disposición espacial de los átomos en una molécula covalente está determinada por la teoría del enlace de valencia y la repulsión de pares de electrones, lo que puede dar lugar a estructuras y geometrías variadas (lineal, trigonal plano, tetraédrica y más.) (Chang & Goldsby, 2013).

4.3.2.2. TIPOS DE ENLACE COVALENTE

a) Según su polaridad.

Figura 6

Límites de los intervalos de electronegatividad para determinar el tipo de enlace

ΔEN	CARÁCTER IÓNICO
>1.7	Principalmente iónico
0.4-1.7	Covalente polar
<0.4	Principalmente covalente
0	Covalente no polar

Nota. En la tabla se puede ver la variación de electronegatividad que designara el tipo de enlace que se forma entre los átomos (Silberberg, 2002).

ENLACE COVALENTE PURO, NORMAL O APOLAR

Se forma cuando dos átomos comparten un par de electrones de manera equitativa debido a que tienen electronegatividades

muy similares o iguales. Este tipo de enlace se encuentra típicamente en moléculas diatómicas de elementos iguales, como el oxígeno (O_2), el nitrógeno (N_2) y el hidrógeno (H_2) (Whitten et al., 2015).

ENLACE COVALENTE POLAR

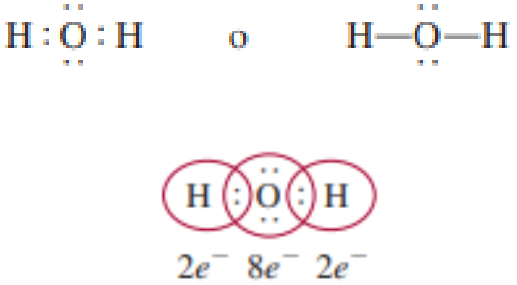
Es aquel enlace en el cual uno de los átomos ejerce mayor atracción por los electrones compartidos en el enlace. Se forma cuando se enlazan no metales (generalmente) con diferencia de electronegatividad moderada. Por ejemplo, el HBr, HF, H_2O, etc.

b) Según el número de pares electrónicos enlazantes

- **Simple**: Cuando se comparten un par de electrones entre los átomos que forman el enlace.

Figura 7

Enlace sencillo



Nota. La molécula del agua presenta dos enlaces sencillos que representa una unión o enlace tipo sigma “σ” (Chang & Goldsby, 2013).

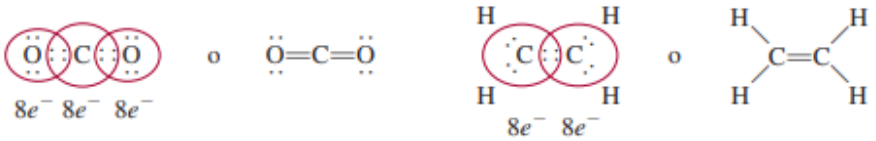
- **Múltiple**:

  Doble

  Cuando se comparten dos pares de electrones entre los átomos que forman el enlace.

Figura 8

enlace doble



Nota. La molécula del agua y del eteno presenta enlace doble, un enlace sigma "σ" y un enlace pi "π". "σ" en cada interacción de cada átomo (Chang & Goldsby, 2013).

Triple

Cuando se comparten tres pares de electrones entre los átomos que forman el enlace.

Figura 9

Enlace triple



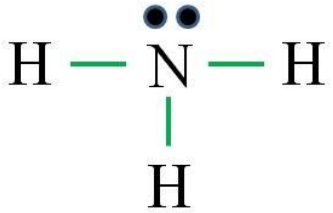
Nota. La molécula de nitrógeno presenta un triple enlace donde están presentes un enlace sigma "σ" y dos enlaces pi "π". (Chang & Goldsby, 2013).

c) Según el número de electrones aportados.

Normal: Cuando cada átomo aporta un electrón para formar el par electrónico enlazante.

Figura 10

Molécula de amoniaco

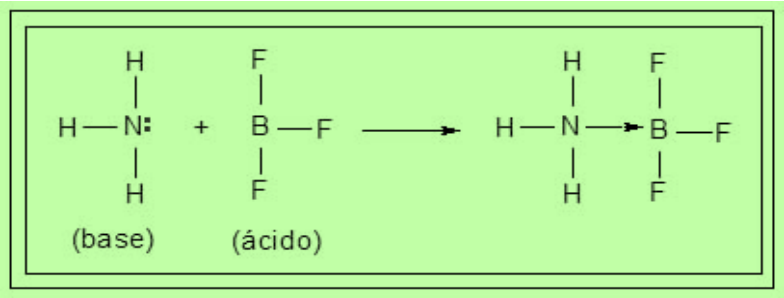


Nota. La molécula del amoniaco presenta tres pares de electrones enlazantes y un par de electrones libres (Chang & Goldsby, 2013).

Dativo o coordinado: Enlace especial que se forma cuando un átomo aporta los dos electrones que forman el par electrónico enlazante y otro átomo aporta un orbital vacío.

Figura 11

Enlace coordinado dativo



Nota. El enlace B—N en el compuesto el átomo de N aporta los dos electrones. Este tipo de enlace se denomina enlace covalente coordinado (también conocido como enlace dativo) (Chang & Goldsby, 2013).

4.3.3. ENLACE METÁLICO

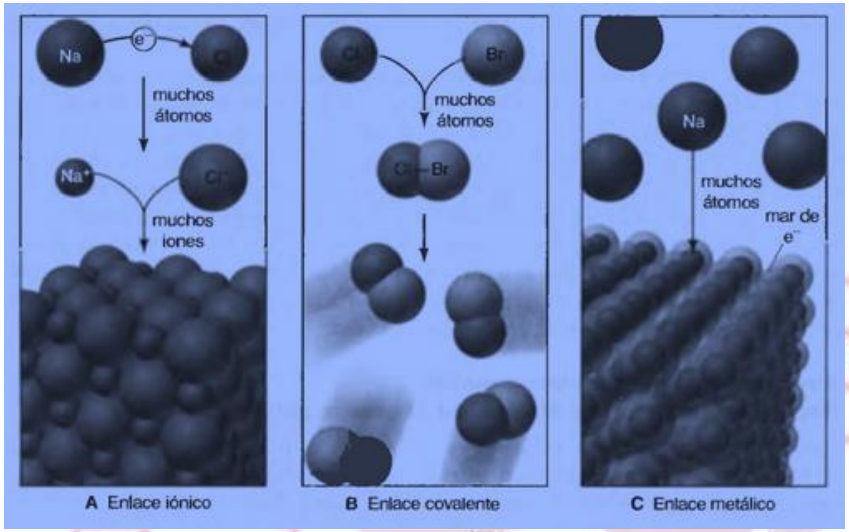
En las reacciones con no metales, los metales reactivos (como el Na) transfieren sus electrones externos y forman sólidos iónicos (como el NaCl). Dos átomos metálicos también pueden compartir sus electrones de valencia en un enlace covalente y formar moléculas diatómicas gaseosas (como el Na_2). ¿Pero qué mantiene juntos los átomos en un fragmento de sodio metálico? El modelo del ***mar de electrones*** para el enlace metálico propone que todos los átomos metálicos en la muestra aportan sus electrones de valencia para formar un "mar de electrones" que se deslocalizan a través de toda la sustancia. Los iones metálicos (los núcleos junto con los electrones internos) se encuentran sumergidos en este mar de electrones en un acomodo regular.

En contraste con el enlace iónico, los iones metálicos no se mantienen en su lugar tan rígidamente como en un sólido iónico. Contrario al enlace covalente, ningún par de átomos metálicos en particular se encuentran unidos a través de ningún par localizado de electrones. En vez de eso, ***los electrones de valencia son compartidos entre todos los átomos en la sustancia***, la cual se mantiene unida por la atracción mutua de los cationes metálicos por la movilidad de electrones altamente deslocalizados.

Aunque existen compuestos metálicos, es más típico de los metales el formar aleaciones, mezclas sólidas de composición variable. Las sustancias metálicas comúnmente usadas para partes de automóvil, fuselajes de aviones, soportes para edificios y puentes, monedas, joyería y trabajos dentales, son todas aleaciones.

Figura 12

Comportamiento de los átomos en el tipo de enlace



Nota. En la Figura 11 Los tres modelos de enlace químico. A, en el enlace iónico, los átomos metálicos transfieren uno o varios electrones a los átomos no metálicos y forman iones de cargas opuestas que se atraen entre si para formar un sólido. B, En el enlace covalente, dos átomos comparten un par de electrones localizado entre sus núcleos (mostrados aquí como una línea de unión). La mayoría de las sustancias covalentes constan de moléculas individuales, cada una de ellas compuesta por dos o más átomos. C, En el enlace metálico, muchos átomos metálicos agrupados comparten a sus electrones de valencia para formar un "mar de electrones" deslocalizados, que atrae entre sí a los centros de los iones metálicos (Silberberg, 2002).

4.3.3.1. PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS METÁLICAS

- Se encuentran en estado sólido, excepto el mercurio que es líquido.
- Son buenos conductores de la electricidad y el calor, debido a la movilidad de los electrones de valencia.
- Presentan puntos de fusión altos de fusión y ebullición debido a la gran estabilidad de su red cristalina.
- Los enlaces de los metales no son rígidos. Cuando un metal se golpea con un martillo, los átomos se deslizan y ocupan un nuevo sitio. Esta capacidad de reorganizarse explica por qué los metales se pueden estirar en alambres (ductilidad) y en láminas (maleabilidad) (Recio del bosque, 2021).

4.4. ENLACES INTERMOLECULARES

Son fuerzas de atracción entre las moléculas y estas fuerzas son las responsables del comportamiento no ideal de los gases (Chang & Goldsby, 2013).

4.4.1. FUERZAS DE VAN DER WAALS

4.4.1.1. ENLACE DIPOLO DIPOLO

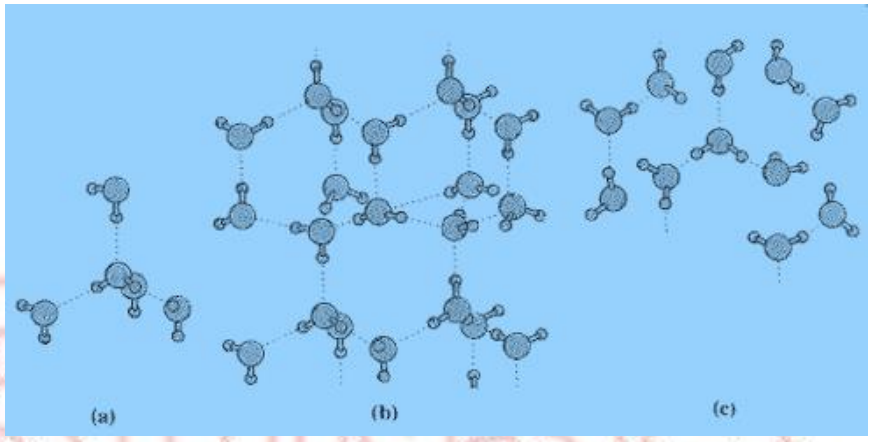
Ocurren entre moléculas polares, donde hay una atracción entre el dipolo positivo de una molécula y el dipolo negativo de otra (Petrucci et al., 2011).

4.4.1.2. ENLACE PUENTE HIDROGENO

Es un tipo especial dipolo-dipolo que ocurre cuando un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo (como oxígeno, nitrógeno o flúor) es atraído por un par de electrones no compartidos de otro átomo electronegativo (Petrucci et al., 2011).

Figura 13

Moléculas del agua



Nota. En (a) Cada molécula de agua está unida a otras cuatro mediante enlaces de hidrógeno. La ordenación es tetraédrica. Cada átomo de H está situado a lo largo de una línea que une los dos átomos de O, pero más próximo a un átomo de O (100 pm) que al otro (180 pm). (b) La estructura cristalina del hielo. Los átomos de H se encuentran entre pares de átomos de O, también más próximos a un átomo de O que al otro. Las moléculas que se encuentran en el plano por detrás de la página tienen color azul. Los átomos de O se ordenan en anillos hexagonales flexionados dispuestos en capas. Este modelo característico se refleja en las formas hexagonales de

los copos de nieve. (c) En el líquido, las moléculas de agua tienen enlaces de hidrógeno sólo con algunas de sus vecinas. Esto permite a las moléculas de agua empaquetarse más densamente en el líquido que en el sólido (Petrucci et al., 2011).

BIBLIOGRAFIA.

Atkins, P., & Jones, L. (2007). *Principios de Química, los caminos del descubrimiento* (3.ª ed.).

Brown, T., Lemat, H. E., Murphy, C., Bursten, B., & Woodward, P. (2014). Química la ciencia central. In *Analytical Biochemistry* (12.ª ed.). Pearson educaión.

Chang, R., & Goldsby, K. A. (2013). *Química* (11.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A.

McMurry, J., & Fay, R. (2009). *Química general* (5.ª ed.).

Petrucci, R., Harwood, W., & Herring, F. G. (2003). *www.elsolucionario.net* (8.ª ed.).

Petrucci, R., Herring, F. G., Madura, J., & Bissonnette, C. (2011). *Química General* (10.ª ed.).

Recio del bosque, F. (2021). *Química inorgánica* (6.ª ed.). McGraw Hill/Interaneruca editores, S. A. De C.V.

Silberberg, M. (2002). *Química, La naturaleza molecular del cambio y la materia* (2.ª ed.).

Whitten, K., Davis, R., Peck, L., & Stanley, G. (2015). *Química* (10.ª ed.). https://www.academia.edu/38294066/Química_Whitten_10_Edición_pdf

TEMA 5:

COMPUESTOS INORGÁNICOS

En el presente tema estudiaremos la obtención de los diferentes compuestos inorgánicos, a escribir su fórmula y a nombrar los diferentes compuestos en base a la nomenclatura, también estudiaremos su clasificación en las funciones químicas inorgánicas.



5.1. FUNCIÓN QUÍMICA

Es un conjunto de sustancias o compuestos que poseen propiedades químicas semejantes, este comportamiento parecido se debe a que poseen el mismo grupo funcional y en química inorgánica existen cinco funciones:

- Óxidos
- Hidruros
- Hidróxidos
- Ácidos
- Sales

5.2. GRUPO FUNCIONAL

Es el átomo o la agrupación de dos o más átomos comunes a todos los compuestos, que confiere a estas ciertas propiedades y comportamiento químico análogos.

Los principales grupos funcionales son:

Tabla 3: Grupos funcionales.

Función	Grupo funcional	Ejemplos
Óxido	O^{2-}	CaO; SO_3
Hidróxido	$(OH)^{1-}$	AgOH; $Ba(OH)_2$
Hidruro	H^{1-} H^{1+}	KH; MgH_2 NH_3; SiH_4
Ácidos	H^{1+}	HF; $HClO_4$

Nota: Elaboración propia

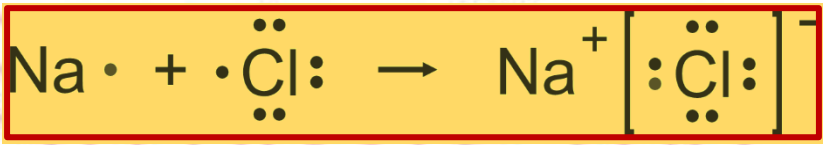
5.3. VALENCIA

Es la capacidad de combinación que tiene todo átomo cuando se combina con otro átomo para formar un compuesto.

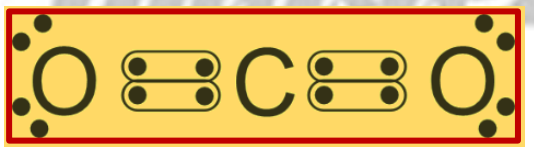
La valencia está determinada por el número de electrones ganados, perdidos o compartidos por los átomos en las reacciones o combinaciones químicas, con el objeto de alcanzar su configuración estable.

Por ejemplo:

En el **cloruro de sodio (NaCl)** el sodio presenta valencia 1 (es el número de electrones perdidos, por lo tanto, es monovalente), el cloro presenta valencia 1 (número de electrones ganados, por lo tanto, es monovalente).



En el **dióxido de carbono (CO_2)** el oxígeno presenta valencia 2 (el número de electrones compartidos es 2, por lo tanto, es divalente), el carbono presenta valencia 4 (el número de electrones compartidos es 4, por lo tanto, es tetravalente)



5.4. ESTADOS O NÚMEROS DE OXIDACIÓN (E.O.)

El número de oxidación de un átomo, también llamado estado de oxidación (E.O.), significa el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente. (Chang & Goldsby, 2017)

5.5. ESTADOS DE OXIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS MÁS COMUNES

METALES

Tabla 1: Estados de oxidación y valencia de los metales más comunes:

ELEMENTO	VALENCIA	E.O.
Li, Na, K, Rb, Cs, Ag	1	+1
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd	2	+2
Al, Ga, In, Sc	3	+3
Cu, Hg	1; 2	+1; +2
Tl, Au	1; 3	+1; +3
Fe, Co, Ni	2; 3	+2; +3
Sn, Pb, Pd, Pt	2; 4	+2; +4
V	2; 3; 4; 5	+2; +3; +4; +5
Cr	2; 3; 6	+2; +3; +6
Mn	2; 3; 4; 6; 7	+2; +3; +4; +6; +7
Ti	2; 3; 4	+2; +3; +4

Nota: Elaboración propia

NO METALES

Tabla 2: Estados de oxidación y valencia de los no metales más comunes:

ELEMENTO	VALENCIA	E.O.
F	1	-1
H	1	-1; +1
O	2	-2; -1; -1/2; +2
B	3	-3; +3

C	2; 4	-4; +2; +4
Si, Ge	4	-4; +4
N	1; 3; 5	-3; +1; +2; +3; +4; +5
P	1; 3; 5	-3; +1; +3; +5
As, Sb, Bi	3; 5	-3; +3; +5
S, Se, Te	2; 4; 6	-2; +2; +4; +6
Cl, Br, I	1; 3: 5; 7	-1; +1; +3; +5; +7

Nota: Elaboración propia

5.6. FUNCIÓN ÓXIDOS

ELEMENTO QUÍMICO + OXÍGENO → ÓXIDO

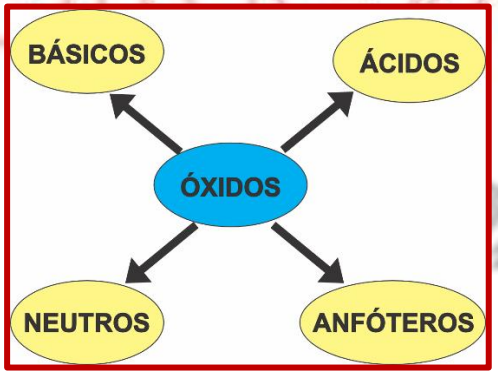
Son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno con otro elemento. Tiene como grupo funcional al ion óxido O^{2-}. (Whitten et al., 2015)

Para formularlos primero se escribe el símbolo del elemento químico seguido del símbolo del oxígeno, se intercambian los estados de oxidación de ambos elementos y se colocan como los respectivos subíndices, pero sin signo. De ser necesario se simplificará.



Donde: E es el elemento químico y “x” es su E.O.

A continuación, veamos la clasificación o tipos de óxidos.



5.6.1. ÓXIDOS BÁSICOS O METÁLICOS

Son los óxidos formados por combinación química del oxígeno con metales. (Whitten et al., 2015)

METAL + OXÍGENO →ÓXIDO BÁSICO

a) Propiedades

Por lo general, son sólidos iónicos que tienen altos puntos de fusión. La mayoría son solubles en agua, fundidos o en solución acuosa son buenos conductores de la corriente eléctrica. Se combinan con el agua para producir hidróxidos.

b) Nomenclatura

- **Nomenclatura tradicional o clásica:**

Se nombra con la palabra **óxido**, seguido del nombre del elemento metálico (raíz) con sus respectivos sufijos si los tuviera, si el elemento metálico tiene un solo E.O. la terminación no cambia. Si el metal posee dos E.O. se usan los sufijos -**oso** para el menor e -**ico** para el mayor.

- **Nomenclatura IUPAC:** Las proporciones en que se encuentran el elemento metálico y el oxígeno se indican por medio de prefijos numéricos griegos: mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), etc

Ejercicio	
Determine el nombre tradicional e IUPAC de los siguientes óxidos metálicos: CaO y Fe_2O_3.	
Solución:	
$Ca^{2+}\ O^{2-} \rightarrow CaO$	$Fe^{3+}\ O^{2-} \rightarrow Fe_2O_3$
Tradicional:	**Tradicional:**
Óxido cálcico u	Óxido férrico
Óxido de calcio	
IUPAC: **Mon**óxido de calcio	**IUPAC:** **Tri**óxido de **di**hierro

5.6.2. ÓXIDOS ÁCIDOS O ANHÍDRIDOS

Son los óxidos formados por combinación química del oxígeno con no metales. (Whitten et al., 2015)

NO METAL + OXÍGENO → ÓXIDO ÁCIDO

a) Propiedades

Los óxidos de los no metales son compuestos covalentes que por lo general existen como líquidos o gases a temperatura ambiente, los óxidos de los metaloides son sólidos. Poseen bajos puntos de fusión y de ebullición. (Brown et al., 2014)

Se combinan con el agua para producir ácidos oxácidos y con especies alcalinas para originar sales.

b) Nomenclatura

- **Nomenclatura tradicional o clásica:** Hace uso de prefijos y sufijos dependiendo del número de E. O. que posea el no metal.

Se nombra con la palabra anhídrido, seguido del nombre del elemento con los prefijos y sufijos correspondientes.

Números de E.O.	E.O.	Prefijo	Nombre (raíz) del elemento	Sufijo
1	Único	-	Elemento	ico
2	Menor	-	Elemento	oso
	Mayor	-		ico
3	Menor	Hipo	Elemento	oso
	Intermedio	-		oso
	Mayor	-		ico
4	Menor	Hipo	Elemento	oso
	Intermedio menor	-		oso
	Intermedio mayor	-		ico
	Mayor	Per		ico

- **Nomenclatura IUPAC:** Las proporciones en que se encuentran el elemento no metálico y el oxígeno se indican por medio de prefijos numéricos griegos mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), etc.

Ejercicio	
Determine el nombre tradicional e IUPAC de los siguientes óxidos no metálicos: Cl_2O_3 y SO_3.	
Solución:	
$Cl^{3+}\ O^{2-} \rightarrow Cl_2O_3$ **Tradicional:** Anhídrido cloroso **IUPAC:** **Tri**óxido de **di**cloro	$S^{6+}\ O^{2-} \rightarrow SO_3$ **Tradicional:** Anhídrido sulfúrico **IUPAC:** **Tri**óxido de azufre

5.6.3. ÓXIDOS NEUTROS

Algunos óxidos no metálicos, en especial aquellos con el no metal en un estado de oxidación bajo, no reaccionan con el agua, por ende, son óxidos neutros. (Brown et al., 2014)

Dentro de ellos tenemos:

Elemento	E.O.	Fórmula	Nombre IUPAC
N	+2	NO	**Monó**xido de nitrógeno
	+4	NO_2	**Di**óxido de nitrógeno
	+1	N_2O	**M**onóxido de dinitrógeno
C	+2	CO	**Monó**xido de carbono

a) Propiedades

Poseen enlaces covalentes, en contacto con el agua no generan ni ácidos ni hidróxidos.

b) Nomenclatura

Para nombrar a estos óxidos es recomendable el uso de la nomenclatura IUPAC.

Ejercicio
Determine el nombre IUPAC de los siguientes óxidos no metálicos: CO y NO_2.
Solución:

$C^{2+}\ O^{2-} \rightarrow CO$	$N^{4+}\ \mathbf{0}^{2-} \rightarrow NO_2$
IUPAC: **Monó**xido de carbono	**IUPAC:** **Di**óxido de nitrógeno

5.6.4. ÓXIDOS ANFÓTEROS

Son óxidos que pueden exhibir carácter tanto ácido como básico. (Whitten et al., 2015)

Así el óxido de aluminio muestra propiedades básicas al reaccionar con los ácidos:

$$Al_2O_{3\,(s)} + \mathbf{6}\ HCl_{\,(ac)} \rightarrow \mathbf{2}\ AlCl_{3\,(ac)} + \mathbf{3}\ H_2O_{\,(l)}$$

También muestra propiedades ácidas al reaccionar con las bases:

$$Al_2O_{3\,(s)} + \mathbf{2}\ NaOH_{\,(ac)} + \mathbf{3}\ H_2O_{\,(l)} \rightarrow \mathbf{2}\ NaAl(OH)_{4\,(ac)}$$

(Chang & Goldsby, 2017)

Si un metal forma más de un óxido, el carácter básico del óxido disminuye a medida que el estado de oxidación del metal aumenta. (Brown et al., 2014)

Por ejemplo, el Cr posee 3 E.O. (+2, +3, +6)

$CrO \rightarrow$ **óxido básico**

$Cr_2O_3 \rightarrow$ **óxido anfótero**

$CrO_3 \rightarrow$ **óxido ácido**

Otros óxidos anfóteros son ZnO, BeO y Bi_2O_3. (Chang & Goldsby, 2017)

a) Propiedades

Son sólidos en su mayoría. Poseen carácter intermedio entre iónico y covalente.

b) Nomenclatura

Para nombrar a estos óxidos es recomendable el uso de la nomenclatura IUPAC.

Ejercicio	
Determine el nombre IUPAC de los siguientes óxidos no metálicos: Cr_2O_3 y BeO.	
Solución:	
$Cr^{3+}\ O^{2-} \rightarrow Cr_2O_3$ **IUPAC:** **Tri**óxido de **di**cromo	$Be^{2+}\ O^{2-} \rightarrow BeO$ **IUPAC:** **Monó**xido de berilio

5.7. FUNCIÓN HIDRUROS

Los hidruros son compuestos binarios que se obtienen al combinar el hidrógeno con un metal o con un no metal.

5.7.1. HIDRUROS METÁLICOS

Son aquellos hidruros que se obtienen por reacción entre un metal y el hidrógeno.

METAL + HIDRÓGENO → HIDRURO METÁLICO

a) Propiedades

Son sólidos blancos y se forman generalmente con los metales más electropositivos. Estos cristales iónicos contienen el catión del metal y el ion hidruro (H^-). Todos estos hidruros son muy reactivos; por ejemplo, producen dihidrógeno en presencia de humedad. (Rayner, 2000)

b) Nomenclatura

Por cuestiones didácticas en este capítulo solamente trabajaremos la nomenclatura clásica o tradicional. En esta nomenclatura se usa la palabra **hidruro** seguido del nombre del metal, el cual dependiendo del estado de oxidación que use, tendrá la terminación "**oso**" o "**ico**".

Ejercicio
Determine el nombre tradicional de los siguientes hidruros metálicos: CaH_2 y NaH.
Solución:

$Ca^{2+}\ H^{1-} \rightarrow CaH_2$	$Na^{1+}\ H^{1-} \rightarrow NaH$
Tradicional: Hidruro cálcico o Hidruro de calcio	**Tradicional:** Hidruro sódico o Hidruro de sodio

5.7.1.1. HIDRUROS NO METÁLICOS

Son los hidruros que se obtienen por la reacción entre un elemento no metálico y el hidrógeno. El hidrógeno participa con estado de oxidación +1 y el no metal con estado de oxidación negativo.

NO METAL + HIDRÓGENO → HIDRURO NO METÁLICO

5.7.1.2. HIDRUROS VOLÁTILES

Formados por los no metales de los grupos III A, IV A y V A

NO METAL + HIDRÓGENO → HIDRURO VOLÁTIL

a) Propiedades

Se forman con elementos no metálicos con poca electronegatividad, esto quiere decir con nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, boro y silicio.

Se conocen también como hidruros moleculares o covalentes, porque tienen enlaces covalentes. Estos hidruros se diferencian de los hidrácidos en que en disolución acuosa no tienen propiedades ácidas.

b) Nomenclatura

En este tipo de hidruros se trabaja con nombres propios admitidos.

Compuesto	Nombres Propios
NH_3	Amoniaco
PH_3	Fosfina
AsH_3	Arsina
SbH_3	Estibina

SiH_4	Silano
BH_3	Borano

5.7.1.3. HIDRUROS ÁCIDOS

Los hidruros ácidos los estudiaremos en los ácidos hidrácidos.

5.8. FUNCIÓN HIDRÓXIDOS

Son sustancias ternarias que se caracterizan por llevar el grupo funcional oxidrilo o hidroxilo $(OH)^{1-}$. Se les llama bases porque sus disoluciones acuosas tienen carácter básico.

Se obtienen generalmente por combinación de óxidos metálicos o básicos con el agua. (Whitten et al., 2015)

ÓXIDO BÁSICO + AGUA → HIDRÓXIDO

METAL + AGUA → HIDRÓXIDO + HIDRÓGENO

a) Propiedades

Los hidróxidos presentan las siguientes características:

- Presentan sabor a lejía (amargo como el jabón).
- Son resbaladizas al tacto.
- Generalmente son corrosivas.
- Poseen propiedades detergentes y jabonosas.
- Disuelven los aceites y el azufre.
- Reaccionan con los ácidos para producir sales.

Solubilidad en agua:

Son **solubles**: los hidróxidos que forman los metales del grupo IA, $Ba(OH)_2$, NH_4OH, $Sr(OH)_2$.

Son **ligeramente solubles:** $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$.

Son **insolubles:** Todos los demás hidróxidos.

Con indicadores ácido –base:

- Colorean de azul el papel tornasol rojo.
- Enrojecen (rojo grosella) la fenolftaleína.
- Con el indicador anaranjado de metilo aparece coloración amarilla.

b) Nomenclatura

- **Nomenclatura tradicional o clásica:** Si el metal posee dos E.O. se usan los sufijos -**oso** para el menor e -**ico** para el mayor.

Se nombra con la palabra **hidróxido**, seguido del nombre del elemento metálico con sus respectivos sufijos si los tuviera, si el elemento metálico tiene un solo E.O. la terminación no cambia.

- **Nomenclatura IUPAC:** Las proporciones en que se encuentran el elemento metálico y el ion oxidrilo se indican por medio de prefijos numéricos griegos: mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), etc.

Ejercicio
Indicar la denominación, en la nomenclatura tradicional e IUPAC, de los siguientes hidróxidos: $Fe(OH)_3$ y $Co(OH)_2$.
Solución:

$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe(OH)_3$	$CoO + H_2O \rightarrow Co(OH)_2$
Tradicional:	**Tradicional:**
Hidóxido férrico	Hidróxido cobaltoso
IUPAC: **Tri**hidróxido de hierro	**IUPAC:** **Di**hidróxido de cobalto

5.9. FUNCIÓN ÁCIDOS

Son compuestos que poseen en su estructura hidrógeno y cuando se disuelven en agua liberan este hidrógeno en forma de catión H^+. El grupo funcional de los ácidos se denomina ion hidrógeno o protón.

5.9.1. ÁCIDOS HIDRÁCIDOS

Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios formados por la unión del hidrógeno con un elemento no metálico de los grupos VIA o VIIA, los cuales participan con su menor E.O.

HIDRÓGENO + NO METAL → ÁCIDO HIDRÁCIDO

a) Propiedades

Son sustancias translúcidas, ya que son muy solubles en agua. En solución acuosa son capaces de disolver algunos metales como zinc y magnesio liberando hidrógeno gaseoso. Pueden tornarse de tonalidad amarillenta. Expulsan una gran cantidad de vapores densos, corrosivos e irritantes (incluso algunos de ellos nauseabundos). Tienen sabor agrio o ácido.

b) Nomenclatura

Esta clase de hidruros no metálicos pueden estar en dos medios; el acuoso o el gaseoso, dependerá de esto el nombre que se asignará al compuesto.

Medio acuoso	Medio gaseoso
Se nombra con la palabra **ácido** seguido de la **raíz** del no metal con la terminación –**hídrico.**	Se nombra la **raíz** del no metal seguido de la terminación -**uro** y finalmente se coloca "**de hidrógeno**".

Ejercicio	
Determine el nombre de los siguientes ácidos hidrácidos: H_2S y HF.	
Solución:	
$H^{1+} + S^{2-} \rightarrow H_2S$	$H^{1+}\ F^{1-} \rightarrow HF$
Nombre: (ac) ácido sulfhídrico (g) sulfuro de hidrógeno	**Nombre:** (ac) ácido fluorhídrico (g) fluoruro de hidrógeno

5.9.2. ÁCIDOS OXÁCIDOS

Son compuestos ternarios, se forman en la reacción entre el anhídrido (óxido ácido) y el agua.

Los ácidos oxácidos pertenecen a un grupo de compuestos formados por iones poliatómicos, constituidos por un ion hidrógeno y un oxianión. El oxianión está formado a su vez por un no metal unido en forma covalente a uno o a varios oxígenos. (Arellano, Gutierrez, & Lopez, 2011)

ANHÍDRIDO + AGUA → ÁCIDO OXÁCIDO

a) Propiedades

En 1883 Svante August Arrhenius, químico sueco, define que un ácido es un compuesto que contiene hidrógeno y se ioniza produciendo protones (H^+) en solución acuosa. Es importante destacar que muchos compuestos moleculares (con enlaces covalentes) que contienen hidrógeno se denominan ácidos solamente cuando están disueltos en agua.

Los ácidos tienen un sabor agrio característico que le confiere un sabor agradable a muchos alimentos y bebidas. Por ejemplo, el ácido carbónico (H_2CO_3) que es un componente de todas las bebidas gaseosas. (Arellano, Gutierrez, & Lopez, 2011)

5.9.2.1. OXÁCIDOS NORMALES

Se forman a partir de una molécula de anhídrido u óxido ácido con una molécula de agua. También se presenta el caso del B, P, As y Sb cuyos anhídridos reaccionan con tres moléculas de agua.

Formulación de ácidos oxácidos normales:

Impar	Par	Especial
$H\,E\,O_{\frac{x+H}{2}}^{x+}$	$H_2\,E\,O_{\frac{x+H}{2}}^{x+}$	$H_3\,E\,O_{\frac{x+H}{2}}^{x+}$

a) Nomenclatura

utilizaremos la **nomenclatura clásica**. Se empieza a nombrar con la palabra **ácido**, la cual hace referencia al ion hidrógeno de la fórmula; a continuación, se nombra la **raíz** del oxianión con los prefijos "**hipo**" o "**per**" y sufijos "**oso**" e "**ico**", según corresponda.

Ejercicio	
Determine el nombre de los siguientes ácidos oxácidos: H_2SO_2 y HNO_3	
Solución:	
H_2SO_4 El E.O. del "S" es +2 **Tradicional:** ácido **hipo**sulfur**oso**	HNO_3 El E.O. del "N" es +5 **Tradicional:** ácido nítr**ico**

5.9.2.2. OXÁCIDOS ESPECIALES

5.9.2.2.1. POLIÁCIDOS

Son aquellos ácidos oxácidos que se forman por la reacción de dos o más moléculas de anhidrido con una molécula de agua.

n ANHÍDRIDO + AGUA → POLIÁCIDO

a) Nomenclatura

Se hace referencia al nombre del ácido oxácido "normal", anteponiendo un prefijo que nos indique el número de elementos no metálicos en la molécula (di, tri, tetra, etc.)

Ejercicio	
Determine el nombre de los siguientes poliácidos: $H_2S_5O_{16}$ y HN_3O_5	
Solución:	
$H_2S_5O_{16}$ El E.O. del "S" es +6 **Tradicional:** ácido **penta**sulfú**rico**	HN_3O_5 El E.O. del "N" es +3 **Tradicional:** ácido **tri**nítr**oso**

5.9.2.2.2. POLIHIDRATADOS

Son aquellos ácidos oxácidos que se forman al reaccionar en diferente proporción el anhídrido y el agua, son de tres tipos:

	E.O. par	E.O. impar
Meta	1 Anhídrido + 1 H_2O	1 Anhídrido + 1 H_2O
Piro	2 Anhídridos + 1 H_2O	1 Anhídrido + 2 H_2O
Orto	1 Anhídrido + 2 H_2O	1 Anhídrido + 3 H_2O

Tipo	Par	Impar
Meta	$H_2\overset{x+}{E}O_{\frac{x+H}{2}}$	$H\overset{x+}{E}O_{\frac{x+H}{2}}$
Piro	$H_2\overset{x+}{E_2}O_{\frac{2x+H}{2}}$	$H_4\overset{x+}{E_2}O_{\frac{2x+H}{2}}$
Orto	$H_4\overset{x+}{E}O_{\frac{x+H}{2}}$	$H_3\overset{x+}{E}O_{\frac{x+H}{2}}$

a) Nomenclatura

Se hace referencia al nombre del ácido oxácido "normal", anteponiendo un prefijo que le corresponde "**meta**", "**piro**" u "**orto**"

Ejercicio	
Determine el nombre de los siguientes ácidos polihidratados: $H_2C_2O_5$ y H_3ClO_4	
Solución:	
$H_2C_2O_5$ El E.O. del "C" es +4 **Tradicional:** ácido **piro**carbón**ico**	H_3ClO_4 El E.O. del "Cl" es +5 **Tradicional:** ácido **orto**clór**ico**

5.10. FUNCIÓN SAL

Son producto de la reacción entre un ácido (oxácido o hidrácido) y una base (hidróxido), por medio de la reacción de neutralización. Los productos de esta reacción son sal y agua. Las sales se dividen en sales binarias (**haloideas**) y sales

ternarias u **oxisales** (sales que poseen oxígeno). Las sales son muy abundantes en la naturaleza.

a) Propiedades

Son sólidos cristalinos de altos puntos de fusión y ebullición debido a la fuerte atracción eléctrica que unen a sus iones. Muchas se disuelven en agua a temperatura ambiente con gran facilidad otras requieren temperatura. En estado sólido no conducen corriente eléctrica, pero si la conducen en estado fundido o en solución acuosa. Dependiendo del tipo de sal puede tener mayor o menor conductividad en solución.

5.10.1. SALES HALOIDEAS

Son las sales binarias, formadas por un anión que proviene de un ácido hidrácido y un catión que proviene de un hidróxido. Se puede obtener a partir de diferentes reacciones:

HIDRÁCIDO + HIDRÓXIDO → SAL HALOIDEA + AGUA

HALÓGENO + METAL → SAL HALOIDEA

HIDRÁCIDO + METAL → SAL HALOIDEA + HIDRÓGENO

a) Nomenclatura

Utilizaremos la nomenclatura tradicional o clásica. En primer lugar, se pone el nombre del no metal (raíz) con la terminación "**uro**", seguido del nombre del metal (si tuviera un solo E.O.); por el contrario, si el metal tiene dos E.O., este llevará la terminación "**oso**" o "**ico**", según sea el caso.

Ejercicios.	
Determine el nombre de las siguientes sales haloideas: Fe_2S_3 y $MgCl_2$	
Solución:	
Fe_2S_3	$MgCl_2$
El E.O. del "Fe" es +3	El E.O. del "Mg" es +2
El E.O. del "S" es -2	El E.O. del "Cl" es -1
Tradicional:	**Tradicional:**

Sulf**uro** férr**ico**	Clor**uro** de magnesio o Clor**uro** magnés**ico**

5.10.2. SALES OXISALES

Son compuestos ternarios formados por un catión (metal) proveniente generalmente de un hidróxido y un anión poliatómico proveniente de un ácido oxácido (oxianión). Se pueden obtener por diferentes reacciones:

OXÁCIDO + HIDRÓXIDO → SAL OXISAL + AGUA

OXÁCIDO + METAL → SAL OXISAL + HIDRÓGENO

a) Nomenclatura

Los nombraremos con **nomenclatura tradicional o clásica**. Primero se nombra el anión, según el ácido del cual proviene, se cambia la terminación, si terminaba en "**oso**" se cambia por "**ito**" e "**ico**" por "**ato**" seguido del nombre del metal con las terminaciones "**oso**" o "**ico**", según corresponda.

Ejercicio	
Determine el nombre de las siguientes sales haloideas: $FeCO_3$ y $Ca(NO_3)_2$	
Solución:	
$FeCO_3$ El E.O. del "Fe" es +2 El E.O. del "C" es +4 **Tradicional:** carbon**ato** ferr**oso**	$Ca(NO_2)_2$ El E.O. del "Ca" es +2 El E.O. del "N" es +3 **Tradicional:** nitr**ito** de calcio

BIBLIOGRAFÍA.

Arellano, Gutierrez, & Lopez (2011). Química inorgánica. México: Pearson Educación.

Atkins, P. (2012). *Principios de química*. Médica Panamericana.

Brown. T., Lemay, H., Bursten, B., Murphy, C., & Woodward, P. (2014). *Química la ciencia central*. México: Pearson Educación.

Carrillo E. Chamorro S. (2018). *Nomenclatura química inorgánica*. 1° edición. Quito. Ecuador. Editorial UISEK.

Chang, R. & Goldsby, K. A. (2017). *Química*. 12° Edición. México: McGraw-Hill.

Chang, R., & Overby, J. (2020). *Química*. McGraw-Hill.

González, R. M. (2014). *Química*. Grupo Editorial Patria, S.A.

López, L. (2012). *Química Inorgánica*. Aprende Haciendo. Pearson.

TEMA 6:

REACCIONES QUÍMICAS

Las reacciones químicas son procesos termodinámicos que transforman una materia. En este proceso, dos o más sustancias químicas, también llamadas reactivos, cambian su estructura molecular y enlaces químicos para consumir o liberar energía. De esta manera, consiguen generar unas nuevas estructuras químicas distintas a las iniciales llamadas productos.

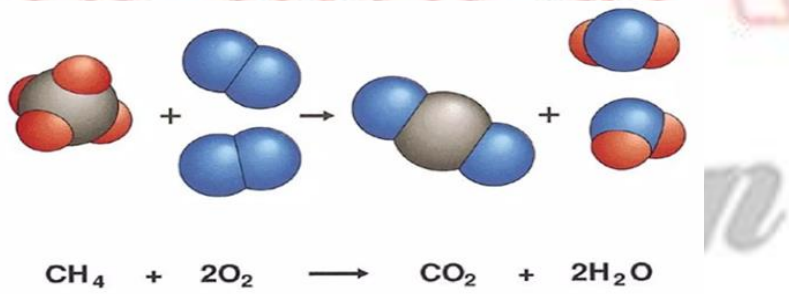


6.1. REACCIONES QUÍMICAS

6.1.1. DEFINICIÓN DE UNA REACCIÓN QUÍMICA

Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias, denominadas reactivos, se transforman en otra u otras sustancias llamadas productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, en las cuales se emplean diversidad de símbolos para indicar los procesos y sustancias involucradas. (Mondragón, Peña, Sánchez, Arbeláez, & Gonzáles, 2010)

Fig. 1: representación de una reacción química.



Otro aspecto que interesa estudiar en la velocidad a la cual ocurren las reacciones químicas. Es decir, la rapidez con la

cual los reactivos se convierten en productos. La velocidad a la cual transcurre la reacción depende de:

- Temperatura: a mayor temperatura, mayor es la velocidad de una reacción.
- Superficie de contacto: a mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción.
- Concentración: a mayor concentración, mayor velocidad de reacción.
- Catalizador: un catalizador aumenta o disminuye la velocidad de una reacción.

6.1.2. EVIDENCIAS DE UNA REACCIÓN QUÍMICA

Cuando se produce una reacción química se pueden observar algunas señales o evidencias de lo que está ocurriendo y estas son:



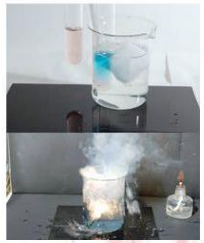
Cambio en color



Formación de precipitado



Formación de gas



Liberación o absorción de calor

6.1.3. ECUACIÓN QUÍMICA

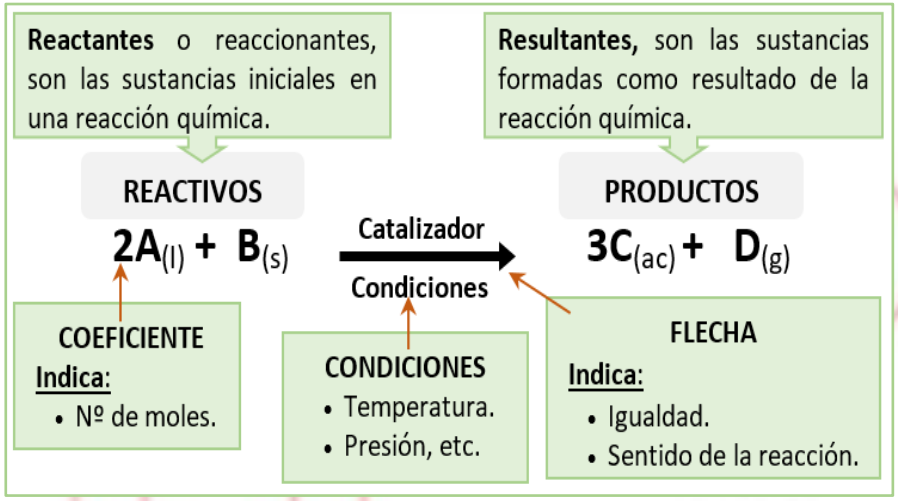
En las ecuaciones, las sustancias se representan mediante símbolos y fórmulas de los elementos y compuestos involucrados en la reacción. Los reactivos se indican en la parte izquierda y los productos en la derecha**.**

En una ecuación química, se deben indicar:

• Los coeficientes de balanceo.

• Los estados físicos de las sustancias como subíndice.

• Condiciones o agentes externos si fueran necesarios.



Por otro lado, en el estudio de la química, los procesos que se verifican en la naturaleza deben describirse de la manera más explícita posible, por lo que en la escritura de las reacciones químicas se utilizan los siguientes símbolos convencionales que nos permiten una mayor comprensión del fenómeno que ocurre. (Ramírez, 2017)

Tabla 1: Símbolos convencionales.

Símbolo	Significado
(g)	Gas
(l)	Líquido
(s)	Sólido
(ac.) o (aq.)	Disolución acuosa
(E)	Energía
(Δ)	Calor
(↑)	Gas que se desprende en el proceso
(↓)	Sólido que se precipita
(→)	Reacción en un sentido (irreversible)
(↔)	Reacción en ambos sentidos (reversible)

6.2. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

6.2.1. SEGÚN EL MECANISMO DE REACCIÓN

A) Síntesis, combinación o adición

Son reacciones en las que dos o más sustancias reaccionantes se combinan para formar un solo producto, es decir, un solo compuesto.



Ejemplos:

Dos elementos para formar un compuesto	$N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \longrightarrow 2\ NH_{3(g)}$
Un elemento y un compuesto para formar un compuesto	$2\ CO_{(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2\ CO_{2(g)}$
Dos compuestos para formar otro compuesto	$SO_{3(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow H_2SO_{4(ac)}$

B) Descomposición o análisis

Son aquellas en las que un compuesto se descompone para producir dos o más sustancias, el reactante se puede descomponer en dos elementos, un elemento y un compuesto o simplemente en dos o más compuestos; estas reacciones mayormente no son espontáneas es decir se llevan al cabo solamente por la acción de factor externo (agente) como el calor, la luz, corriente eléctrica, enzima, etc.



Ejemplos:

Descomposición de un compuesto en dos elementos	Electrólisis $2\ H_2O_{(l)} \longrightarrow 2\ H_{2(g)} + O_{2(g)}$
Descomposición de un compuesto en un elemento y uno o más compuestos	$2\ KClO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} 2KCl_{(s)} + 3\ O_{2(g)}$
Descomposición de un compuesto en otros compuestos	$CaCO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

C) Desplazamiento simple o sustitución única

Tienen lugar cuando uno de los reactivos, una sustancia simple o elemento, actúa sobre un compuesto desplazando a uno de sus elementos y ocupando el lugar de éste en la correspondiente fórmula; así un elemento más activo desplaza a otro elemento menos activo de un compuesto.

Fig. 2: Ecuación de desplazamiento simple.

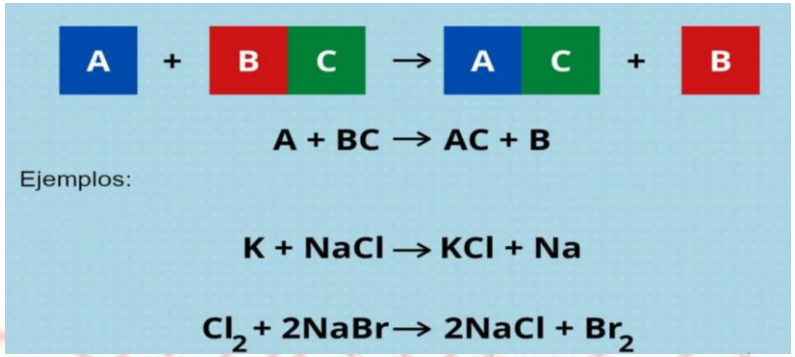
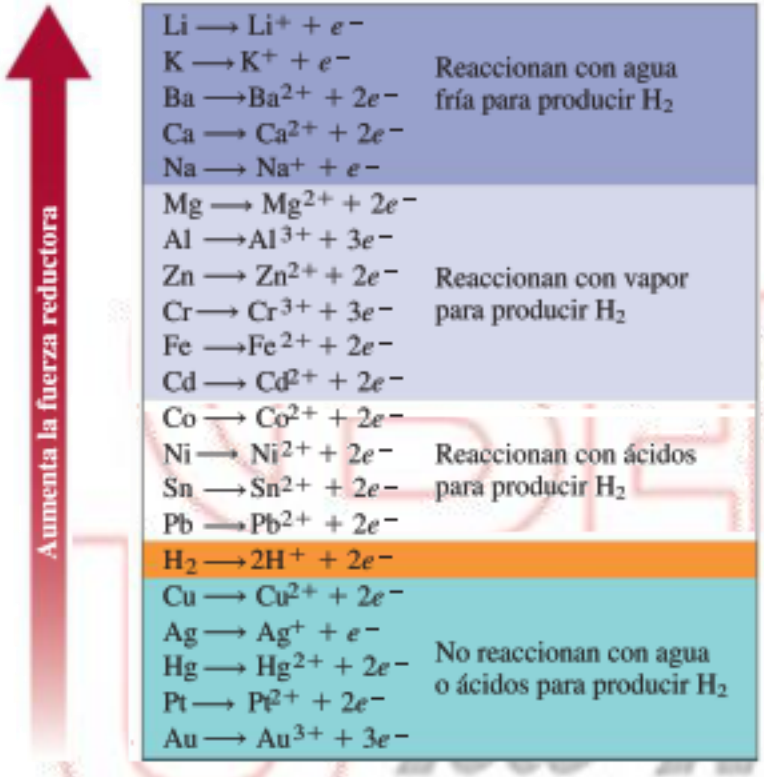


Fig. 3: Ecuación de desplazamiento simple.



La capacidad que tiene un elemento para desplazar a otro, en una reacción química de este tipo, se determina según la tabla de reactividad de los elementos; de acuerdo con esto, los elementos en la posición superior desplazan a los elementos de la posición inferior.

Tabla 2: Reactividad de los elementos



Nota: Extraído de Química de Chang R. & Overby J., 2020

- Desplazamiento de halógenos. El comportamiento de los halógenos en las reacciones de desplazamiento, se puede resumir en la siguiente serie de actividad:

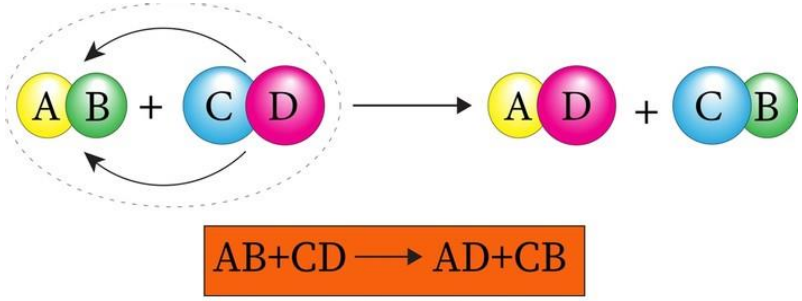
$$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$$

Ejemplo:

* El cloro desplaza al bromo:
* $CaBr2 + Cl2 \rightarrow CaCl2 + Br2$

D) Desplazamiento doble - metátesis

Son reacciones entre dos compuestos, que generalmente están cada uno en solución acuosa. Consiste en que dos elementos, que se encuentran en compuestos diferentes, intercambian posiciones, formando dos nuevos compuestos.



Estas reacciones no presentan cambios en el estado de oxidación o carga relativa de los elementos, por lo cual también se les denomina NO-REDOX.

Fig. 4: Reacción de doble desplazamiento.



Las reacciones de metátesis pueden ser de:

- Neutralización: Es la reacción entre un ácido y una base, para formar sal y agua, es decir se eliminan las propiedades corrosivas o cáusticas del ácido y de la base.

Fig. 4. Reacción de neutralización.



Ejemplos de neutralización:

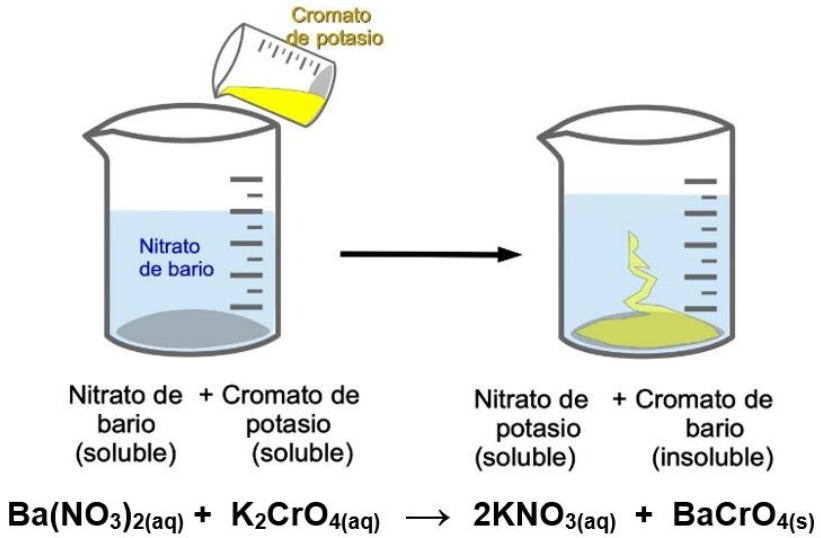
$$2NaOH_{(ac)} + H_2SO_{4(ac)} \rightarrow Na_2SO_{4(ac)} + 2\ H_2O_{(l)}$$

$$2HCl_{(ac)} + Ba(OH)_{2(ac)} \rightarrow BaCl_{2(ac)} + 2H_2O_{(l)}$$

- Precipitación: Cuando reaccionan dos compuestos para formar otros compuestos poco solubles o insolubles, llamados

comúnmente precipitados que se forman en el seno de una disolución.

Ejemplo de precipitación:



La siguiente tabla muestra las reglas generales de solubilidad, es decir, como darnos cuenta cuando un compuesto es soluble o no en agua:

En la siguiente tabla se muestran los pares de iones solubles e insolubles, por ejemplo: todos los nitratos son solubles, los cloruros de plata, mercurio y plomo son insolubles y el resto solubles, etc.

Tabla 3:

Reglas de solubilidad		
Anión	**Insolubles**	**Solubles**
NO_3^-	-----	Todos
Cl^- , Br^- , I^-	Ag^+, Hg^+, Pb^{2+}	El resto
SO_4^{2-}	Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+} Pb^{2+}	El resto
S^{2-}	El resto	IA, IIA, NH_4^+
CO_3^{2-}, PO_4^{3-}	El resto	IA, NH_4^+
$(OH)^-$	El resto	IA, NH_4^+, Sr^{2+}, Ba^{2+}

6.2.2. SEGÚN LA VARIACIÓN DEL ESTADO DE OXIDACIÓN

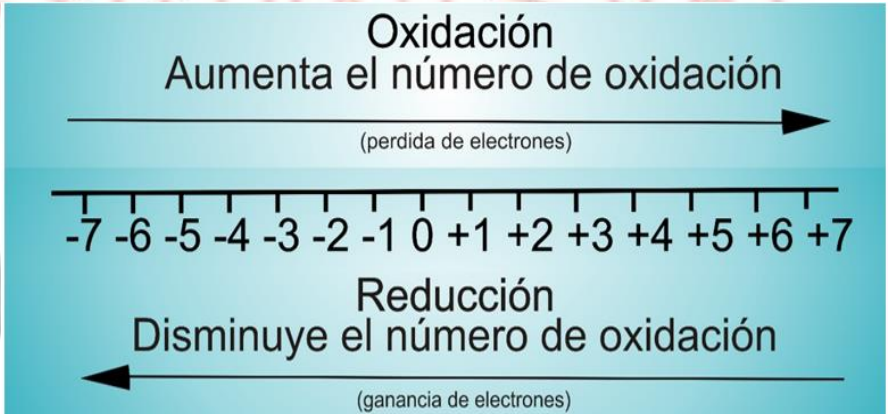
6.2.2.1. REACCIONES REDOX

Las reacciones de oxidación–reducción se pueden considerar como la suma de dos procesos independientes de oxidación y reducción. La oxidación y la reducción son procesos simultáneos, que denominamos conjuntamente procesos **REDOX**. (Mondragón, Peña, Sánchez, Arbeláez, & Gonzáles, 2010)

- **OXIDACIÓN**: Pérdida de electrones (o aumento en el número de oxidación).
- **Ejemplo**: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$
- **REDUCCIÓN:** Ganancia de electrones (o disminución en el número de oxidación).
- **Ejemplo**: $Ag^+ + 1e^- \rightarrow Ag$
- Siempre que se produce una **oxidación** debe producirse simultáneamente una **reducción**.
- Cada una de estas reacciones se denomina **semirreacción**.

AGENTE OXIDANTE	AGENTE REDUCTOR
- Oxidan a otras sustancias. - Ganan electrones real o aparentemente. - Se reducen.	- Reducen a otras sustancias. - Pierden electrones real o aparentemente. - Se oxidan.

Para identificar mejor la oxidación y la reducción, hacemos uso de una escala de números de la siguiente forma:

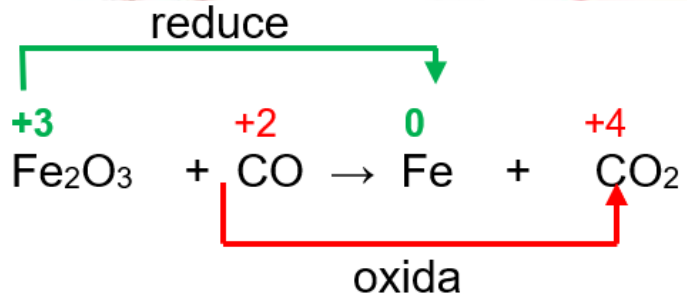


6.2.2.2. TIPOS DE REACCIONES REDOX

Las reacciones REDOX se clasificar en:

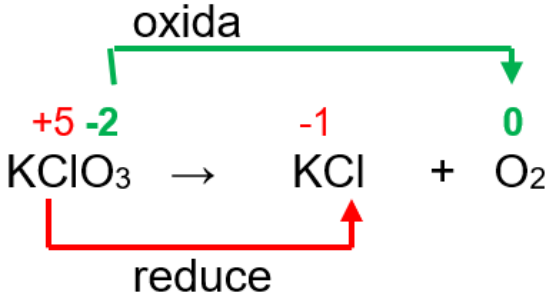
a) Reacción REDOX intermolecular:

Son las más comunes, el elemento que se oxida y el elemento que se reduce se encuentran en sustancias químicas diferentes, ejemplo.



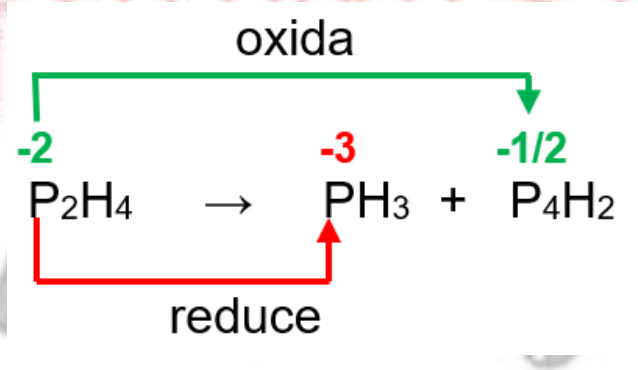
b) Reacción REDOX intramolecular:

El elemento que se oxida y el elemento que se reduce se encuentran en el mismo compuesto, ejemplo.



c) Reacción REDOX de dismutación o desproporción:

Es aquella en la cual, un mismo elemento es el que se oxida y reduce, ejemplo.



6.2.3. ECUACIÓN MOLECULAR, ECUACIÓN IÓNICA TOTAL Y NETA

6.2.3.1. ECUACIÓN MOLECULAR

En esta se escriben las fórmulas de reactivos y productos, sin escribir los iones, escribiendo el estado de cada substancia (l), (aq), (s) y (g).

Ejemplo:

$Ba(OH)_{2(aq)} + K_2CrO_{4(aq)} \rightarrow BaCrO_{4(s)} + 2KOH_{(aq)}$

$Pb(NO_3)_{2(ac)} + 2KI_{(ac)} \rightarrow PbI_{2(s)} + 2KNO_{3(ac)}$

6.2.3.2. ECUACIÓN IÓNICA

En esta se disocian todos los iones de las sustancias acuosas, las sustancias insolubles o las moleculares, se escriben sin disociar. Los iones que se repiten en ambos lados de la flecha de reacción se denominan iones espectadores.

Ejemplo:

$Ba^{+2}_{(ac)} + 2OH^-_{(ac)} + 2K^+_{(ac)} + CrO_4^-{}_{(ac)} \rightarrow BaCrO_{4(s)} + 2K^+_{(ac)} + 2OH^-_{(ac)}$

$Pb^{+2}_{(ac)} + 2NO_3^-{}_{(ac)} + 2K^+_{(ac)} + 2I^-_{(ac)} \rightarrow PbI_{2(s)} + 2K^+_{(ac)} + 2NO_3^-{}_{(ac)}$

6.2.3.3. ECUACIÓN IÓNICA NETA

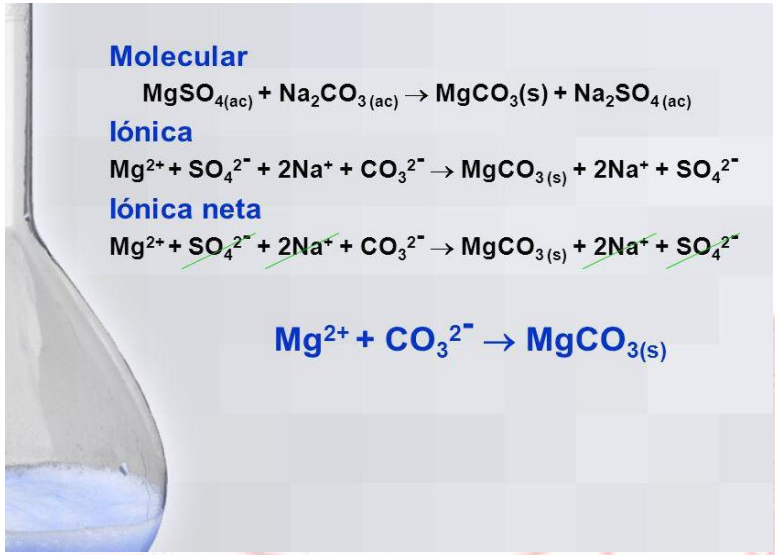
Es aquella ecuación en la que se omiten los iones espectadores de la ecuación (se cancelan como cantidades algebraicas). Las ecuaciones iónicas netas incluyen sólo iones y las sustancias insolubles o moleculares, que intervienen directamente en la reacción. La carga se conserva en las reacciones, así que la suma de las cargas de los iones debe ser la misma en ambos miembros de una ecuación iónica balanceada.

Ejemplos:

$Ba^{+2}_{(ac)} + CrO_4^-{}_{(ac)} \rightarrow BaCrO_{4(s)}$

$Pb^{+2}_{(ac)} + 2I^-_{(ac)} \rightarrow PbI_{2(s)}$

Fig. 5. Ecuación molecular, iónica total y neta.



6.3. BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS

Para balancear o equilibrar una ecuación es necesario colocar coeficientes numéricos que antecedan a las fórmulas correspondientes a los reactivos y productos involucrados, de tal manera que, al hacer el conteo de los átomos, este número sea igual en ambos lados de la ecuación. (Mondragón, Peña, Sánchez, Arbeláez, & Gonzáles, 2010).

En el proceso del balanceo de ecuaciones químicas se debe de seguir el siguiente orden:

1º metales→ 2º no metales → 3º hidrógenos →4º oxígenos

6.3.1. MÉTODO DE SIMPLE INSPECCIÓN O TANTEO

Este método se utiliza para encontrar coeficientes estequiométricos en reacciones químicas sencillas y consiste en encontrar los coeficientes (al azar) que permitan igualar la cantidad de átomos en los reactantes y productos. Por ejemplo:

$2\ H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(g)}$

$C_3H_{8(g)} + 5\ O_{2(g)} \rightarrow 3\ CO_{2(g)} + 4\ H_2O_{(g)}$

$N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)} \rightarrow 2\ NH_{3(g)}$

$Cl_{2(g)} + 2\ KBr_{(ac)} \rightarrow 2\ KCl_{(ac)} + Br_{2(l)}$

6.3.2. BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS REDOX

Se basa en los cambios de los estados de oxidación de las especies que reaccionan. Para balancear una ecuación redox, se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Determinar los estados de oxidación.

- Para un átomo en estado elemental, libre no combinado, el E.O. es cero.

Ejemplos: H_2, Br_2, Na, Be, K, O_2, P_4 = 0

- Para los iones constituidos por un solo átomo, el estado de oxidación es igual a la carga del ion.

Ejemplos: Li^+ = +1; el ion Ba^{2+} = +2; el ion Fe^{3+} = +3.

- Para el oxígeno es -2, en la mayoría de los compuestos, pero en los peróxidos es -1.

- Para el hidrógeno es +1, excepto cuando está con metales donde presenta el -1.

Ejemplos: LiH, NaH, CaH_2 → H = -1.

- En una molécula o compuesto, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos debe ser cero.

Ejemplo: H_2SO_4 el H = +1, S = +6, O = -2 → 2(+1) +6 + 4(-2) = 0

Paso 2. Identificar los elementos que cambian su estado de oxidación

Paso 3. Establecer las semirreacciones de oxidación y reducción.

Semi-reacción de oxidación:

$$Zn \longrightarrow Zn^{+2} + 2e^-$$

Semi-reacción de reducción:

$$Cu^{+2} + 2e^- \longrightarrow Cu$$

Paso 4. Balancear por masa.

Paso 5. Determinar e igualar el número de electrones ganados y perdidos.

Paso 6. Colocar los coeficientes en la ecuación principal y completar el balanceo por tanteo.

Ejemplo de balanceo REDOX:

Balancear la siguiente ecuación, usando el método REDOX:

$$Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O + NO$$

Solución:

$$3\,[\,Cu^0 \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-\,] \quad \textbf{Oxidación}$$

$$2\,[\,N^{5+} + 3e^- \rightarrow N^{2+}\,] \quad \textbf{...Reducción}$$

$$3\,Cu^0 + 2\,N^{5+} + \cancel{6e^-} \rightarrow 3Cu^{2+} + \cancel{6e^-} + 2N^{2+}$$

Reemplazando coeficientes en la ecuación inicial:

$$3Cu + 2HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + H_2O + 2NO$$

Reajustando coeficientes:

$$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$$

6.3.3. MÉTODO ION ELECTRÓN

Este método es sistemático y normalizado y por lo tanto exacto, se fundamenta en el balanceo de las ecuaciones en forma separada y completa, describiendo semirreacciones que ocurren en ***medio ácido*** y en ***medio básico***, pero solo es aplicable en reacciones que ocurren bajo estas condiciones.

Entonces, para balancear una ecuación redox, luego de identificar el medio en el cual se presenta la reacción, se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Calcular los estados de oxidación.

Paso 2. Identificar los elementos que cambian su estado de oxidación.

Paso 3. Ionizar, si fuera posible, las sustancias que se oxidan y reducen.

Paso 4. Establecer las semirreacciones de oxidación y reducción.

Paso 5. Balancear por masa. Si existen oxígenos e hidrógenos no balanceados, usar las siguientes reglas, de acuerdo al medio (básico o ácido), para igualarlos:

MEDIO ÁCIDO	MEDIO BÁSICO
El exceso de O en un extremo de la reacción, se compensa con igual número de H_2O en el otro extremo; y en el extremo contrario, se coloca el doble de iones H^+. $O_2 + 4\,H^+ \rightarrow 2\,H_2O$ El exceso de H^+ en un extremo, se compensa con igual número de H^+ en el otro extremo. $4\,H^+ \rightarrow 2\,H_2$	El exceso de O en un extremo, se incrementa con igual número de H_2O en el mismo extremo; y en el otro extremo, se coloca el doble de iones OH^-. $O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 4\,OH^-$ El exceso de OH^- en un extremo, se compensa con igual número de OH^- en el otro extremo. $4\,OH^- \rightarrow 2\,(OH)_2$

Paso 6. Determinar e igualar el número de electrones ganados y perdidos.

Paso 7. Colocar los coeficientes en la ecuación principal y completar el balanceo por tanteo.

a) En medio ácido.

Balancear la siguiente ecuación iónica, usando el método ion-electrón en medio ácido:

$$Ag + NO_3^{1-} \rightarrow Ag^{1+} + NO$$

$$Ag^0 + (N^{5+}O_3^{2-})^{1-} \rightarrow Ag^{1+} + N^{+2}O^{-2}$$

$Ag^0 \rightarrow Ag^{1+}$ **Oxidación**

$(NO_3)^{1-} \rightarrow NO$ **Reducción**

$Ag^0 \rightarrow Ag^{1+} + 1e-$ Oxidación

$4H^+ + (NO_3)^{1-} + 3e- \rightarrow NO + 2H_2O$ Reducción

$3\,[\,Ag^0 \rightarrow Ag^{1+} + 1e^-\,]$

$1\,[4H^+ + (NO_3)^{1-} + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O\,]$

$$3\,Ag + 4H^+ + (NO_3)^{1-} + \cancel{3e^-} \rightarrow 3Ag^{1+} + \cancel{3e^-} + NO + 2H_2O$$

$$4H^+ + 3Ag + NO_3^{1-} \rightarrow 3Ag^{1+} + NO + 2H_2O$$

b) En medio básico.

Balancear la siguiente ecuación, usando el método ion-electrón en medio básico:

$$KMnO_4 + KI + H_2O \rightarrow MnO_2 + I_2 + KOH$$

$$K^{1+}Mn^{+7}O_4^{2-} + K^{1+}I^{1-} \rightarrow Mn^{4+}O_2^{2-} + I_2^0 + K^{1+}OH^{1-}$$

$$I^{1-} \rightarrow I_2^0 \quad \text{Oxidación}$$

$$(MnO_4)^{1-} \rightarrow MnO_2 \quad \text{Reducción}$$

$$2I^{1-} \rightarrow I_2^0 + 2e- \quad \text{Oxidación}$$

$$(MnO_4)^{1-} + 2H_2O + 3e- \rightarrow MnO_2 + 4OH^{1-} \quad \text{Reducción}$$

$$3\ [\,2I^{1-} \rightarrow I_2^0 + 2e^-\,]$$

$$2\ [\,(MnO_4)^{1-} + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^{1-}\,]$$

$$6\,I^{1-} + 2\,MnO_4 + 4\,H_2O + \cancel{6e^-} \rightarrow 3\,I_2 + \cancel{6e^-} + 2\,MnO_2 + 8\,OH^{1-}$$

$$2\,KMnO_4 + 6\,KI + 4\,H_2O \rightarrow 2\,MnO_2 + 3\,I_2 + 8\,KOH$$

BIBLIOGRAFÍA.

Chang, R., & Goldsby, K. (2017). QUÍMICA. México, D.F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES.

Mondragón, C., Peña, L., Sánchez, M., Arbeláez, F., & Gonzáles, D. (2010). HIPERTEXTO QUÍMICA 1. Bogotá: Santillana.

Ramírez, V. (2017). Química 1. Tabasco: Patria.

Chang, R. & Overby, J. (2020). Química. 13° Edición. México: McGraw-Hill Educativo.

TEMA 7:

ESTEQUIOMETRÍA

Explorando algunos aspectos importantes de los cambios químicos, nos enfocaremos tanto en el uso de fórmulas químicas para representar las reacciones, como en la información cuantitativa que podemos obtener acerca de la cantidad de sustancias implicadas en las reacciones.



7.1. UNIDADES QUIMICAS

7.1.1. MASA ATOMICA (m.A)

La masa atómica depende principalmente del número de protones y neutrones, poco influye el número de electrones que contiene. Es la masa de un átomo, se expresa en unidades de masa atómica (uma).

Chang y Overby (2020) señalan que:

Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono -12.

El carbono-12 es el isótopo del carbono que tiene seis protones y seis neutrones. Al fijar la masa del carbono-12 como 12 uma, se tiene el átomo que se utiliza como referencia para medir la masa atómica de los demás elementos. (p.79).

7.1.2. MASA ATÓMICA PROMEDIO

Chang y Overby (2020) señalan que:

Al medir la masa atómica de un elemento, por lo general se debe establecer la masa promedio de la mezcla natural de los isótopos; ya que la mayor parte de los elementos de origen natural (incluido el carbono) tiene más de un isótopo. (p.80)

Se calcula con:

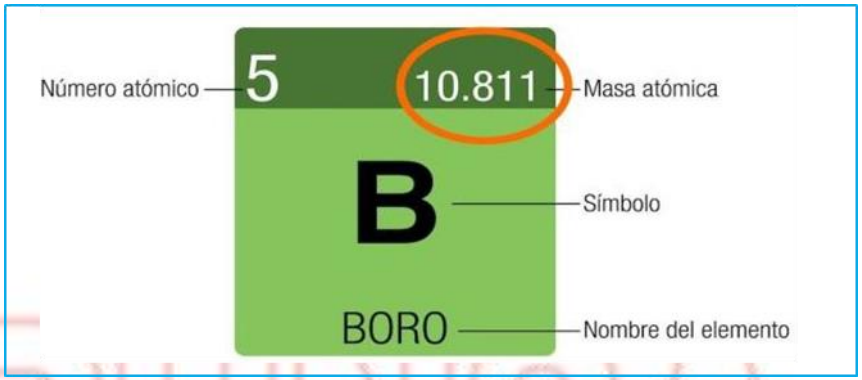
$$\text{m.A. relativa} = \frac{\sum (\text{m.A. isotopo x Abundancia})}{100\ \%}$$

Por ejemplo, la abundancia natural del carbono -12 y carbono -13 es de 98,90 y 1,10 %, respectivamente. Se ha determinado que la masa atómica del carbono - 13 es de 13,00335 uma. Así, la masa atómica promedio del carbono se calcula:

$$\text{Masa atómica promedio} = \frac{12(98{,}90\ \%) + 13{,}00335(1{,}10\ \%)}{100\ \%}$$

Masa atómica promedio = 12,01 uma

Fig. 1*: Masa atómica promedio del boro*



7.1.3. MASA MOLECULAR

La masa molecular (algunas veces denominado peso molecular), es la suma de las masas atómicas promedio (en uma) de todos los átomos de cada elemento presente en una molécula.

Chang y Overby (2020) señalan que: ¨En general se necesita multiplicar la masa atómica de cada elemento por el número de átomos de ese elemento presente en la molécula y sumar todos los resultados¨. (p.84)

Brown et al (2014) señalan que: ¨Si la fórmula química es de una molécula se conoce como masa molecular¨ (p.85).

$$\text{Masa molecular} = \sum \text{Masas atómicas}$$

Por ejemplo:

La masa molecular de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) = 6(masa atómica del C) + 12(masa atómica del H) + 6(masa atómica del O)

Masa molecular de la glucosa = 6(12 uma) + 12(1 uma) + 6(16 uma) = 180 uma

7.1.4. MASA FÓRMULA

Brown et al (2014) señalan que: ¨La masa fórmula de una sustancia, es la suma de las masas atómicas de los átomos en la formula química de la sustancia¨. (p.84)

Cuando las sustancias son iónicas no se hablan de moléculas de esa sustancia. En cambio, se refiere a unidades fórmula.

Por ejemplo, la unidad formula del NaCl consiste en un ion Na^+ y un ion Cl^-. Por lo tanto, la masa formula del NaCl está definida como la masa de una unidad fórmula:

Masa fórmula NaCl = 1(23 uma) + 1(35,5 uma) = 58,5 uma

7.1.5. EL MOL

Chang y Overby (2020) señalan que:

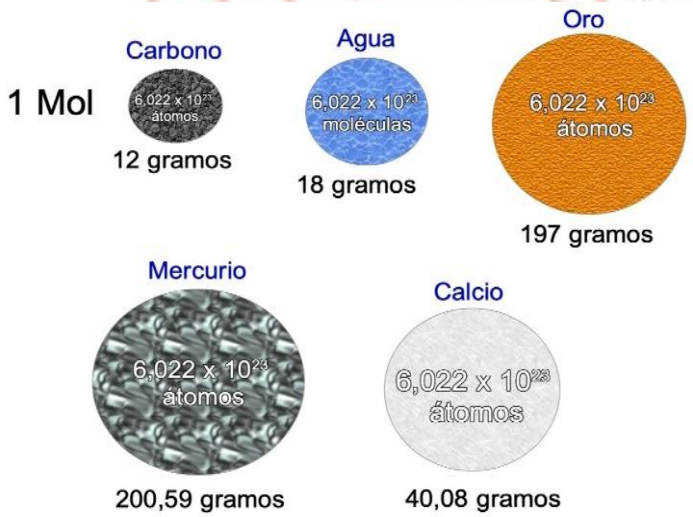
En el S.I., mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 g de carbono - 12.

Mediante experimentos se determinó que este número era **$6{,}0221413 \times 10^{23}$ llamado número de Avogadro (N_A)**. Por lo general, se redondea a $6{,}022 \times 10^{23}$. (p.81).

Tabla 1: *Relación mol y numero de Avogadro en el H_2O*

Compuesto	Contiene:
Agua (H_2O)	$6{,}022 \times 10^{23}$ moléculas de agua $6{,}022 \times 10^{23}$ átomos de oxigeno $12{,}044 \times 10^{23}$ átomos de hidrogeno

Fig. 2: *Un mol de varias sustancias comunes*



Algo más…

"Mol" proviene del latín moles, que significa "una masa".

"Molécula" en latín es el diminutivo de mol y significa "una masa pequeña".

Whitten et al (2017) señalan que: ¨Un mol de cualquier cosa contiene un inmenso número de átomos o moléculas (número de Avogadro). Por lo tanto, el número de átomos o moléculas siempre es mucho más grande que el número de moles o la masa en gramos¨.

7.1.6. MASA MOLAR ($\bar{M}$)

Whitten et al (2017) señalan que: ¨La masa molar de una sustancia, es numéricamente igual a la masa atómica (si se trata de un elemento) o a la masa de la fórmula (si se trata de un compuesto). Es la masa (en gramos) de un mol de sustancia¨. Se expresa en g/mol.

Por ejemplo, calcular la masa molar del carbonato de sodio, Na_2CO_3: (M.A: Na=23 uma, C=12 uma, O=16 uma)

Na = 23 x 2 = 46 uma +

C = 12 x 1 = 12 uma

O = 16 x 3 = 48 uma

106 uma = 106 g/mol

7.1.7. VOLUMEN MOLA

Chang y Overby (2020) señalan que: ¨Es el volumen que ocupa 1 mol de una sustancia gaseosa a condiciones normales (C.N) de temperatura y presión (1 atmosfera de P y 0°C de T) El valor aceptado para los gases es:

$$V_0 = 22,414 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L/mol}$$

Por ejemplo, cuantos litros de monóxido de nitrógeno (NO) a C.N. se obtienen por la reacción de oxígeno con 3 volúmenes de nitrógeno:

$$O_{2(g)} + N_{2(g)} \rightarrow 2NO_{(g)}$$

1V 1V 2V

1 volumen de N_2---------- 2(22,4 L) NO

3 volúmenes de N_2------- X

X = 134,4 L NO

7.1.8. COMPOSICION PORCENTUAL

Chang y Overby (2020) señalan que: ¨Es el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto.

Se obtiene al dividir la masa de cada elemento contenida en un mol del compuesto entre la masa molar del compuesto por 100 %¨.

De manera matemática la composición porcentual de un elemento en un compuesto se expresa como:

$$\text{Composición porcentual} = \frac{n\ (\text{masa molar del elemento})}{\text{masa molar del compuesto}} \times 100\ \%$$

Donde:

n = número de moles del elemento contenidos en un mol del compuesto.

Por ejemplo, el ácido fosfórico (H_3PO_4) es un líquido incoloro y viscoso que se utiliza en detergentes, fertilizantes, dentífricos y en bebidas gaseosas para resaltar el sabor. Calcule la composición porcentual en masa de H, P y O en este compuesto.

La masa molar del H_3PO_4 es 98 g/mol. Por lo tanto, el porcentaje en masa de cada uno de los elementos del H_3PO_4 es:

$$\%\ H = \frac{3(1\ g)\ H}{98\ g\ H_3PO_4} \times 100\ \% = 3{,}06\ \%$$

$$\%\ P = \frac{31\ g\ P}{98\ g\ H_3PO_4} \times 100\ \% = 31{,}63\ \%$$

$$\%\ O = \frac{4(16\ g)\ O}{98\ g\ H_3PO_4} \times 100\ \% = 65{,}31\ \%$$

7.1.8.1. FÓRMULA EMPÍRICA

Brown et al (2014) señala que:

La fórmula empírica de una sustancia nos dice el número relativo de átomos de cada elemento en la sustancia.

Por ejemplo, en el caso del agua, su fórmula empírica H_2O, indica que el agua contiene 2 átomos de H por 1 de O. Esta relación también es aplicable a nivel molar: 1 mol de H_2O contiene 2 moles de átomo de H y 1 mol de átomos de O. De manera inversa, la relación del número de moles de todos los elementos en un compuesto proporciona los subíndices de la fórmula empírica del compuesto.

$$\text{Múltiplo entero} = \frac{\text{masa molecular}}{\text{masa de la formula empírica}}$$

Por ejemplo, el ácido ascórbico (vitamina C) contiene 40,92 % de C, 4,58 % de H y 54,5 % de O en masa. ¿Cuál es la fórmula empírica de dicho acido?

$$\text{moles de C} = (40{,}92\text{ g C}) \times \frac{1\text{mol C}}{12\text{ g C}} = 3{,}41\text{ mol C}$$

$$\text{moles de H} = (4{,}58\text{ g H}) \times \frac{1\text{ mol H}}{1\text{ g H}} = 4{,}58\text{ mol H}$$

$$\text{moles de O} = (54{,}5\text{ g O}) \times \frac{1\text{ mol O}}{16\text{ g O}} = 3{,}41\text{ mol O}$$

C: $\frac{3{,}41}{3{,}41} = 1$ H: $\frac{4{,}58}{3{,}41} = 1{,}34$ O: $\frac{3{,}406}{3{,}41} = 1$

C:H:O = 3 (1:1.34:1) = 3:4:3

La fórmula empírica es: $C_3H_4O_3$

7.1.8.2. FÓRMULA MOLECULAR

Brown et al (2014) señala que:

Se puede obtener la fórmula molecular de cualquier compuesto a partir de su fórmula empírica, si conocemos la masa molecular o la masa molar del compuesto. Los subíndices en la fórmula molecular de una sustancia siempre son múltiplos enteros de los subíndices correspondientes en su fórmula empírica. Podemos encontrar este múltiplo de la siguiente manera:

Tabla 2: *Fórmula molecular y empírica*

Compuesto	Fórmula Molecular	Fórmula Empírica
Sacarosa	$C_{12}H_{22}O_{11}$	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Cafeína	$C_8H_{10}N_4O_2$	$C_4H_5N_4O$
Benceno	C_6H_6	CH
Amoniaco	NH_3	NH_3

Por ejemplo, en el ejercicio anterior, la fórmula empírica del ácido ascórbico se determinó como $C_3H_4O_3$; esto significa que la masa de la fórmula empírica es: 3(12 uma) + 4(1 uma) + 3(16 uma) = 88 uma.

La masa molecular determinada experimentalmente es de 176 uma. Así, nos encontramos con el múltiplo entero que convierte la fórmula empírica a la fórmula molecular dividiendo:

$$\text{Múltiplo entero} = \frac{176 \text{ uma}}{88 \text{ uma}} = 2$$

Finalmente, multiplicamos los subíndices en la fórmula empírica por este múltiplo para obtener la fórmula molecular: $C_6H_8O_6$.

7.2. ESTEQUIOMETRIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS

Brown et al (2014) señalan que:

Estequiometria (palabra que proviene del griego stoicheion, que significa “elemento” y metrón, que significa “medida”) se encarga del estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química.

Nos brinda un conjunto indispensable de herramientas que se emplean mucho en química, incluyendo diversas aplicaciones como por ejemplo al medir la concentración del ozono en la atmosfera y evaluar diferentes procesos para convertir carbón en combustibles gaseosos.

La estequiometria se basa en la comprensión de las masas atómicas, de las fórmulas químicas y de la Ley de la conservación de la masa.

A continuación, tenemos el siguiente ejemplo:

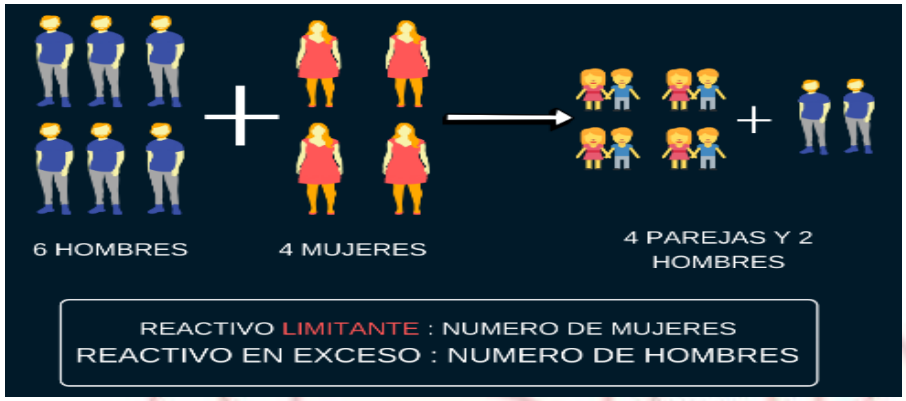
$CH_{4(g)}$	+	$2O_{2(g)}$	→	$CO_{2(g)}$	+	$2\ H_2O_{(l)}$
1 mol		2 mol		1 mol		2 mol
1 molécula		2 moléculas		1 molécula		2 moléculas
1 x 16 g/mol		2 x 16 g/mol		1 x 44 g/mol		2 x 18 g /mol
1 x 22,4 L		2 x 22,4 L		1 x 22,4 L		

7.2.1. REACTIVO LIMITANTE Y EXCEDENTE.

Chang y Overby (2020) señalan que: ¨Normalmente los reactivos o reactantes no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas, es decir, en las proporciones que indica la ecuación balanceada¨.

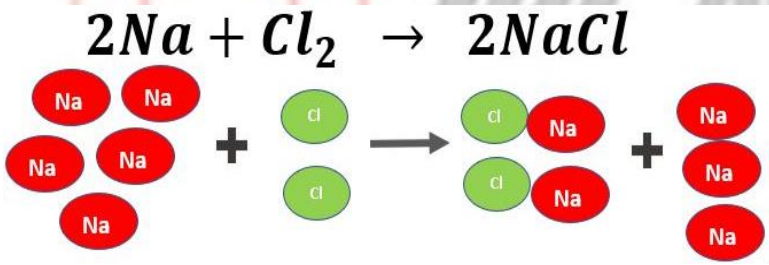
Brown et al (2014) señalan que: El reactivo limitante es aquel reactivo que se consume antes que los demás. La reacción se detiene tan pronto como se consume en su totalidad cualquiera de los reactivos. El reactivo en exceso o excedente es aquel que no se consume totalmente, por lo tanto, de él sobrara una determinada cantidad.

Fig. 3: *Reactivo limitante y en exceso*



En el siguiente ejemplo en la figura 4, se combinan 5 moles de sodio (Na) con 1 mol de cloro (Cl_2), cada mol de cloro requiere 1 mol de sodio, por lo tanto, quedan como excedente 3 moles de sodio:

Fig. 4: *Ejemplo reactivo limitante y en exceso*



Por ejemplo, calcule los moles de HCl que se forman, cuando reaccionan 3 moles de H_2 y 4 moles de Cl_2 según la siguiente ecuación: $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2HCl_{(g)}$

Para calcular cuántos moles de HCl obtendremos, tenemos que calcular el reactivo limitante a partir de la relación inicial entre H_2 y Cl_2

$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2HCl_{(g)}$$

1mol 1 mol 2 moles

1 mol H_2----- 2 moles HCl 1 mol Cl_2------2 moles HCl

3 mol----------X 4 mol----------X

X = 6 moles de HCl X = 8 moles de HCl

El reactivo limitante producirá la mínima cantidad de producto HCl. Podemos darnos cuenta que el H_2 es el reactivo limitante y el Cl_2 el reactivo en exceso y se pudo sintetizar solo 6 moles de HCl.

7.2.2. PUREZA DE REACTIVOS (% P)

Generalmente las sustancias que intervienen en los procesos químicos contienen impurezas. Estas impurezas representan un peso adicional, aumentando así el peso de la sustancia pura, por lo tanto, afecta la calidad del producto.

Debido a lo anterior, es importante cuantificar las impurezas antes de hacer el cálculo estequiométrico para conocer así la cantidad real de reactivo puro a partir del cual debemos realizar el cálculo. El porcentaje de pureza de una sustancia, se puede determinar a partir de:

$$\%\,P = \frac{\text{masa de la sustancia pura}}{\text{masa de la sustancia con impurezas}} \times 100\ \%$$

Por ejemplo, que peso de óxido de calcio (CaO) se obtiene a partir de 40 g de carbonato de calcio ($CaCO_3$) al 90 % de pureza? (M.A: Ca = 40 uma, C =12 uma, O = 16 uma).

$$CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(s)}$$

100 g 56 g 44 g

Calculamos la cantidad real de $CaCO_3$ al 90 % de pureza

40 g $CaCO_3$-------100 %

X--------90 %

X = 36 g $CaCO_3$

Ahora calculamos la cantidad de CaO

100 g $CaCO_3$-------56 g CaO

36 g $CaCO_3$-------X

X = 20,2 g CaO

7.2.3. RENDIMIENTO DE UNA REACCION (% R)

Chang y Overby (2020) señalan que:

La cantidad de reactivo limitante presente al inicio de una reacción determina el rendimiento teórico de la reacción, es decir, la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. Por lo tanto, **el rendimiento teórico** es el rendimiento máximo que se puede obtener a partir de una cantidad de reaccionantes y se calcula a partir de la ecuación balanceada. En la práctica, **el rendimiento real**, es decir, la cantidad de producto que se obtiene en una reacción, casi siempre es menor que el rendimiento teórico. (p.102).

En la práctica hay muchas razones por las que, las reacciones no se llevan a cabo al 100 %, afectando al rendimiento de la reacción.

- Muchas reacciones no son completas; los reactivos no se convierten por completo en productos.

- En algunos casos, ciertos reactivos experimentan dos o más reacciones al mismo tiempo y forman tanto productos deseados como indeseados. Las reacciones distintas de las deseadas reciben el nombre de reacciones secundarias.

- En ocasiones, la separación del producto deseado es tan difícil que no es posible recuperar todo el producto que se forma.

- Falta de cuidado al manipular el producto obtenido.

- Las condiciones de la reacción no son adecuadas, por ejemplo, la temperatura o presión

- La calidad o pureza de las materias primas no es óptima.

Chang y Overby (2020) señalan que: ¨El rendimiento real, o rendimiento recuperado, es la cantidad de producto puro que realmente se obtiene en una reacción en específico¨. Podemos calcularlo por medio de:

$$\% R = \frac{\text{Rendimiento real}}{\text{Rendimiento teórico}} \times 100\ \%$$

Por ejemplo, si se obtiene 100 g de 1,3,5 - trimetilbenceno (C_9H_{12}) a partir de 200 g de acetona (C_3H_6O) en presencia de ácido sulfúrico (H_2SO_4). ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? (M.A: C = 12 uma, H = 1 uma, O = 16 uma).

$$3C_3H_6O_{(l)} \rightarrow C_9H_{12(l)} + 3H_2O_{(l)}$$

- Calculamos el rendimiento teórico a partir de los datos de la ecuación.

3(58 g C_3H_6O) -------120 g C_9H_{12}

200 g C_3H_6O ---------X

X = 137,9 g C_9H_{12}

- Tenemos que, el rendimiento real es 100 g C_9H_{12}, ahora hallamos el rendimiento de la reacción.

$$\% R = \frac{100 \text{ g } C_9H_{12}}{137,9 \text{ g } C_9H_{12}} \times 100 \%$$

% R = 72,5 %

Tenga presente que…

El rendimiento teórico es el rendimiento que se calcula usando la ecuación balanceada. El rendimiento real es el rendimiento obtenido una vez que se ha llevado a cabo la reacción.

El rendimiento real de una reacción es casi siempre menor que el pronosticado a partir de la ecuación.

El rendimiento porcentual no puede exceder al 100%.

BIBLIOGRAFÍA.

Chang, R., Overby, J. (2020). Química (13ª. ed.). McGraw-Hill/Interamerican Editores, S.A.

Brown, T., Lemay, H.E., Bursten, B., Murphy, C. & Woodward, P.

(2014). Química la ciencia central. In Analytical Biochemistry (12ª. ed.). Pearson education.

Whitten, K., Davis, R., Peck, L., & Stanley, G. (2015). Química. (10ª.ed.).

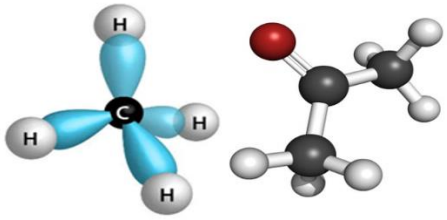
.

TEMA 8:

QUÍMICA ORGÁNICA E HIDROCARBUROS ACÍCLICOS

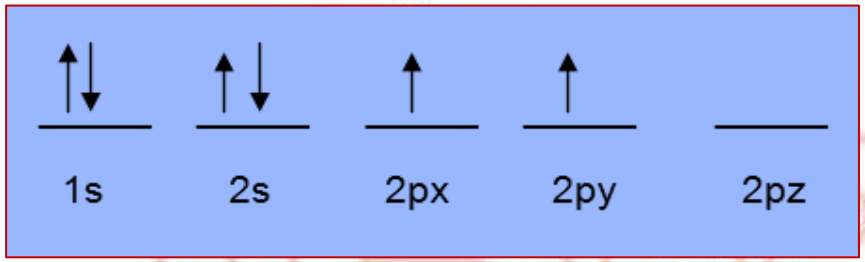
L.G. WADE (2018) Señala que:

La química orgánica es la química de los compuestos del carbono. ¿Qué tiene de especial el carbono que toda una rama de la química se dedica a estudiar sus compuestos? A diferencia de la mayoría de los otros elementos, el carbono forma enlaces fuertes con otros átomos de carbono y con una amplia variedad de elementos. Se pueden generar cadenas y anillos de átomos de carbono para formar una variedad infinita de moléculas, y es esta diversidad de compuestos del carbono la que representa la base de la vida en la Tierra.



8.1. EL ÁTOMO DE CARBONO

Es el sexto elemento, de la tabla periódica (Z = 6). El átomo de carbono en su estado basal o fundamental presenta la siguiente estructura:

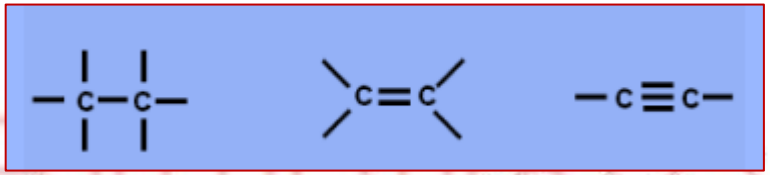


De acuerdo con esta configuración electrónica, cabría esperar que cuando el carbono forma compuestos, usa exclusivamente los dos electrones desapareados que se ubican en los orbitales 2p, y estableciera en consecuencia dos enlaces; pero resulta que, de acuerdo con los resultados experimentales, tiene capacidad para formar hasta cuatro enlaces.

8.2. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CARBONO

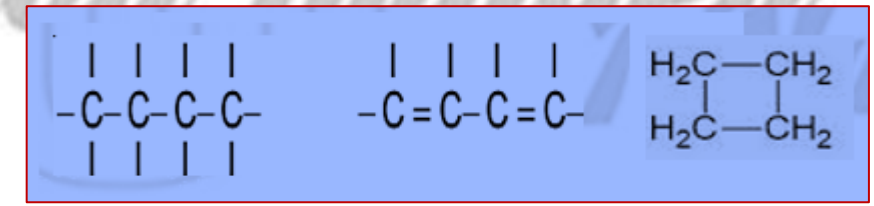
8.2.1. TETRAVALENCIA

Capacidad del carbono, de formar cuatro enlaces. Los cuales pueden ser simples, dobles o triples. Ejemplos:



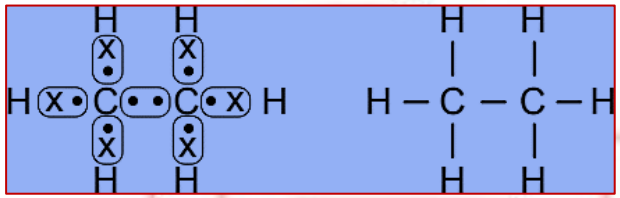
8.2.2. AUTOSATURACIÓN

Capacidad de combinación del carbono con otros átomos de carbono ; originando series (saturadas y no saturadas) con cadenas carbonadas (acíclicas y cíclicas). A esta característica, se debe que, los compuestos orgánicos sean muy numerosos. Ejemplos:



8.2.3. COVALENCIA

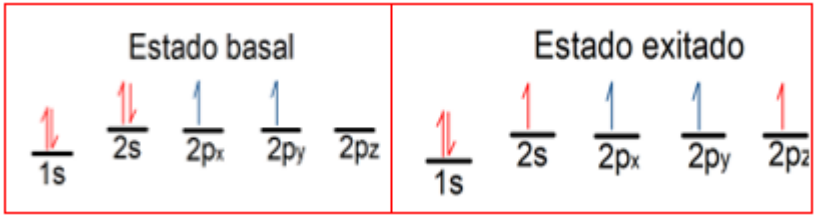
Capacidad del carbono, de compartir electrones con otros átomos, iguales o diferentes, mediante enlaces covalentes. Ejemplo:



8.3. HIBRIDACIONES DEL CARBONO

Es la combinación o solapamiento de orbitales atómicos puros, con el objeto de formar otros nuevos llamados “orbitales híbridos”; esto quiere decir que, la hibridación es la redistribución de orbitales. Fue postulada por Linus Pauling.

Existen tres tipos de hibridación para el carbono: sp^3, sp^2 y sp, dependiendo de cuántos orbitales s y p participen en la formación de los orbitales híbridos. La hibridación se desarrolla pasando del estado basal al estado excitado, y de este último al estado hibridado, como sigue:

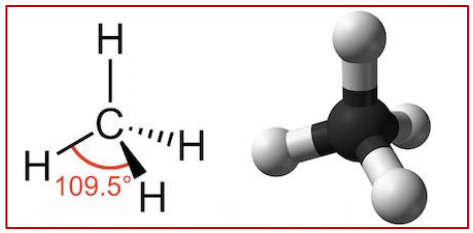


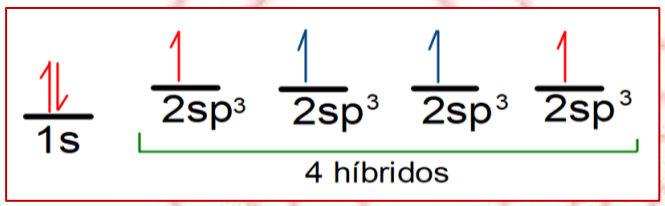
8.3.1. HIBRIDACIÓN SP^3

Al mezclar (“hibridar”) los orbitales 2s, 2px, 2py y 2pz se obtienen cuatro orbitales nuevos. Estos cuatro orbitales nuevos se llaman orbitales híbridos sp^3 porque provienen de un orbital s y tres orbitales p. Cada orbital híbrido sp^3 tiene 25% de carácter “s” y 75% de carácter “p”.

Los cuatro orbitales sp^3 tienen la misma energía. Por consiguiente, de acuerdo con la regla de Hund los cuatro electrones de valencia del carbono están distribuidos por igual entre ellos, haciendo que estén disponibles para el enlace cuatro orbitales semillenos.

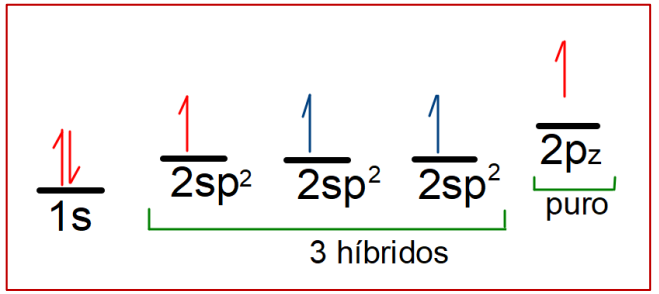
Los ejes de los orbitales sp^3 apuntan hacia los vértices de un tetraedro y forman ángulos de aproximadamente 109,5° entre sí.





8.3.2. HIBRIDACIÓN SP^2

El resultado de la hibridación sp^2, es tres orbitales híbridos sp^2 y un orbital 2p permanece sin cambio. Los tres orbitales sp^2 están en un plano y forman ángulos de aproximadamente 120° entre sí, con el orbital "p" restante perpendicular al plano sp^2. (McMurry, 2008)



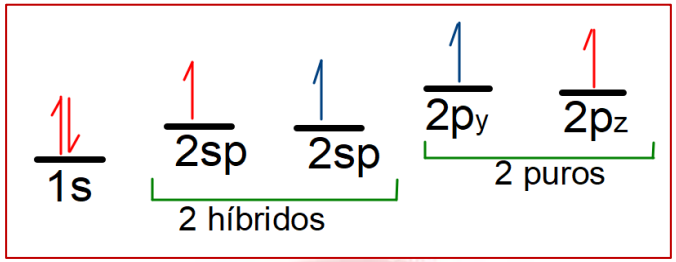
8.3.3. HIBRIDACIÓN SP

(McMurry, 2008) señala que:

Además de formar enlaces sencillos y dobles al compartir dos o cuatro electrones respectivamente, el carbono también puede formar un enlace triple al compartir seis electrones.

Para explicar el enlace triple, necesitamos un tercer tipo de orbital híbrido, un híbrido sp. Cada uno de los cuales tiene 50% de carácter "s" y 50% de carácter "p".

Estos dos orbitales sp comparten un eje común, pero sus lóbulos principales están orientados en un ángulo de aproximadamente 180° entre sí. Dos de los orbitales 2p originales permanecen no hibridados.



8.4. INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA MOLECULAR ORGÁNICA

8.4.1. COMPOSICIÓN

Paula Yurkanis, (2015) señala que: Se refiere a la clase y proporción de átomos que forman una sustancia orgánica, se le representa por fórmulas moleculares (globales o sintéticas)

. Ejemplo

CH_4 C_3H_6O $C_6H_{12}O_6$ C_6H_5Cl C_6H_6O

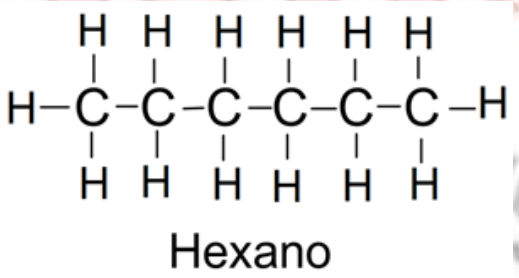
8.4.2. CONSTITUCIÓN

Es el orden en que están unidos entre sí los átomos que forman la molécula orgánica, se le representa por fórmulas planas, desarrolladas, semidesarrolladas, simplificadas o de líneas y ángulos.

8.4.2.1. TIPOS DE FÓRMULAS:

a) Desarrollada.

También denominada expandida o plana, porque especifica todos los enlaces en el plano entre los diferentes átomos de la molécula. Ejemplo:



b) Semidesarrollada

Son fórmulas intermedias entre la fórmula global y la fórmula desarrollada. Omite los enlaces entre carbono e hidrógeno. Ejemplo:

$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

Hexano

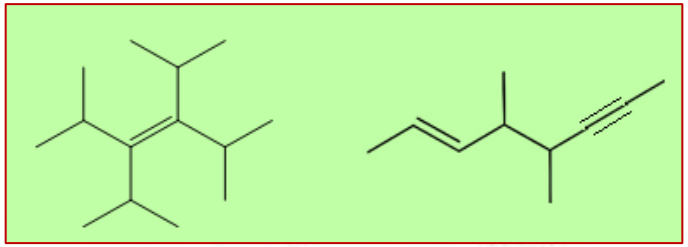
c) Fórmula condensada

Cada carbono se escribe directamente después del otro. Los paréntesis se usan para indicar ramificaciones en la molécula, o múltiples grupos idénticos. Ejemplo:

$CH_3CH(CH_3)CH_2(CH_2)_3C(CH_3)_3$

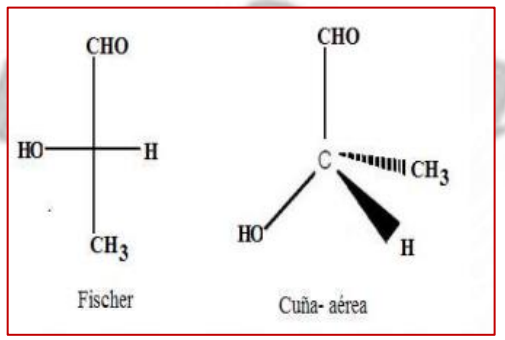
d) Fórmula lineal o topológica

Las fórmulas con enlaces lineales (o fórmulas esqueléticas) son fórmulas lineales modificadas en las que se omiten etiquetas para los carbonos individuales, y los hidrógenos unidos al carbono se muestran solo cuando sea necesario para aumentar la claridad. Ejemplo:



8.4.3. CONFIGURACIÓN

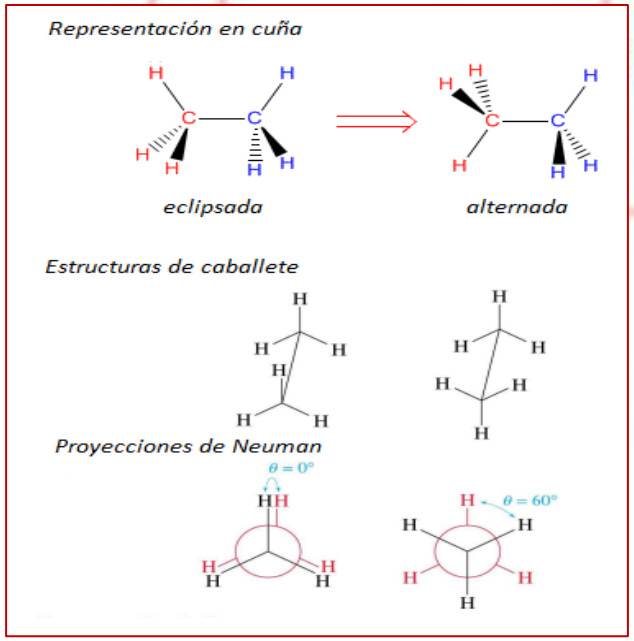
Es la distribución espacial de los átomos que forman una molécula orgánica, se le representa por fórmulas espaciales. Así tenemos:



8.4.4. CONFORMACIÓN

Son las orientaciones espaciales de los átomos que forman una molécula, debido a la rotación de simples enlaces. Se les representa por fórmulas espaciales interconvertibles. Las diferentes representaciones se les llama confórmeros. Ejemplos.

Fig 8.1 representación de confórmeros.



8.5. HIDROCARBUROS

Los hidrocarburos, son una familia de compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos.

Figura 8.1 algunos hidrocarburos

Izquierda: la gasolina (isooctano). Derecha: tanques de gas licuado de petróleo (GLP)



8.5.1. CLASIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS



Hidrocarburos acíclicos: Compuestos orgánicos que disponen de una cadena abierta como estructura de sus moléculas. Se dividen en:

- **Alcanos**
- **Alquenos**
- **Alquinos**

8.5.1.1. NOMENCLATURA IUPAC DE LOS HIDROCARBUROS

Para su nomenclatura oficial o IUPAC (Unión internacional de la química pura y aplicada) se usan como prefijos según la cantidad de átomos de carbono.

Tabla 8.1 prefijos para nombrar hidrocarburos

Nº de carbonos	Prefijo	Nº de carbonos	Prefijo
1	Met	21	Henicos
2	Et	22	Doicos o docos

3	Prop	23	Tricos
4	But	24	tetracos
5	Pent	25	Pentacos
6	Hex	26	Hexacos
7	Hept	27	Heptacos
8	Oct	28	Octacos
9	Non	29	Nonacos
10	Dec	30	Triacont
11	Undec	31	Hentriacont
12	Dodec	32	Dotriacont
13	Tridec	33	Tritriacont
14	Tetradec	40	Tetracont
15	Pentadec	50	Pentacont
16	Hexadec	60	Hexacont
17	Heptadec	70	Heptacont
18	Octadec	80	Octacont
19	Nonadec	90	Nonacont
20	Icos	100	Hect

Nota: elaboración propia

8.5.1.2. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS HIDROCARBUROS ACÍCLICOS

Alcanos	Alquenos	Alquinos
C_1 – C_4: gases	C_2 – C_4: gases	C_2 – C_4: gases
C_5 – C_{16}: líquidos	C_5 – C_{15}: líquidos	C_5 – C_{15}: líquidos
C_{17}–C_n : sólidos	C_{16} – C_n : sólidos	C_{16} – C_n : sólidos

- Insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos como éter, hexano, benceno, etc.

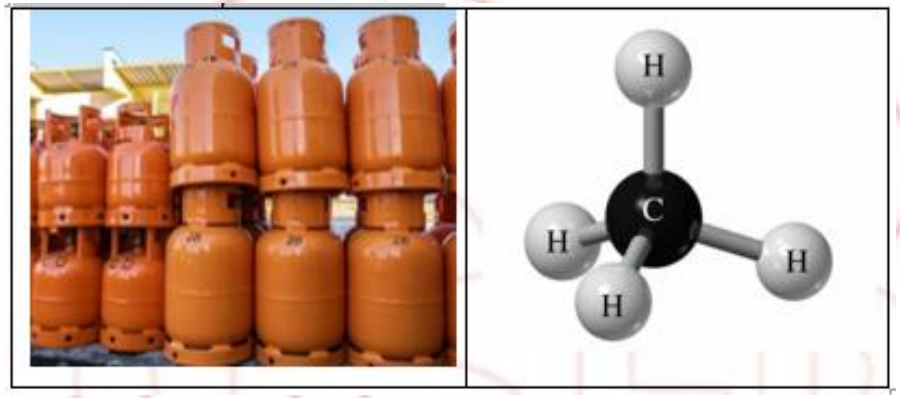
- Son menos densos que el agua, la densidad aumenta conforme aumenta el número de carbonos en la cadena.

- Sus temperaturas de fusión y ebullición aumentan con el aumento del número de carbonos: A mayor número de carbonos, corresponde un mayor punto de ebullición; y a mayor número de ramificaciones, menor punto de ebullición.

8.5.2. HIDROCARBUROS SATURADOS

8.5.2.1. ALCANOS

Fig. 8.2 Izquierda: Balones de GLP (gas licuado de petróleo). Derecha: Metano, molécula más simple de los alcanos



Wade Jr. (2015) señala que: También se denominan "Parafinas". Se caracterizan porque en su molécula, los átomos de carbono, solo se unen entre sí por medio de enlaces covalentes simples. Presenta hibridación sp^3. Su fórmula general es:

$$C_nH_{2n+2}$$
n=número de carbonos

- ✓ Reciben el nombre de parafinas (parum = poco, affinis = afinidad), porque son compuestos relativamente inertes, esto es; tienen poca tendencia a reaccionar.
- ✓ Los cuatro primeros alcanos son gaseosos; a partir del pentano (C_5H_{12}) hasta el hexadecano ($C_{16}H_{34}$) son líquidos, los demás son sólidos.
- ✓ Tienen puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos. A medida que aumenta el número de átomos de carbono aumentan los puntos de fusión y ebullición, así como la densidad de los miembros de la serie. (Santillana, 2016)
- ✓ Arden en presencia de oxígeno.
- ✓ En el caso de alcanos ramificados a medida que más se ramifica la molécula, disminuye su punto de ebullición.
- ✓ Son insolubles en el agua, pero solubles en solventes apolares como éter, benceno, cloroformo entre otros.

8.5.2.2. REGLAS DE NOMENCLATURA PARA ALCANOS:

A) Sistema IUPAC: En este sistema, se usan determinados prefijos que van de acuerdo al número de átomos de carbono de la cadena matriz o principal que se encuentra en forma continua, pero todos ellos terminados en “ano”.

Tabla 8.2. nomenclatura de alcanos.

N° de C	Prefijo	N° De C	Prefijo	N° de C	Prefijo
1	**Met**ano	8	**Oct**ano	15	**Pentadec**ano
2	**Et**ano	9	**Non**ano	16	**Hexadec**ano
3	**Prop**ano	10	**Dec**ano	17	**Heptadec**ano
4	**But**ano	11	**Undec**ano	18	**Octadec**ano
5	**Pent**ano	12	**Dodec**ano	19	**Nonadec**ano
6	**Hex**ano	13	**Tridec**ano	20	**Icos**ano
7	**Hept**ano	14	**Tetradec**ano	21	**Henicos**ano

B) Sistema Común: En general consideramos como sistema común a todo aquel sistema que no sea IUPAC. Cuando los carbonos se encuentran en una cadena continua se utiliza la palabra normal o el prefijo “n” antes del nombre del alcano.

Denominar, usando la nomenclatura común, los siguientes alcanos:

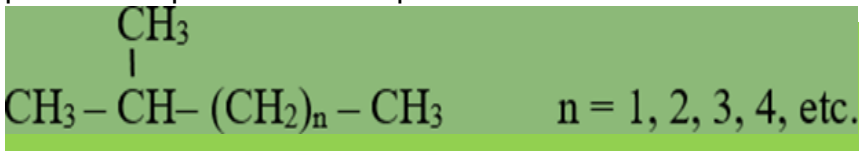
a) $CH_3 – (CH_2)_2 – CH_3$ **b) $CH_3 – (CH_2)_3 – CH_3$**

Solución:

a) $CH_3 – (CH_2)_2 – CH_3$ **b) $CH_3 – (CH_2)_3 – CH_3$**

4 “C” → n – Butano **5 “C” → n – Pentano**

Para el caso de cadenas ramificadas se usa el prefijo “ISO”, para aquellos compuestos de la forma:



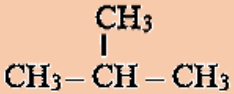
$$CH_3 - CH(CH_3) - (CH_2)_n - CH_3 \qquad n = 1, 2, 3, 4, \text{etc.}$$

Como observamos hay un grupo CH_3-, unido al penúltimo átomo de carbono de la cadena continua.

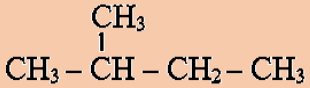
Denominar, usando la nomenclatura común, los siguientes alcanos:

$CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$ **$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$**

Solución:



Isobutano



Isopentano

C) Reglas de nomenclatura para grupos alquilo:

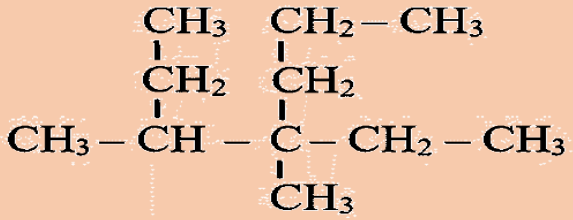
Sistema IUPAC: Los grupos alquilo, son aquellos que se obtienen al quitar un hidrógeno a un hidrocarburo saturado. Para la nomenclatura, se usa el nombre del alcano respectivo, pero se cambia la terminación “ano” por “il”.

ALCANO	RADICAL ALQUILO	RADICAL ALQUILO (fórmula semidesarrollada)	NOMBRE
CH_4	CH_3-	CH_3-	Metil
C_2H_6	C_2H_5-	CH_3-CH_2-	Etil
C_3H_8	C_3H_7-	$CH_3-CH_2-CH_2-$	Propil
C_4H_{10}	C_4H_9-	$CH_3-(CH_2)_2-CH_2-$	Butil

D) REGLAS DE NOMENCLATURA PARA HIDROCARBUROS RAMIFICADOS:

✓ En primer lugar, se debe seleccionar la cadena continua que se denominará cadena principal. Esta cadena debe ser aquella que contiene el mayor número de átomos de carbono.

Dar el nombre IUPAC al siguiente compuesto:

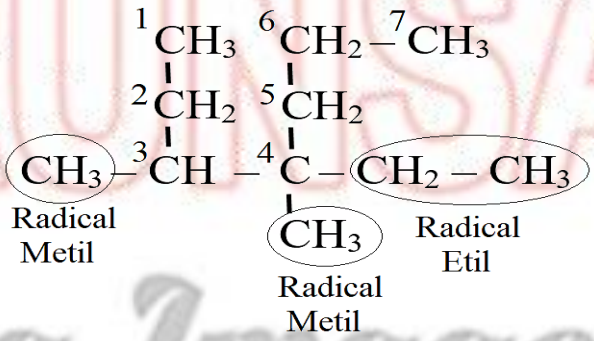


Solución:

- Se debe escoger la cadena principal (mayor número de carbonos).

- Los grupos que se encuentran insertados en la cadena principal se denominan cadenas laterales, ramificaciones, radicales o grupos sustituyentes.

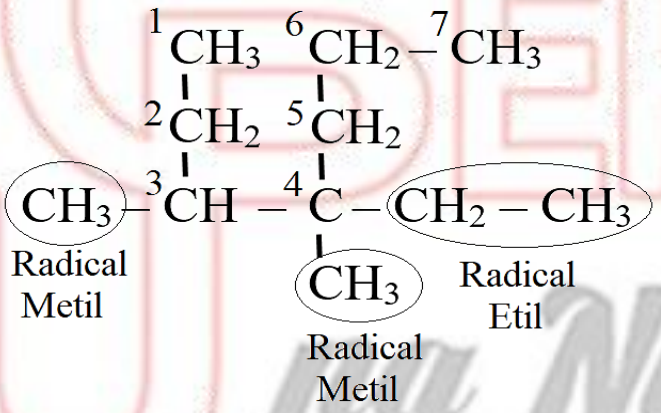
✓ Para indicar la posición de los radicales (grupos alquilo), se enumera la cadena principal y se empieza por aquel extremo donde se encuentran más cerca los radicales.



✓ Los radicales se nombran en orden alfabético, con su respectiva ubicación, (si hubiera dos o más radicales iguales, se utilizan los prefijos ya conocidos “di”, “tri”,

etc.; estos prefijos no cuentan para el orden alfabético).

- ✓ Luego, para nombrar la cadena principal, se usa el prefijo que indica el número de carbonos, acompañado de la terminación “ano” ya que se trata de un alcano, de tal forma que el nombre del hidrocarburo sería el siguiente:



4 – etil – 3, 4 – dimetilheptano

8.5.3. HIDROCARBUROS INSATURADOS.

Son hidrocarburos que llevan en su molécula átomos de carbono unidos por enlace covalente doble o triple.

8.5.3.1. ALQUENOS.

Son hidrocarburos que se caracterizan porque en su molécula existe por lo menos un doble enlace. Se les conoce también como “olefinas o hidrocarburos etilénicos” por el aspecto aceitoso de algunos de ellos.

Tienen como formula general para obtener su fórmula global.

$$C_nH_{2n}$$

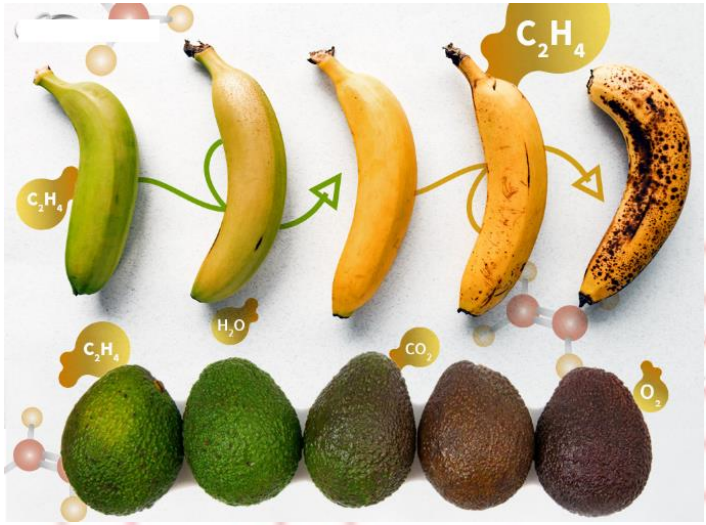
n= número de carbonos

$$C_nH_{2n+2-2d}$$

n= número de carbonos
d=número dobles enlaces

Fig. 8.3

¿De que depende la maduración de los vegetales?



El alqueno responsable de la maduración y senescencia de los vegetales

El etileno o eteno ($CH_2=CH_2$) es una hormona vegetal natural que afecta al crecimiento, desarrollo, maduración y senescencia de todas las plantas.

A) PROPIEDADES FÍSICAS DE ALQUENOS

Salcedo (2015) señala que:

- ✓ Los tres primeros alquenos son gaseosos, del penteno (C_5H_{10}) al pentadeceno ($C_{15}H_{30}$) son líquidos; los demás son sólidos.
- ✓ Sus puntos de fusión y ebullición aumentan al aumentar el número de carbonos, similar a los alcanos.
- ✓ Son insolubles en agua, pero solubles en solventes apolares como el benceno, el éter, el cloroformo, etc.
- ✓ Son menos densos que el agua.
- ✓ Son más activos, químicamente, que los alcanos. Presentan mayor reactividad, propiedad que se debe a la presencia del enlace pi (π) en el enlace doble.

8.5.3.2. REGLAS DE NOMENCLATURA PARA ALQUENOS

Sistema IUPAC: En general se utiliza reglas semejantes al caso de los alcanos, pero con algunas modificaciones:

- Se utilizan los prefijos ya indicados anteriormente, pero todos ellos terminados en “eno”.
- Si la molécula contiene más de un enlace doble, entonces se usarán las terminaciones “dieno” (2 enlaces), “trieno” (3 enlaces), etc.
- Se debe enumerar la cadena principal empezando por aquel extremo, donde se encuentre más cerca el doble enlace. La finalidad es indicar la posición del doble enlace.

Los alquenos tienen algunas denominaciones especiales, cuando poseen más de un doble enlace, veamos:

a) Dienos: Son alquenos que poseen dos dobles enlaces.

Dependiendo como estén ubicados estos dobles enlaces; los dienos pueden ser:

Alternados o conjugados: Cuando los dobles enlaces están separados por un enlace simple C-C.

$CH_2 = CH – CH = CH – CH_2 – CH_3$

Aislados: Cuando los dobles enlaces están separados por más de un enlace simple C-C.

$CH_2 = CH – CH_2 –CH_2 – CH = CH – CH_2 – CH_3$

Acumulados o alenos: Cuando los dos dobles enlaces le pertenecen a un único carbono.

$CH_3 – CH_2 – CH = C = CH – CH_2 – CH_3$

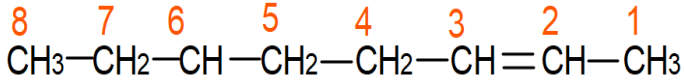
b) Polienos: Son hidrocarburos con dos o más enlaces dobles.

$H_2C=CH-CH=CH-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3$

Veamos algunos ejemplos:

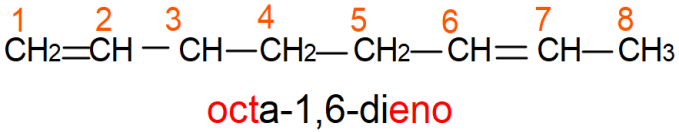
Nombrar correctamente con la nomenclatura IUPAC:

Ejemplo 1:



oct-2-eno

Ejemplo 2:



octa-1,6-dieno

nota: cuando el hidrocarburo insaturado posee más de un doble o triple enlace, el prefijo debe terminar en la letra "a"

8.5.3.3. ALQUINOS.

Se denominan también hidrocarburos acetilénicos o etínicos, por ser etino el primer compuesto de su serie. Tienen un triple enlace entre sus carbonos (C ≡ C). Este tipo de enlace ocurre entre carbonos hibridizados sp.

Para determinar la fórmula global de un alquino con un solo triple enlace se puede considerar:

$$C_nH_{2n-2}$$

n= número de carbonos

$$C_nH_{2n+2-4t}$$

n= número de carbonos
t=número triples enlaces

Fig. 8.4 usos del acetileno

Izquierda: acetileno o etino la molécula más simple de los alquenos. Derecha: El gas de acetileno empleado en las soldaduras.





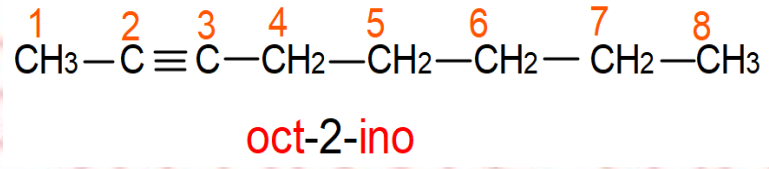
a) Propiedades físicas de los alquinos.

Los tres primeros alquinos son gaseosos, del pentino (C_5H_8) al pentadecino ($C_{15}H_{28}$) son líquidos; los demás son sólidos.
Las propiedades físicas de los alquinos son muy similares a las de los alquenos y alcanos. A medida que aumenta su masa molecular aumenta su densidad, el punto de fusión y ebullición.
Son más polares que los alquenos debido a la presencia de 2 enlaces pi (π) en los triples enlaces carbono-carbono.
Son más activos químicamente, que los alquenos. Presentan mayor reactividad, propiedad que se debe a la presencia de 2 enlaces pi (π) en el enlace triple. (Salcedo, 2015)

b) Reglas de nomenclatura para alquinos:

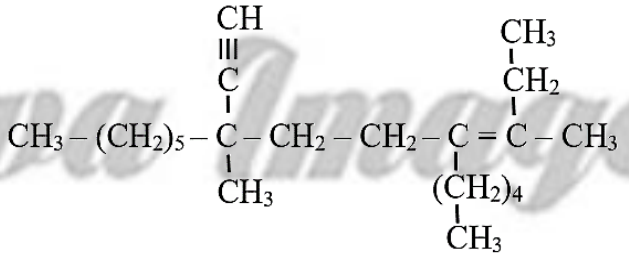
Para nombrar los alquinos, se usan las mismas reglas que para los alquenos, cambiando la terminación “ino” por “eno” Santillana, 2018 Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1



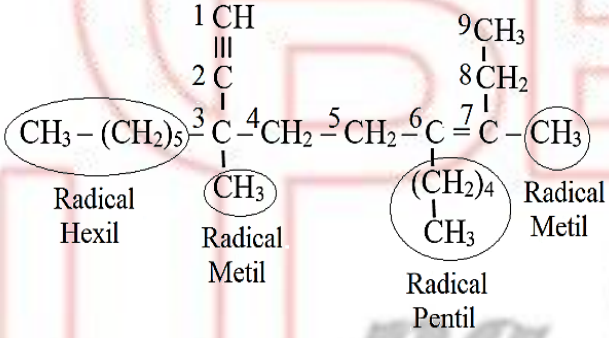
Ejemplo 2

Dar nombre IUPAC al siguiente hidrocarburo:

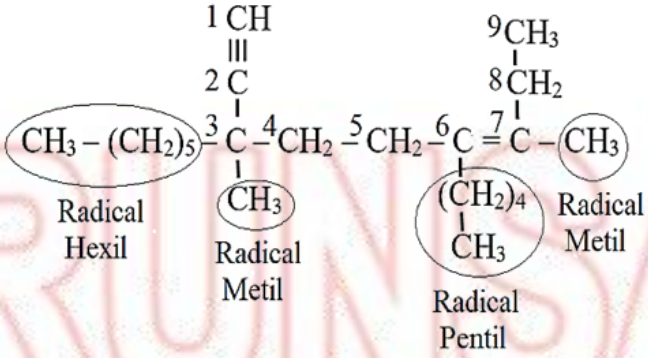


Solución:

- ✓ Se debe escoger la cadena principal (debe contener al triple y doble enlace).
- ✓ Para indicar la posición de los radicales (grupos alquilo), del doble y triple enlace, se enumera la cadena principal y se empieza por aquel extremo donde se encuentran más cerca el doble o triple enlace, en este caso se empieza a enumerar por el extremo donde está el triple enlace.



- ✓ Luego se tienen que nombrar los radicales en orden alfabético, posteriormente para nombrar la cadena principal se usa el prefijo que indica el número de carbonos junto con las terminaciones “en” e “ino” (indicando la ubicación del doble y triple enlace respectivamente), ya que se trata de un alquenino; de tal forma que, el nombre del hidrocarburo sería el siguiente:



3 – hexil – 3, 7 – dimetil – 6 – pentilnon – 6 – en – 1 – ino

BIBLIOGRAFÍA.

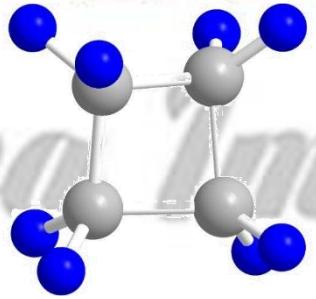
- Wade, L.G. Jr.; Química Orgánica volumen I y II, Editorial PrenticeHall Hispanoamericana, 7 o ed., 2011. - Klein, D.; Química Orgánica, Editorial Médica Panamericana, 2014 - Morrison, R.T. y Boyd R.N.; Química Orgánica, Editorial Pearson, 5 o ed., 1998.

TEMA 9:

HIDROCARBUROS CÍCLICOS Y AROMÁTICOS

En este tema vamos a estudiar los compuestos cíclicos, alifáticos y aromáticos, estructura y nomenclatura.

Los compuestos orgánicos cíclicos se encuentran en la mayoría de los fármacos y en todas las clases de biomoléculas incluyendo las proteínas, lípidos, los carbohidratos y ácidos nucleicos.





9.1. HIDROCARBUROS CÍCLICOS

Son aquellos hidrocarburos (compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno) que presentan cadena cerrada (es decir, no tiene principio, ni fin) o ciclo.

9.2. CICLOALCANOS

Los alcanos cuyos átomos de carbono se unen formando anillos se conocen como cicloalcanos. Tienen la fórmula general:

$$C_nH_{2n}$$

n=número de carbonos

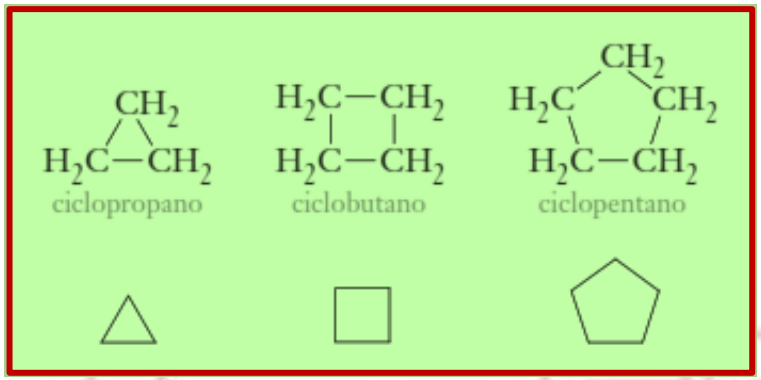
Donde n = 3, 4, … El cicloalcano más sencillo es el ciclopropano, C_3H_6. (Chang & Goldsby, 2017)

Muchos compuestos orgánicos son cíclicos: contienen anillos de átomos. Los carbohidratos que ingerimos son cíclicos, los nucleótidos que conforman nuestro ADN y ARN son cíclicos, y de los antibióticos que utilizamos para tratar enfermedades muchos son cíclicos. (Wade L. G., 2012)

9.2.1. ESTRUCTURA

En algunas de estas estructuras, los ángulos de enlace presentan cierta distorsión con respecto del ángulo tetraédrico ideal de 109.5°, siendo las distorsiones más severas la de 60° que se presenta en el ciclopropano y la de 90° en el ciclobutano. En consecuencia, se dice que estos anillos están “tensionados” y estos dos compuestos son usualmente poco reactivos en comparación con los demás hidrocarburos saturados. El ciclopentano es estable y su anillo es casi plano, debido a que los ángulos de enlace de un pentágono regular (108°) están muy cerca del ángulo tetraédrico (109.5°). (Whitten et al, 2015)

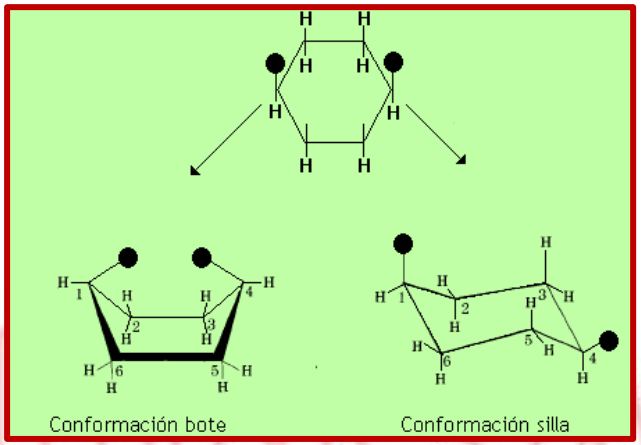
Fig. 1: Representación de cicloalcanos.



Fuente: Whitten et al, 2015

El ciclohexano no es estable como un anillo plano debido a que los ángulos de enlace en el anillo plano serían de 120°, mucho más que los 109.5° de un carbono con hibridación sp^3. Para evitar la tensión, el anillo "se pliega" y se vuelve no planar (figura 2). (Whitten et al, 2015)

Fig. 2: Representación de cicloalcanos.



Fuente: https://culturacientifica.com/2016/10/11/cuatro-paginas-nobel/

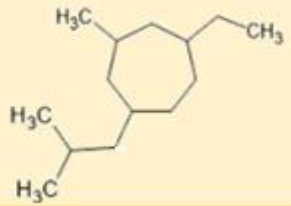
9.2.2. NOMENCLATURA.

Cuando vamos a nombrar un hidrocarburo cíclico sin ramificaciones, se le nombra anteponiendo la palabra ciclo (que indica ser una cadena cerrada) luego el prefijo de cantidad (según el número de átomos de carbono) con el sufijo "**ano**".

Si el compuesto cíclico tiene ramificaciones podemos aplicar:

- **Encontrar la cadena principal:** Contar el número de átomos de carbono en el anillo y en la cadena sustituyente más larga. Si el número de átomos de carbono en el anillo es igual o mayor que en el sustituyente, el compuesto se nombra como un cicloalcano, sustituido con alquilos, pero si el número de átomos de carbono en el sustituyente más grande es mayor que en el anillo, el compuesto se nombra como un alcano sustituido con cicloalquilo. (McMurry J, 2018)
- **Numerar los sustituyentes y escribir el nombre:** Para un cicloalcano sustituido con alquilos o halógenos, seleccione un punto de unión como el carbono 1 y numere los sustituyentes en el anillo de tal manera que el segundo sustituyente tenga el número más bajo posible. Si sigue existiendo ambigüedad, numere de tal manera que el tercero o cuarto sustituyente tenga el número más bajo posible, hasta que se encuentre un punto de diferencia. (McMurry J, 2018)

Denominar según nomenclatura IUPAC el siguiente hidrocarburo

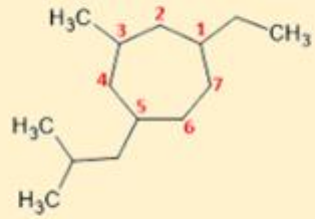


Solución:

- Se debe identificar la cadena principal.

Cadena principal: Ciclo de 7 carbonos → cicloheptano

- Luego, se enumera el ciclo, de tal forma que, se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes.

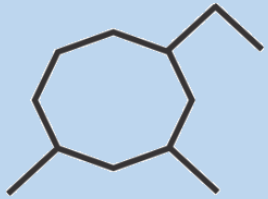


Posición y radical: 1-etil
3-metil
5-isobutil

- El nombre del hidrocarburo es: **1-etil-5-isobutil-3-metilcicloheptano**

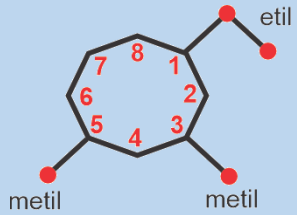
Ejercicio 1.

Dar nombre al siguiente compuesto:



Solución:

Seleccionamos la cadena principal, e identificamos el radical o ramificación.

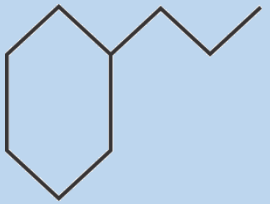


Nombramos el compuesto, comenzando con los radicales, nombrados en orden alfabético y luego la cadena principal.

1-etil-3,5-dimetilciclooctano

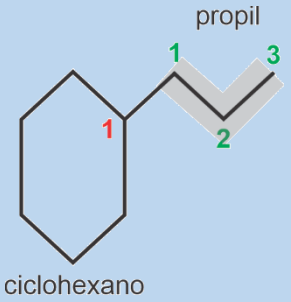
Ejercicio 2.

Dar nombre al siguiente compuesto:



Solución:

Seleccionamos la cadena principal, e identificamos el radical o ramificación.



1-propilciclohexano

9.3. CICLOALQUENOS.

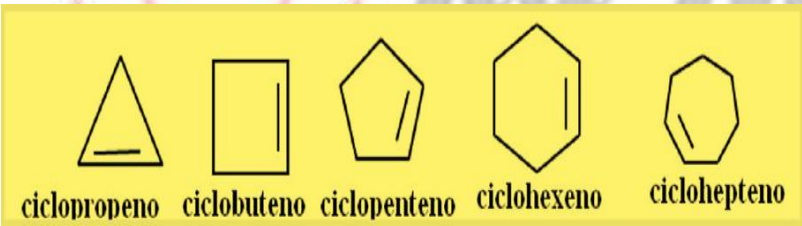
Los cicloalquenos son hidrocarburos (formados por átomos de carbono e hidrógeno) de cadena cerrada que presentan mínimo un doble enlace entre sus carbonos. Tiene por fórmula general:

$$C_nH_{2n-2}$$

n=número de carbonos

9.3.1. ESTRUCTURA.

El cicloalqueno más pequeño es el ciclopropeno tiene ángulos de enlace de alrededor de 60° que comprimen los ángulos de enlace del enlace doble carbono-carbono a la mitad de su valor usual de 120°. El enlace doble del ciclopropeno está muy tensionado. (Wade L G, 2012).



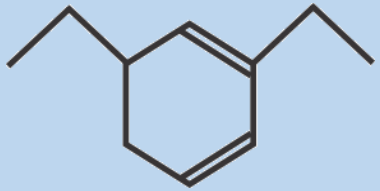
La mayoría de los cicloalquenos reaccionan como alquenos acíclicos (no cíclicos). La presencia de un anillo sólo ocasiona una mayor diferencia si hay tensión de anillo generada por un anillo. Los anillos que tienen cinco miembros o más pueden alojar fácilmente enlaces dobles, y estos cicloalquenos reaccionan de forma muy parecida a las cadenas lineales de alquenos. Sin embargo, aquellos de tres y cuatro miembros presentan evidencia de tensión de anillo. (Wade L G, 2012)

9.3.2. NOMENCLATURA.

Los cicloalquenos se nombran de manera similar a los alquenos de cadena abierta, pero, debido a que no hay un extremo de la cadena en donde iniciar, numeramos a los cicloalquenos de tal manera que el doble enlace esté entre C1 y C2 y el primer sustituyente tenga un número lo más bajo posible. Nótese que no es necesario indicar la posición del doble enlace en el nombre porque siempre está entre C1 y C2. (McMurry, 2018)

Ejercicio 2.

Dar nombre al siguiente compuesto:



Solución:

Seleccionamos la cadena principal, e identificamos los radicales o ramificaciones.

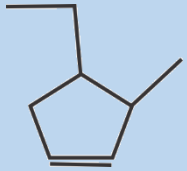


Nombramos el compuesto, comenzando con los radicales, nombrados en orden alfabético y luego la cadena principal.

2,6-dietilciclohexa-1,3-dieno

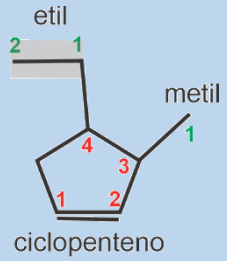
Ejercicio 1.

Dar nombre al siguiente compuesto:



Solución:

Seleccionamos la cadena principal, e identificamos los radicales o ramificaciones.



Nombramos el compuesto, comenzando con los radicales, nombrados en orden alfabético y luego la cadena principal.

4-etil-3-metilciclopenteno

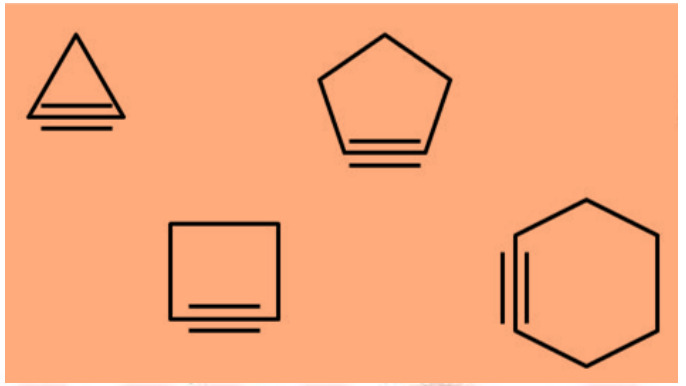
9.4. CICLOALQUINOS

Los cicloalquinos son hidrocarburos (formados por átomos de carbono e hidrógeno) de cadena cerrada que presentan mínimo un triple enlace entre sus carbonos.

Tiene por fórmula general:

$$C_nH_{2n-4}$$

n=número de carbonos



9.4.1. ESTRUCTURA.

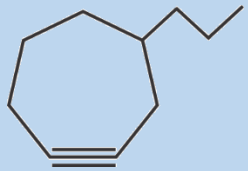
No es sencillo curvar estos cuatro átomos colineales para formar un anillo, por lo que los cicloalquinos son raros. Los cicloalquinos son estables sólo si el anillo es grande, con ocho o más átomos de carbono. (Wade L G, 2012)

9.4.2. NOMENCLATURA.

Los cicloalquinos se nombran de manera similar a los alquinos de cadena abierta, pero, debido a que no hay un extremo de la cadena en donde iniciar, numeramos a los cicloalquinos de tal manera que el triple enlace esté entre C1 y C2 y el primer sustituyente tenga un número lo más bajo posible. Nótese que no es necesario indicar la posición del triple enlace en el nombre porque siempre está entre C1 y C2.

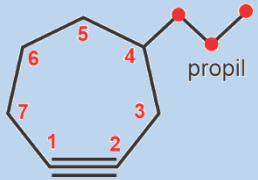
Ejercicio 1.

Dar nombre al siguiente compuesto:



Solución:

Seleccionamos la cadena principal, e identificamos los radicales o ramificaciones.

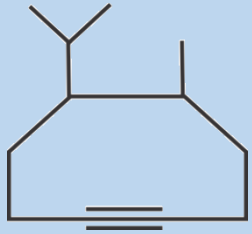


Nombramos el compuesto, comenzando con el radical y luego la cadena principal.

4-propilciclohептino

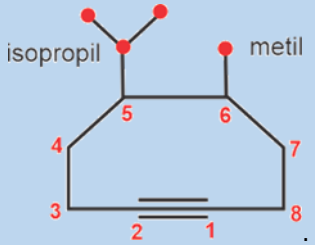
Ejercicio 2.

Dar nombre al siguiente compuesto:



Solución:

Seleccionamos la cadena principal, e identificamos los radicales o ramificaciones.



5-isopropil-6-metilciclooctino

9.5. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS.

A este grupo de compuestos se le llamó **aromáticos**, por sus **olores** agradables. A otros compuestos orgánicos que no tienen estas propiedades se les llamó **alifáticos**, que significa "**como grasa**." A medida que se investigaba la estabilidad excepcional de los compuestos aromáticos, el término aromático se empezó a aplicar a compuestos con esa estabilidad, independientemente de sus olores. (Wade L G, 2012)

Los compuestos aromáticos son los que cumplen con los criterios siguientes:

1. La estructura debe ser cíclica y contener cierta cantidad de enlaces pi conjugados.

2. Cada átomo del anillo debe tener un orbital p sin hibridar. (Los átomos del anillo suelen presentar una hibridación sp^2 o a veces una hibridación sp).

3. Los orbitales p atómicos sin hibridar se deben traslapar para formar un anillo continuo de orbitales paralelos. En la mayor parte de los casos, la estructura debe ser plana (o casi plana) para que haya un traslape efectivo.

4. La deslocalización de los electrones pi en el anillo debe disminuir la energía electrónica.

5. Deben cumplir la regla de Huckel ($\#e^-_{pi} = 4n+2$, donde "n" es un número entero).

a)



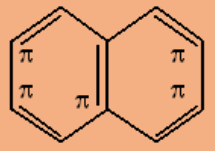
$\Rightarrow \#\ e\ \pi = 4n + 2$

$\#\ e\ \pi = 4(1) + 2$

$6 = 6$

Tiene 6 e- Pi (π) dos en cada enlace Pi (π)

b)



$\Rightarrow \#\ e\ \pi = 4n + 2$

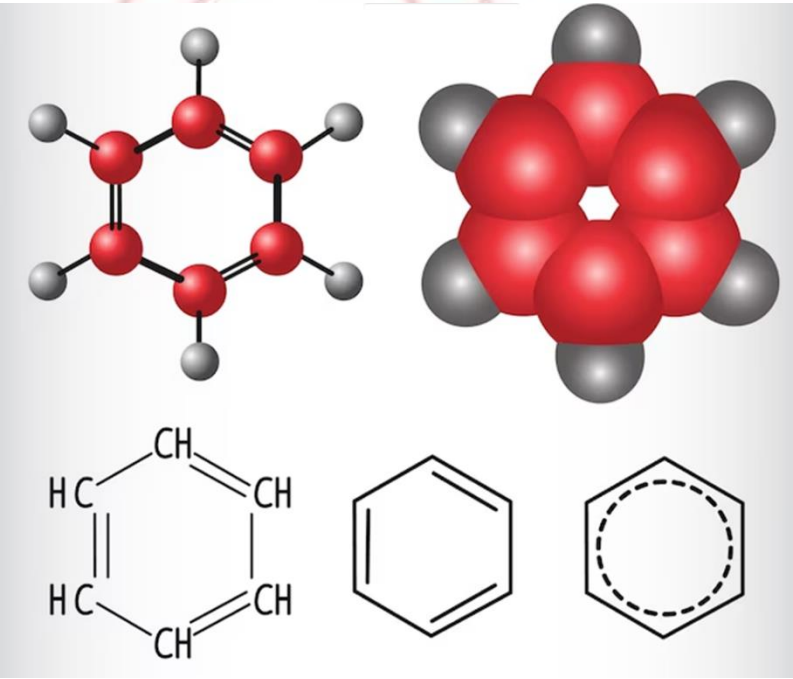
$10 = 4(2) + 2$

$10 = 10$

Tiene 10 e- Pi (π) dos en cada enlace Pi (π)

9.5.1. BENCENO.

El termino benceno deriva del sustantivo “benzoe” que deriva del árabe y que era el nombre que se le daba al incienso de Java y el sufijo “-eno”, que es la terminación que se viene a emplear dentro del ámbito de la química para denominar a lo que son los hidrocarburos.



En 1825, Michael Faraday aisló un compuesto puro, con punto de ebullición de 80 °C, de la mezcla oleosa que se condensaba del gas de alumbrado, el combustible de las lámparas de gas. El análisis elemental mostró una relación de hidrógeno a carbono demasiado pequeña, de 1:1, que corresponde a la fórmula empírica CH. Faraday nombró al nuevo compuesto como “bicarburo de hidrógeno”. Eilhard Mitscherlich sintetizó el mismo compuesto en 1834, calentando ácido benzoico aislado de la benzoína, en presencia de cal. Como Faraday, Mitscherlich encontró que su fórmula empírica es CH. También usó una medición de densidad de vapor, y determinó una masa molecular aproximada de 78, que corresponde a la fórmula molecular C_6H_6. En vista de que el nuevo compuesto se derivaba de la benzoína lo llamó bencina, y ahora se llama benceno. (Wade L G, 2012)

9.5.1.1. ESTRUCTURA.

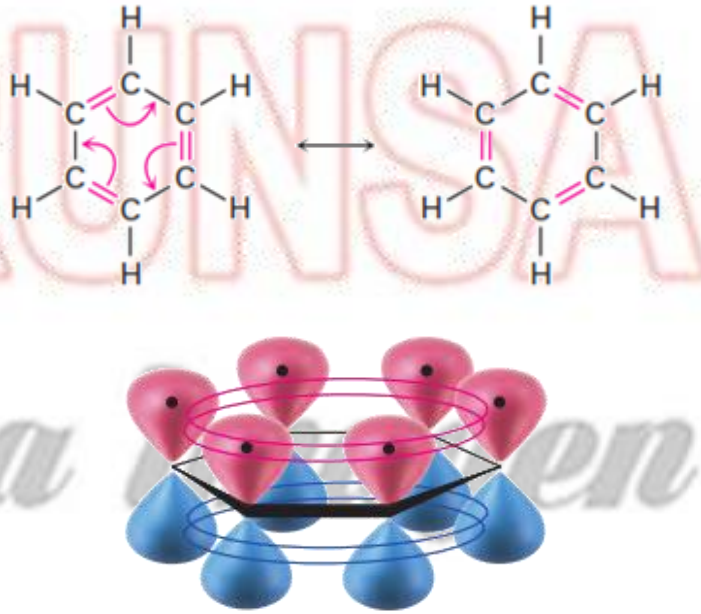
En 1865, el químico alemán Friedrich Kekulé sugirió una posible solución al dilema de la estructura del benceno.

El benceno (C_6H_6) que tiene seis átomos de hidrógeno menos que el correspondiente cicloalcano con seis átomos de carbono (C_6H_{12}) y es claramente insaturado, por lo general se representa como un anillo de seis miembros con alternancia de dobles enlaces y sencillos.

Sin embargo, se ha sabido desde mediados de 1800 que el benceno es mucho menos reactivo que los alquenos típicos y no experimenta las reacciones de adición típicas de los alquenos. (McMurry J, 2018)

Otra evidencia de la naturaleza inusual del benceno es que todos sus enlaces carbono]carbono tienen la misma longitud - 139 pm- intermedia entre los enlaces sencillos típicos (154 pm) y los dobles enlaces (134 pm). Además, un mapa de potencial electrostático muestra que la densidad electrónica es idéntica en todos los seis enlaces carbono]carbono, por tanto, el benceno es una molécula plana con la forma de un hexágono regular. Todos los ángulos de enlace C - C - C son de 120°, los seis átomos de carbono tienen hibridación sp^2 y cada carbono tiene un orbital p perpendicular al plano del anillo con seis miembros. (McMurry J, 2018)

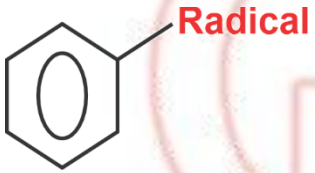
Fig. 1: Representación de la estructura del benceno

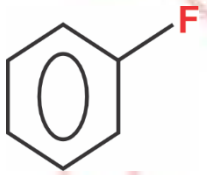


Fuente: McMurry J, 2018

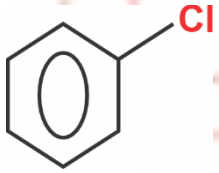
9.5.1.2. NOMENCLATURA.

Para nombrar a los derivados del benceno monosustituidos, primero se nombra el radical, sin indicar la ubicación porque siempre estará en el carbono número 1, y luego la palabra benceno.

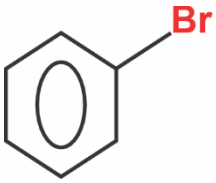




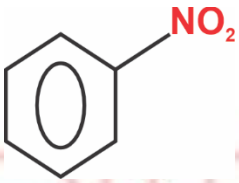
Fluorobenceno



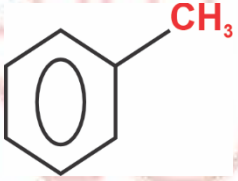
Clorobenceno



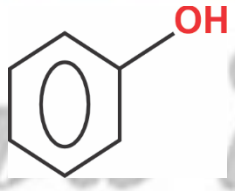
Bromobenceno



Nitrobenceno

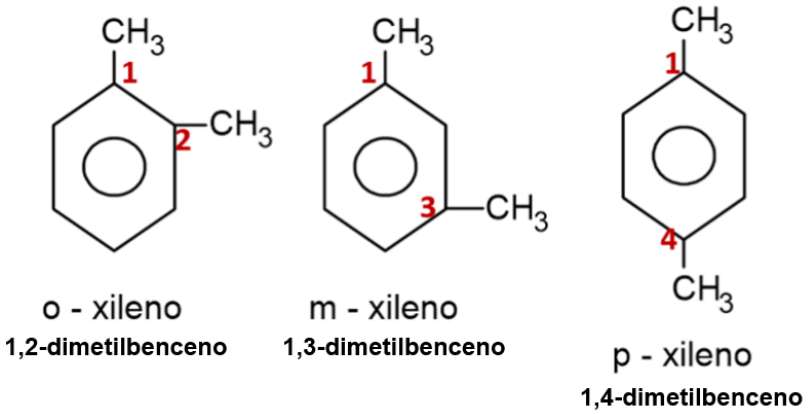


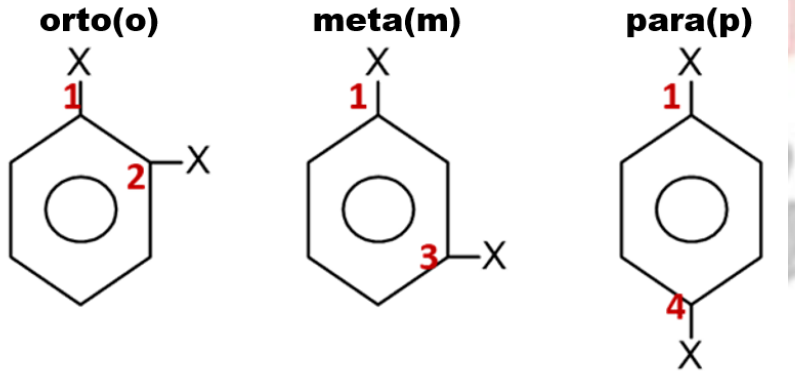
Metilbenceno o tolueno

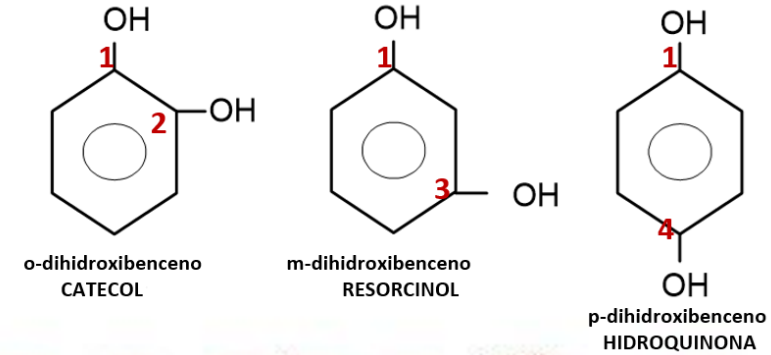


Hidroxibenceno o fenol

Los derivados del benceno disustituidos:



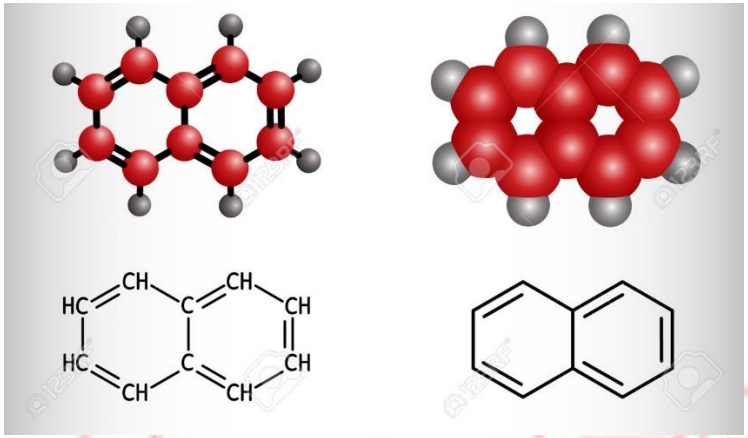


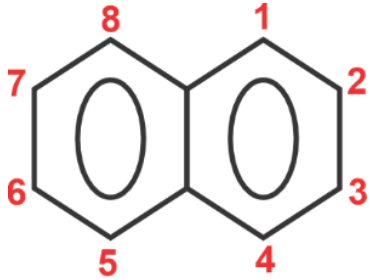


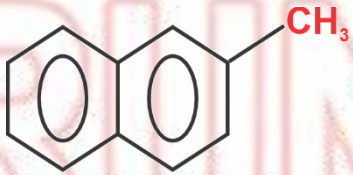
9.5.2. NAFTALENO.

El naftaleno ($C_{10}H_8$) es el compuesto aromático fusionado más simple, formado por dos anillos de benceno fusionados. Se representará al naftaleno mediante una de las tres estructuras de resonancia de Kekulé, o con la notación de círculos para los anillos aromáticos.

Los dos anillos aromáticos del naftaleno contienen un total de 10 electrones pi. Dos anillos aromáticos aislados deberían contener 6 electrones pi cada uno, haciendo un total de 12. (Wade L G, 2012)



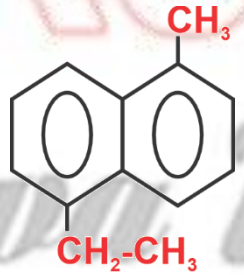




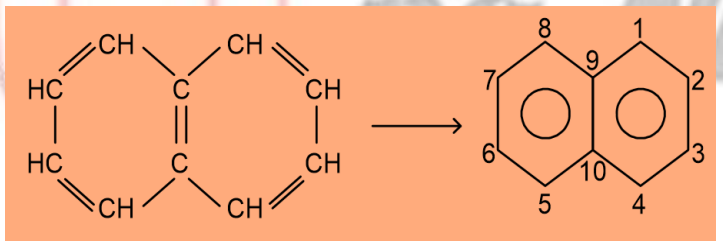
2-metilnaftaleno

9.5.2.1. NOMENCLATURA.

Para nombrar a los derivados del naftaleno debemos seguir la numeración propuesta, también debemos de recordar que se dan la sustitución de los hidrógenos por un radical.



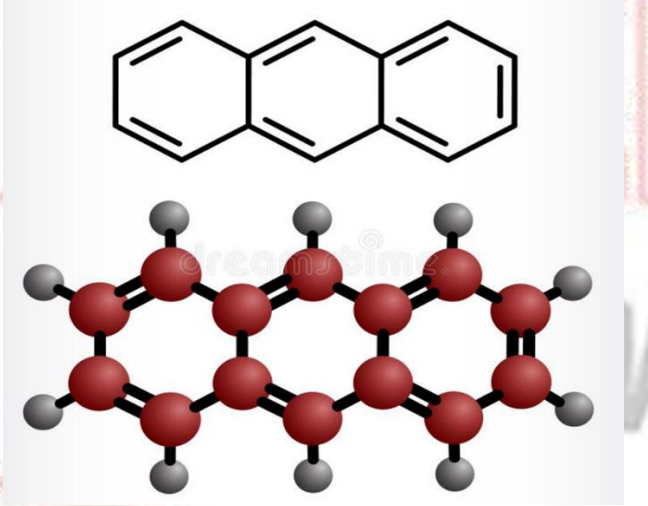
1-etil-5-metilnaftaleno



9.5.3. ANTRACENO.

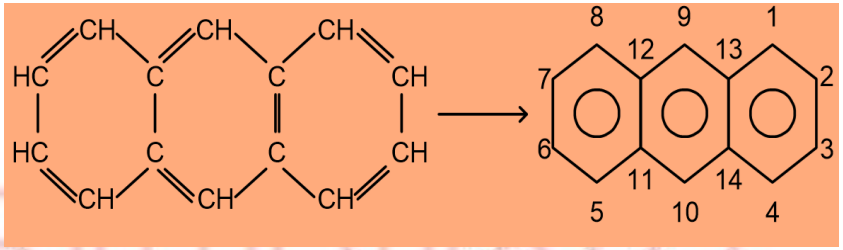
El antraceno ($C_{14}H_{10}$) es el compuesto aromático fusionado de tres anillos bencénicos, posee 14 electrones pi, formando 7 dobles enlaces deslocalizados.

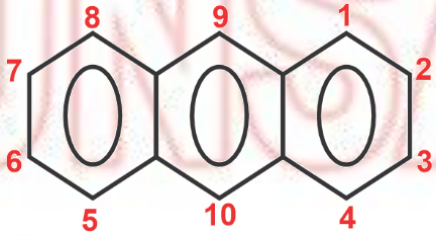
En el antraceno como los anillos son fusionados y cumpliendo la tetravalencia del carbono, solo se tiene 10 átomos de hidrógeno.

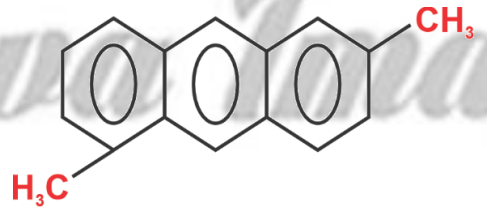


9.5.3.1. NOMENCLATURA.

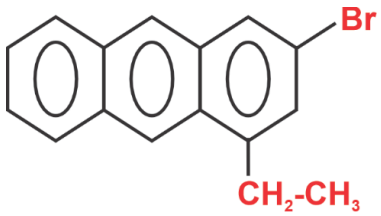
Se nombran según la posición donde se encuentra el radical o sustituyente, siguiendo la numeración propuesta:



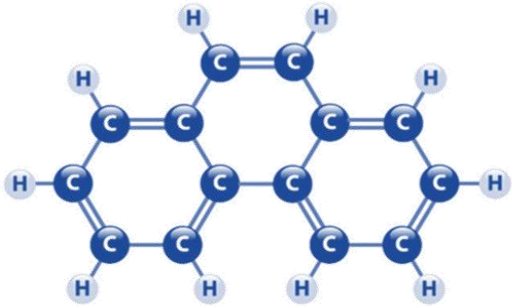




1,6-dimetilantraceno



3-bromo-1-etilantraceno



9.5.4. FENANTRENO.

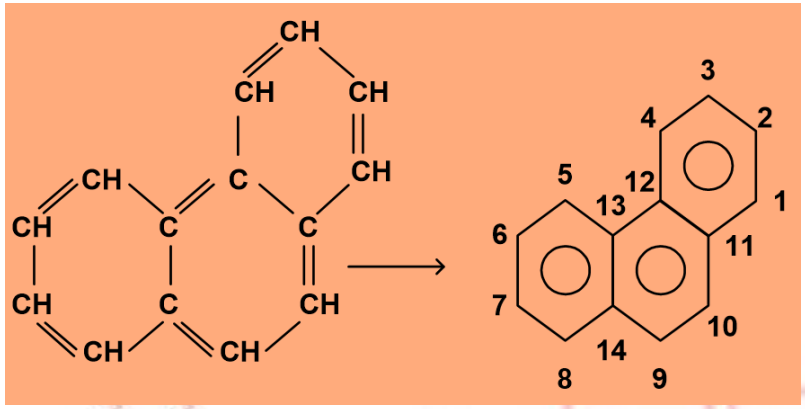
El fenantreno ($C_{14}H_{10}$) es el compuesto aromático fusionado de tres anillos.

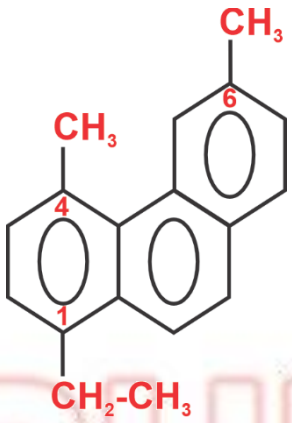
Posee 7 dobles enlaces deslocalizados, formados por 14 electrones pi, como los anillos son fusionados, solo posee 10 átomos de hidrógeno y 14 átomos de carbono.



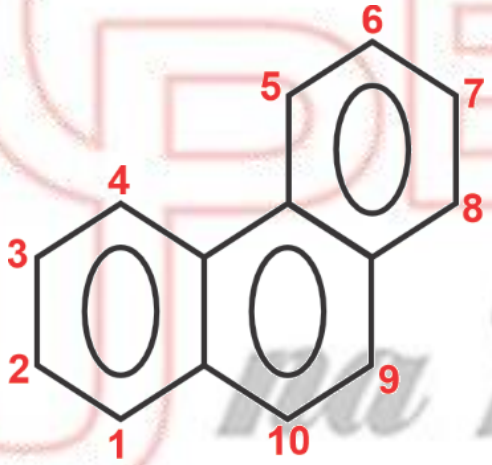
9.5.4.1. NOMENCLATURA.

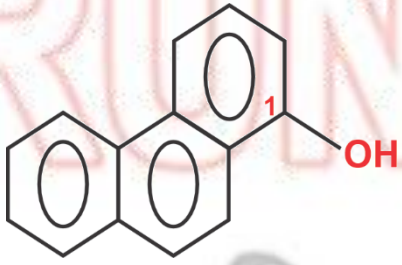
Se nombran los compuestos con sustituyentes o radicales, según la posición donde se encuentra el radical o sustituyente, siguiendo la numeración propuesta:





1-etil-4,6-dimetilfenantreno





1-fenantrol

BIBLIOGRAFÍA.

Chang, R. & Goldsby, K. A. (2017). Química. 12° Edición. México: McGraw-Hill Educativo.

McMurry, J. (2018). Química orgánica. 9ª edición. México. Cengage Learning Editores, S.A.

Wade L. G. (2012). Química orgánica. Volumen 2. 7ª edición. México. Pearson Educación.

Whitten K. Davis R. Peck. M. Stanley G. (2015). Química, 10° edición. México. Cengage Learning Editores, S.A.

TEMA 10:

FUNCIONES OXÍGENADAS Y NITROGENADAS

En este capítulo se explorará las características, clasificación, estructura y nomenclatura de las funciones oxigenadas y nitrogenadas, proporcionando una comprensión e importancia en la química orgánica.



10.1. ALCOHOLES

10.1.1. ESTRUCTURA

El alcohol es un compuesto químico que contiene uno o más grupos hidroxilo **(-OH)** unidos a un átomo de carbono (Wade L.G., 2011).

R-OH

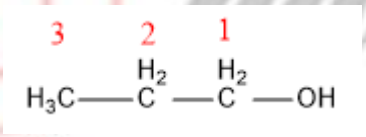
10.1.2. CLASIFICACIÓN

10.1.2.1. De acuerdo a la posición del Grupo –OH

A. Alcohol Primario:

- Si el –OH está en un carbono primario

Ejemplo:

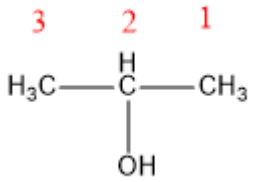


propan – 1 – ol

B. Alcohol Secundario:

- Si el –OH está en un carbono secundario

Ejemplo:

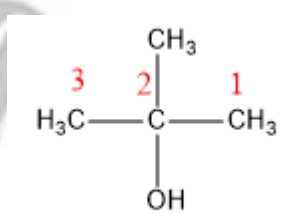


propan – 2 – ol (alcohol isopropílico)

C. Alcohol Terciario:

- Si el –OH está en un carbono terciario.

Ejemplo:



2 – metilpropan – 2 – ol

10.1.2.2. De acuerdo a la cantidad del Grupo –OH

A. Monoles:

- Si sólo hay un –OH

Ejemplo:

$CH_3 - CH_2OH$

Etanol

B. Polioles:

- Si hay más de dos –OH (diol, triol, etc.).

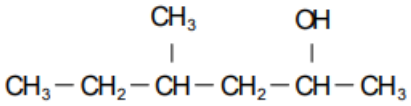
Ejemplo:

$CH_3 - CHOH - CHOH - CH_3$

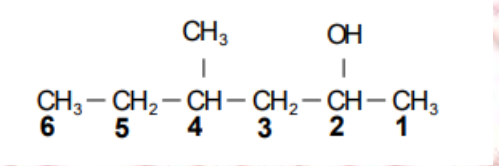
butano – 2,3 – diol

10.1.3. NOMENCLATURA IUPAC

- Se selecciona la cadena continua más larga de átomos de carbono que contenga el grupo oxhidrilo -OH.



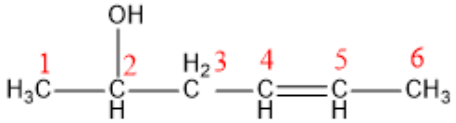
- Se numera de tal forma que el grupo -OH, tenga el localizador más pequeño posible en el compuesto.



- Se nombran los grupos sustituyentes en orden alfabético indicando su posición con un número. En el caso anterior hay un grupo metilo en el carbono 4.
- Se da nombre a la cadena principal cambiando la terminación -o del alcano correspondiente, por el sufijo ol. Indicando además la posición del −OH.

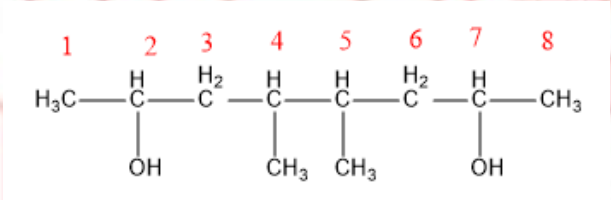
En el caso anterior, el compuesto recibe el nombre: **4-metilhexan-2-ol.**

- En cuanto a las prioridades, el grupo funcional -OH tiene preferencia sobre las insaturaciones, de tal forma que este grupo funcional tendrá el localizador más bajo. Ejemplo:

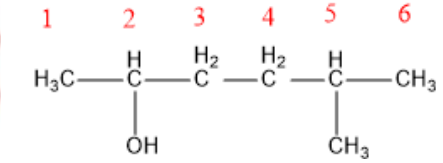


Hex-4-en-2-ol

Ejemplos:



4,5-dimetiloctano-2,7-diol



5-metilhexan-2-ol

10.2. ALDEHIDOS

10.2.1. ESTRUCTURA

Un aldehído tiene un grupo alquilo y un átomo de hidrógeno enlazado al grupo carbonilo, estos pertenecen al grupo de los carbonilos **(-C=O)** (Wade L.G., 2011).

R-CHO

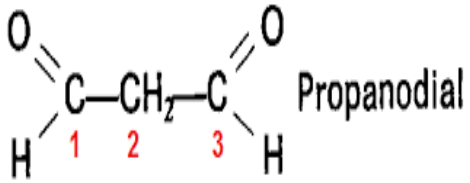
10.2.2. NOMENCLATURA IUPAC.

Según el sistema IUPAC, el nombre de un aldehído deriva del correspondiente alcano mediante el cambio de letra -o- por -al. No es necesario enumerar la cadena; al carbono del grupo aldehído-CHO se le asignan el número 1.

CH_3CHO CH_3CH_2CHO

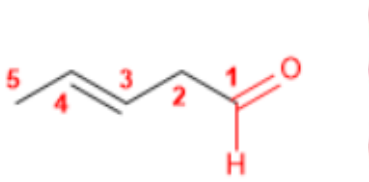
Etanal Propanal

Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído se emplea el sufijo -dial.



Propanodial

Cuando el hidrocarburo base es insaturado, se procede con las reglas ya establecidas, el grupo principal es el -CHO, determinando la numeración del resto de la cadena.



Pent-3-enal

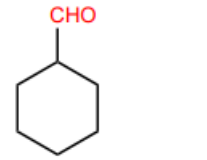
Si existen ramificaciones e instauraciones, la cadena principal es la que contiene al grupo -CHO y las insaturaciones, aunque dicha cadena no sea la más larga.

8 7 6 5 4 3 2 1

$CHO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH{=}CH\text{-}CH{=}CH\text{-}CHO$

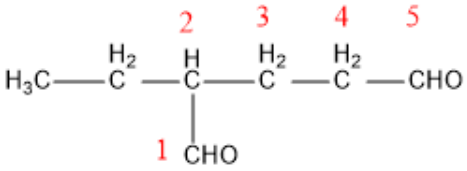
octa-2,4-dienodial

Para los aldehídos más complejos en las cuales el grupo -CHO esta unido a un anillo se usa el sufijo carbaldehido.

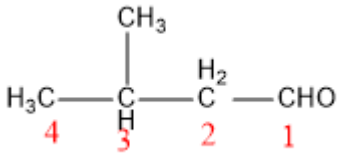


Ciclohexanocarbaldehído

Ejemplos:



2-etilpentanodial



3-metilbutanal

10.3. CETONAS

10.3.1. ESTRUCTURA

Una cetona tiene dos grupos alquilo enlazados al grupo carbonilo, estos pertenecen al grupo carbonilo **(-C=O-)** (Wade L.G., 2011).

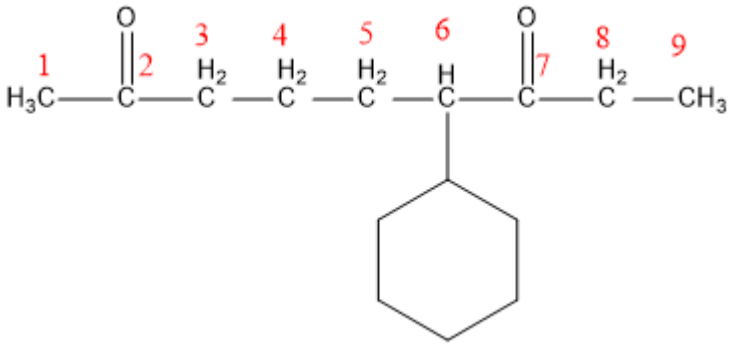
R-CO-R'

10.3.2. NOMENCLATURA IUPAC

- Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano con igual longitud de cadena por -ona. Siempre es necesario precisar la posición del grupo carbonilo mediante localizadores.

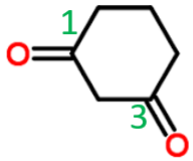


- Cuando en la cadena existen estructuras cíclicas estos se les considera como sustituyente.



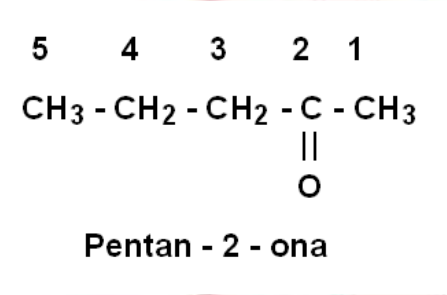
5-ciclohexilnonano-2,7-diona

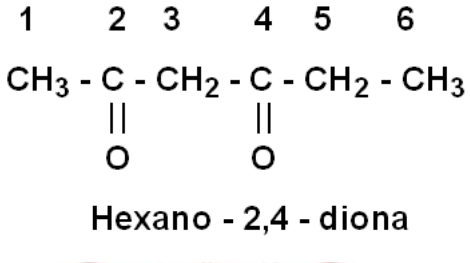
- En cetonas cíclicas, se nombra añadiendo las terminaciones ona, diona, etc., al nombre del sistema cíclico. Si hay sustituyentes, se utiliza localizadores.



Ciclohexano-1,3-diona

Ejemplos:





10.4. ÁCIDOS CARBOXILICOS

10.4.1. ESTRUCTURA

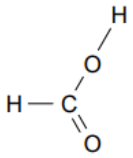
Los ácidos carboxílicos contienen al grupo carboxilo **(-COOH)** como su grupo funcional. La fórmula general de un ácido carboxílico es: (Wade L.G., 2011).

R-COOH

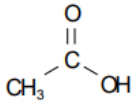
10.4.2. NOMENCLATURA IUPAC

Para nombrar un ácido carboxílico por el sistema IUPAC, se atienden las siguientes reglas:

- Se identifica la cadena más larga que incluya el grupo carboxilo. El nombre del ácido se deriva del nombre del alcano correspondiente, cambiando la terminación (o) del alcano por la terminación (oico).

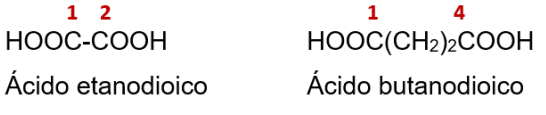


ácido metanoico



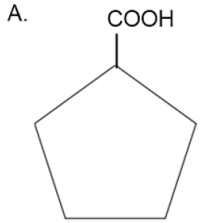
ácido etanoico

- Se numera la cadena principal, iniciando con el carbono del grupo carboxilo, éste se señala con el número 1.
- Se nombran los grupos sustituyentes en orden alfabético antes del nombre principal y anteponiendo la palabra ácido.
- Cuando en la cadena principal existen más de un grupo -COOH se utilizan el sufijo dioco.

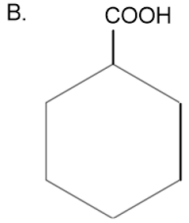


- Así mismo, cuando existen más de dos grupos carboxilo a la cadena principal el nombre se forma añadiendo el termino -tri,-tetra, etc.

- Los ácidos que contienen un grupo -COOH unido a un anillo se nombran usando el sufijo -carboxílico. El carbono del ácido esta unido al C-1.



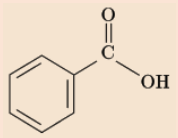
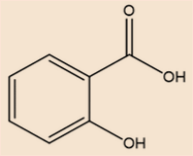
Ácido ciclopentanocarboxílico



Ácido ciclohexanocarbolxilico

ACIDOS CARBOXILICOS IMPORTANTES.

Nombre trivial	Derivación
Ác. fórmico **H-COOH**	Del Lat. *formica*, hormiga.
Ác. acético **CH_3-COOH**	Del latín *acetum*, 'vinagre'.
Ác. propiónico **CH_3-CH_2-COOH**	De las palabras griegas “protos” (primero) y “pion” (grasa) porque era el ácido graso más pequeño.(quesos, panes,etc.)

Ác. butírico **CH_3-CH_2- CH_2-COOH**	Del griego *boúturos*, "mantequilla", inglés “butter”,
Ác. valérico **$CH_3(CH_2)_3COOH$**	La palabra ‘’valeriana’’ planta del género *Valeriana*,
Ác. oxálico **COOH-COOH**	*El nombre genérico que significa "afilado, ácido", refiriéndose al sabor agrio de las hojas y el tallo.*
Ác. malónico **COOH-CH_2-COOH**	Del latín *malus*, manzana.
Ác. succínico **$COOH(CH_2)_2COOH$**	Del Latin *succinum*, ámbar.
Ác. glutárico **$COOH(CH_2)_3COOH$**	Del Latin *gluten* (“pegamento"; inglés *glue*). De ahí viene el término "gluten", El sufíjo *-árico* es una contracción del ácido tartárico.
Ác. láurico **$COOH(CH_2)_{10}CH_3$**	Del Latin *laurus*, “laurel”.
Ác. mirístico **$COOH(CH_2)_{12}CH_3$**	El término latino *Myristica* fue designado por Linneo como género para la nuez moscada.
Ác. palmítico **$COOH(CH_2)_{14}CH_3$**	Del latín *palma*, fue descubierto durante el estudio de la saponificación del aceite de palma.
Ác. margárico **$COOH(CH_2)_{15}CH_3$**	Grasas de origen animal y vegetal, mantequilla, aceites de coco, palmera y nuez moscada.
Ác. benzoico 	El ácido benzoico y sus derivados se pueden utilizar para conservar alimentos, tanto como ácido como en forma de sus sales de sodio, de potasio o de calcio.
Ác. salicílico 	Sirve como materia prima para la obtención del ácido acetilsalicílico, comercialmente conocido como aspirina.

10.5. ESTERES

10.5.1. ESTRUCTURA

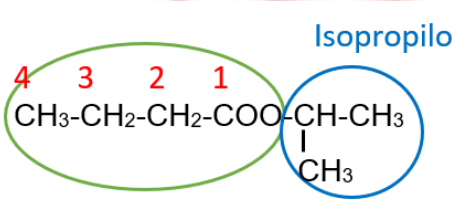
Los esteres tienen al grupo aciloxi, **(-COO-)**, como su grupo funcional. La fórmula general de los esteres es: (Wade L.G., 2011).

R-COO-R’

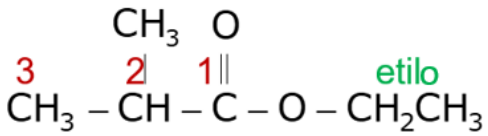
10.5.2. NOMENCLATURA IUPAC

Los Esteres se nombran cambiando la terminación “ICO” del ácido carboxílico por “ATO”, seguido del nombre del grupo alquílico terminado en “ILO”.

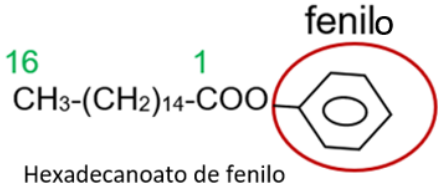
Ejemplos.



Butanoato de isopropilo



2-metilpropanoato de etilo



Hexadecanoato de fenilo
Palmitato de fenilo

10.6. AMINAS

Las aminas son derivados orgánicos del amoniaco con uno o más grupos alquilo o arilos enlazados al átomo de nitrógeno. Las aminas tienen muchas funciones en los organismos vivos, como la biorregulación, neurotransmisión y defensa contra los depredadores (Wade L.G., 2011).

10.6.1. ESTRUCTURA

Las aminas tienen al grupo amino **(-NH_2)** y la formula general:

R-NH_2

10.6.2. CLASIFICACIÓN

Las aminas se clasifican en:

- **Amina Primaria:** $R\text{-}NH_2$

  Ejemplos: $CH_3 - NH_2$

- **Amina Secundaria:** $R\text{-}NH\text{-}R'$

  Ejemplos: $CH_3 - NH - C_4H_9$

- **Amina Terciaria:** $R\text{-}N(R'')\text{-}R'$

  Ejemplos: $CH_3\text{-}N(CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3)\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$

10.6.3. NOMENCLATURA IUPAC

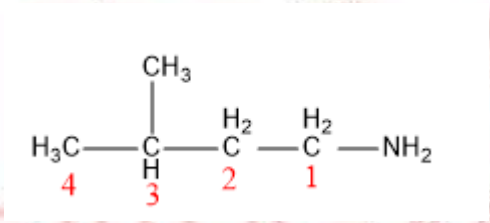
Según Fernández G. (2011) se nombra de la siguiente manera:

- Para nombrar a las aminas primarias, se añade el sufijo amina al nombre del radical; también se les puede nombrar cambiando la terminación "o" del hidrocarburo por amina pero indicando la ubicación del grupo amino.

Ejemplos:

a) $CH_3 - CH_2 - NH_2$

Etanamina

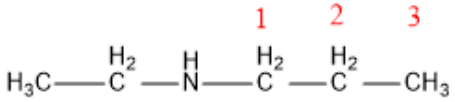


3-metilbutan-1-amina

Para nombrar a las aminas secundarias o terciarias se utiliza a la letra "N" para indicar los radicales más pequeños que se unen al nitrógeno.

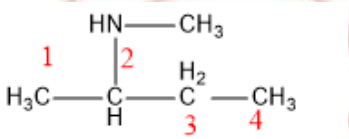
Ejemplos:

a)



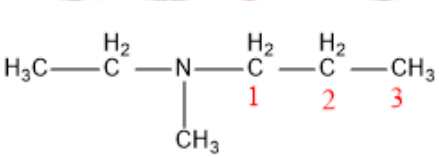
N-etilpropan-1-amina

b)



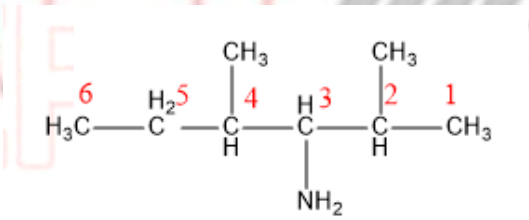
N-metilbutan-2-amina

c)



N-etil-N-metilpropan-1-amina

d)



2,4-dimetilhexan-3-amina

Si se halla ligado a dos o tres grupos iguales, se usan los prefijos di o tri.

Ejemplos:

a) $CH_3-C\equiv N$: Cianuro de Metilo

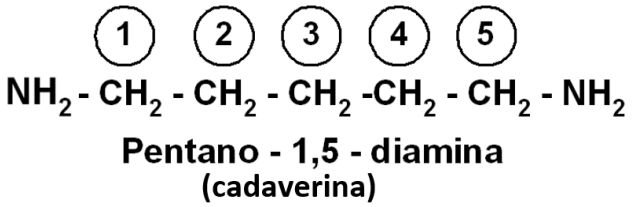
(Cianuro)

$CH_3-CO-NH_2 \xrightarrow{-H_2O} CH_3-C\equiv N$

Etanamida (Amida) — Etanonitrilo (Nitrilo)

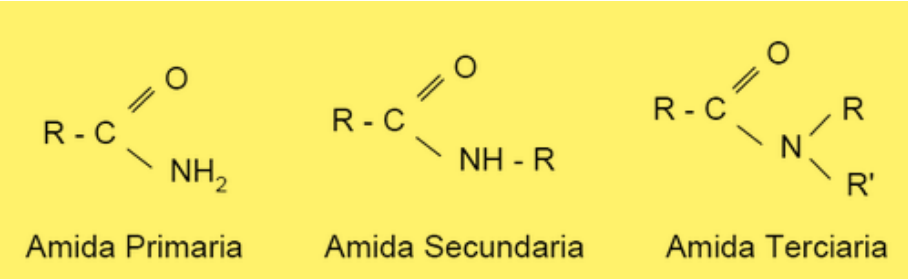
Para nombrar a las poliaminas, se usa a los sufijos: diamina, triamina, etc.

Ejemplos.



10.7. AMIDAS

Las amidas son derivados de los ácidos que resultan de la combinación de un ácido con amoniaco o una amina. Las proteínas tienen la estructura de amidas complejas de cadena larga.



Amida Primaria | Amida Secundaria | Amida Terciaria

10.7.1. ESTRUCTURA

Las amidas tienen al grupo acilamino **(-$CONH_2$)** y su fórmula es:

$R\text{-}CONH_2$

10.7.2. CLASIFICACIÓN

Las amidas se clasifican en **primarias, secundarias y terciarias** como se observa en la figura.

10.7.3. NOMENCLATURA IUPAC

- Las amidas primarias de acuerdo a la IUPAC, se cambia la terminación “oico” del ácido por “AMIDA” y según la nomenclatura común se cambia “ICO” por “AMIDA”.

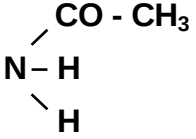
Ejemplos:

a) **$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CO - NH_2$**

: Butanamida (IUPAC)

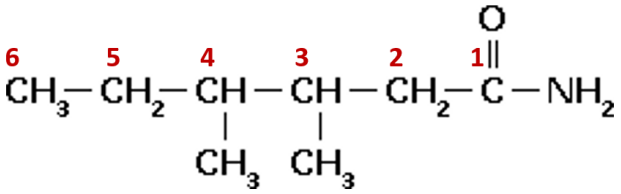
ó Butiramida (COMUN)

b)



Etanamida (IUPAC) o Acetamida (COMUN)

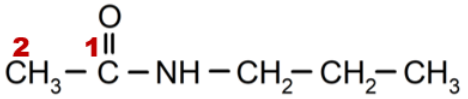
c)



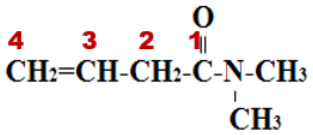
3,4-dimetilhexanamida

- Para nombrar a las amidas secundarias y terciarias se utiliza a la letra “N” para indicar la porción de los radicales acilos más pequeños y radicales no acilos.

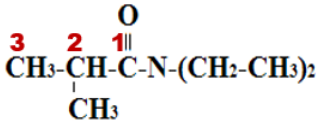
Ejemplos:



N-propiletanamida



N,N-dimetilbut-3-enamida



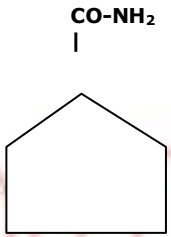
N,N-dietil-2-metilpropanamida

Observación.

- Para nombrar a las amidas con estructura cíclica se usa como sufijo a la palabra carboxamida.

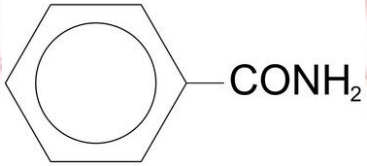
Ejemplos

a)



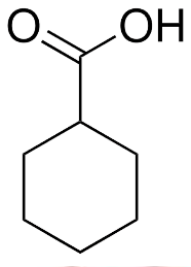
Ciclopentanocarboxamida

b)



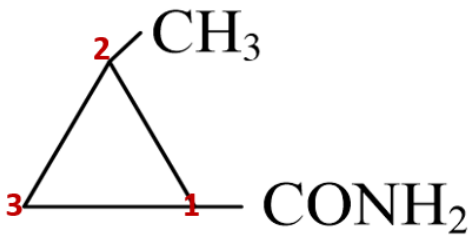
Bencenocarboxamida (BENZAMIDA)

c)



Ciclohexanocarboxamida

d)



2-metilciclopropanocarboxamida

BIBLIOGRAFÍA.

Fernández, G. (2011). Nomenclatura de aldehídos y cetonas (p. 186).

Wade, L. G. (2011). Química orgánica (Vol. 2, p. 662).

Universidad Nacional de San Agustín (2011). Nomenclatura de química orgánica (p. 127).

Cruz J. et al. (2006). Química Orgánica. (p. 209)

EPRUNSA
Una Nueva Imagen